

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**KAYAN NOKTA ARİTMETİĞİNİN PERİYODİK LİNEER FARK
DENKLEM SİSTEMİNİN FUNDAMENTAL MATRİSİNİN
HESAPLANMASINA ETKİSİ**

Ali Osman ÇIBIKDİKEN

DOKTORA TEZİ

MATEMATİK ANABİLİM DALI

Konya, 2008

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**KAYAN NOKTA ARİTMETİĞİNİN PERİYODİK LİNEER FARK
DENKLEM SİSTEMİNİN FUNDAMENTAL MATRİSİNİN
HESAPLANMASINA ETKİSİ**

Ali Osman ÇIBIKDİKEN

DOKTORA TEZİ
MATEMATİK ANABİLİM DALI

Bu tez 31/ 10 /2008 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oyçokluğu/oybirliği ile kabul edilmiştir.

Doç. Dr. Kemal AYDIN
(Danışman)

Prof. Dr. Ali SİNAN
(Üye)

Prof. Dr. H.Şükür KILIÇ
(Üye)

Prof. Dr. Şaziye YÜKSEL
(Üye)

Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM
(Üye)

ÖZET

Doktora Tezi

KAYAN NOKTA ARİTMETİĞİNİN PERİYODİK LİNEER FARK DENKLEM SİSTEMİNİN FUNDAMENTAL MATRİSİNİN HESAPLANMASINA ETKİSİ

Ali Osman ÇİBİKDİKEN

Selçuk Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik Anabilim Dalı

Danışman : Doç. Dr. Kemal AYDIN

2008, 87 + viii Sayfa

Jüri: Prof. Dr. Ali SİNAN
Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
Prof. Dr. Şaziye YÜKSEL
Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Doç. Dr. Kemal AYDIN

Bu çalışmada, periyodik katsayılı lineer fark denklem sisteminin fundamental matrisi kayan nokta aritmetiğinde hesaplandı. Hesaplama sırasında kayan nokta aritmetiğinden kaynaklanan hatalar ve toplam hatanın üst sınırları elde edildi. Kayan noktalı sayılarla ilgili farklı yaklaşımlara göre elde edilen sınırlar incelendi. Periyodik katsayılı lineer fark denklem sisteminin Schur kararlılığı için hesaplanan monodromi matrisinin yaptığı etkilere bağlı sonuçlar bulundu. Sistemin Schur kararlılığının, hesaplanan monodromi matrisinin kayan noktalı aritmetiğinde hangi şartlarda garanti altına alındığı tespit edildi. Nümerik örnekler verildi.

Anahtar Kelimeler: Fark denklem sistemi, fundamental matris, monodromi matrisi, Schur kararlılık, kayan noktalı sayı, kayan nokta aritmetiği, yuvarlama hatası, kesme hatası, hata analizi.

ABSTRACT

Ph.D. Thesis

THE EFFECT OF FLOATING POINT ARITHMETIC ON FUNDAMENTAL MATRIX COMPUTATION OF PERIODIC LINEAR DIFFERENCE EQUATION SYSTEM

Ali Osman ÇIBIKDİKEN

Selçuk University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Mathematics

Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Kemal AYDIN

2008, 87 + viii Pages

Jury: Prof. Dr. Ali SİNAN
Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ
Prof. Dr. Şaziye YÜKSEL
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Assoc. Prof. Dr. Kemal AYDIN

In this study, the fundamental matrix of linear difference equation system with periodic coefficients has been computed in floating point arithmetic. The upper boundaries of the errors and the sum of these errors using floating point arithmetic have been obtained. These boundaries have been investigated in different approaches of floating point. The results of effect in computed monodromy matrix for Schur stability of linear difference equation system with periodic coefficients have been obtained. It has been determined that, under which conditions, computed monodromy matrix in floating point arithmetic guaranties Schur stability of system. The numerical examples have also been given.

Key Words: Difference equation system, fundamental matrix, monodromy matrix, Schur stability, floating-point number, floating-point arithmetic, rounding error, truncation error, error analysis.

ÖNSÖZ

Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı'nda **Doktora Tezi** olarak hazırlanmıştır.

Doktora çalışmasının her aşamasında büyük sabır ve titizlik gösteren ve yardımlarını esirgemeyen danışmanım Sayın Doç. Dr. Kemal AYDIN'a, çalışma süresince her konuda bana destek olan Prof. Dr. Haydar BULGAK'a, değerli katkılarını gördüğüm tez izleme komitesi üyeleri Prof. Dr. Ali SİNAN ve Prof. Dr. Hamdi Şükür KILIÇ'a, manevi desteğini her zaman hissettiğim Prof. Dr. Şaziye YÜKSEL'e teşekkür ederim.

Bu çalışmanın hazırlanmasında bana sağladığı motivasyon ve manevi katkılar için değerli eşime ve biricik kızıma, her zaman bana desteklerini sunan aileme ve dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Ali Osman ÇIBIKDİKEN

KULLANILAN SEMBOLLER

H^*	: H matrisinin adjointi, yani eşlenik transpozese
$H = H^* > 0$	: H matrisi, simetrik pozitif matris
$\ A\ $	: A matrisinin $\ A\ = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}$ ile verilen spektral normu
$w(A)$	: Sabit katsayılı lineer fark denklem sistemleri için kararlılık parametresi
X_n	: Periyodik katsayılı lineer fark denklem sisteminin fundamental matrisi
X_T	: Monodromi matrisi
$w_1(A, T)$	: Periyodik katsayılı lineer fark denklem sistemleri için tanımlanmış kararlılık parametresi
$w_2(A, T)$	: Periyodik katsayılı lineer fark denklem sistemleri için tanımlanmış ikinci kararlılık parametresi
$\mathbf{F}$	: Kayan noktalı sayı kümesi (Format kümesi)
$\mathbf{F}^E$	: Genişletilmiş kayan noktalı sayılar kümesi
ε_0	: Kayan noktalı sayılar kümesinin en küçük pozitif elemanı
ε_1	: Kayan noktalı sayılar kümesinin 1 den sonraki ilk elemanı
ε_0^d	: Kayan noktalı sayılar kümesinde denormal sayıların en küçüğü
fl	: Kayan noktalı sayı operatörü
u	: Kayan noktalı sayılarda yerleştirme hatası (<i>unit round off</i>)
$\ x\ _\infty$	: x vektörünün ∞ normu
$\ x\ $	: x vektörünün <i>Öklit</i> normu
$\ x\ _1$	: x vektörünün 1-normu
$\ A\ _F$	: A matrisinin <i>Frobenius</i> (<i>Schur</i>) normu
$\ A\ $	: A matrisinin <i>Spektral</i> normu
$\ A\ _1$	: A matrisinin 1-normu (sütun normu)

İÇİNDEKİLER

ÖZET	ii
ABSTRACT	iii
ÖNSÖZ.....	iv
KULLANILAN SEMBOLLER	v

1. GİRİŞ

1.1. Literatür Özeti	1
1.2. Problemin Tanıtımı	4
1.3. Tezin Yapısı	4

2. KAYAN NOKTALI SAYILAR VE KAYAN NOKTA ARİTMETİĞİ

2.1. Kayan Noktalı Sayılar; Normal Sayılar.....	8
2.1.1. <i>fl</i> operatörü	10
2.1.2. Underflow ve overflow	13
2.1.3. Vektör ve matrisin hafızaya yerleştirilmesi, oluşan hata	13
2.1.4. Temel aritmetik işlemlerde hata	15
2.1.5. Matris işlemlerinde hata	16
2.2. Kayan Noktalı Sayılar; Denormal Sayılar.....	17
2.3. IEEE Standartı.....	20
2.4. F^E Kümesinde Yerleştirme ve Hesaplama Hataları	23

3. LİNEER FARK DENKLEM SİSTEMLERİ

3.1. Sabit Katsayılı Sistemler	24
3.1.1. Schur kararlılık.....	24
3.1.2. Süreklilik teoremi.....	26
3.2. Periyodik Katsayılı Sistemler.....	27
3.2.1 Schur kararlılık.....	28
3.2.2. Süreklilik teoremi.....	29

4. KAYAN NOKTA ARİTMETİĞİNDE FUNDAMENTAL MATRİSİN HESAPLANMASI

- 4.1. Fundamental Matrisin Hesaplanması ; 1. *Yaklaşım*a Göre 33
- 4.2. Fundamental Matrisin Hesaplanması ; 2. *Yaklaşım*a Göre 43
- 4.3. F^E Kümesinde Fundamental Matrisin Hesaplanması..... 55

5. KAYAN NOKTA ARİTMETİĞİNİN SCHUR KARARLILIĞA ETKİSİ

- 5.1. Monodromi Matrisin Hesaplanması İle İlgili Sonuçlar..... 63
- 5.2. Hesaplanan Monodromi Matrisine Göre Schur Kararlılık 66

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 79

7. KAYNAKLAR 80

EKLER 85

*“ Kayan nokta aritmetiği ile dizayn edildiğini bildiğimden
beri uçaklarla seyahat beni hep tedirgin etmiştir.”*
A. Householder

1. GİRİŞ

Çağımızda hemen hemen her bilim dalında yapılan hesaplamalar doğal olarak bilgisayar kullanılarak yapılmaktadır. Ancak bilgisayarların tanıdığı ve kullandığı sayıların özelliği gereği bilgisayarda yapılan hesaplamalarda hataların oluşması kaçınılmazdır. Hesaplamalarda kullanılan algoritmalarda bu hatalar kontrol altına alınmaz ise istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. İnsan hayatına ve maddi hasarlara yol açabilen bu hatalara; 1982’de Vancouver Borsa’sında hisse senetlerinin yanlış hesaplanması, 1991’de Körfez Savaşı sırasında 28 Amerikalı askerin ölümü, 1992’de Almanya’da yapılan parlamento seçimlerinde Yeşiller Partisi’nin %5 olan seçim barajını bilgisayar hatası sonucu geçmesi, 1996’da Ariane 5 roketinin havada infilak etmesi v.b. gibi örnekler verilebilir. Bu olayların gerçekleşmesine yol açan ana sebep, kayan nokta aritmetiği olarak da ifade edilen sonlu sayıdaki bilgisayar sayıları ile yapılan hesaplama hatalarıdır. Bu hataları yazılımlarla kontrol etmek mümkün olmasına rağmen tamamen ortadan kaldırmak mümkün gözükmemektedir. Kayan nokta aritmetiğinde oluşan hesaplama hatalarını yazılımlar yardımıyla kontrol edebilmek için öncelikli olarak problemin yapısına uygun hata analizi yapılmalıdır.

1.1. Literatür Özeti

Uygulamalı bilimlerin pek çoğunda fark denklem sistemleri karşımıza gelmektedir. Lineer fark denklem sistemleri hesaplamaların bilgisayarda yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Bilimsel hesaplamalar sırasında bilgisayarın kilitlenmemesi ve hesaplama yapılan problemin, bilgisayarın kapasitesine göre iyi konulup konulmadığının araştırılması önemlidir. Bu araştırma için çeşitli Garanti Yaklaşım Algoritmaları geliştirilmiştir (Akın ve Bulgak 1998).

Lineer fark denklem sistemlerinin çözümünün kararlılığının incelenmesi, problemi çözmeden çözümün hareketi hakkında fikir edinmek açısından gereklidir

(Akın ve Bulgak 1998, Aydın 1995 ve Elaydi 1999, Voicu ve Pastravanu 2006, Wang ve Michel 1993, Rohn 1994). Sabit ve periyodik katsayılı lineer fark denklem sistemlerinin Schur kararlılığı farklı parametreler yardımıyla tespit edilmektedir (Akın ve Bulgak 1998, Aydın 1995, Aydın ve ark. 2000, Aydın ve ark. 2001, Aydın ve ark. 2001). Ayrıca Spektral Kriter olarak adlandırılan kriter, öz değerler yardımıyla sistemin kararlılığını tespit edebilmektedir (Akın ve Bulgak 1998, Aydın ve ark. 2000, Elaydi 1999). Bir sistemin Schur kararlılığı ile sistemin katsayı matrisinin Schur kararlılığı aynı anlama gelmektedir. Bilgisayarda hesaplamalar sırasında simetrik bir matrisin özdeğerleri iyi konulmuş bir problem iken, simetrik olmayan matrisler için kötü konulmuş bir problemdir (Wilkinson 1965). Literatürde ayrıca determinanta bağlı olarak bulunan kararlılık tespit metotları da bulunmaktadır (Elaydi 1999). Ancak determinant kavramı da yine uygulamalarda bilgisayarda hesaplama açısından kötü konulmuş bir problemdir (Bulgak ve Zenger 2003). Öz değer problemi kötü konulmuş bir problem olduğundan Schur kararlılığı tespit için Spektral Kriteri yerine, Schur kararlılığı karakterize eden bir lineer cebirsel denklemin çözümü yardımıyla hesaplanan parametreleri kullanmak daha kullanışlı olmaktadır (Akın ve Bulgak 1998, Aydın 1995, Aydın ve ark. 2000). Aydın (1995) çalışmasında periyodik katsayılı adi diferansiyel denklem sistemlerinin *Hurwitz kararlılığını* belirleyen bir kararlılık parametresi tanımlamış ve bu kararlılık parametresinin sürekliliği ile ilgili bir teorem vermiştir. Ayrıca bu çalışmada sabit katsayılı lineer fark denklem sistemleri için tanımlanmış olan $\omega(A)$ kararlılık parametresinin yaklaşık hesabı ile ilgili olarak da bir algoritma verilmiştir.

Periyodik katsayılı lineer fark denklem sistemlerinin monodromi matrisinin öz değerlerine bağlı şekilde kararlılık hakkında bilgi vermek, öz değer probleminin kötü konulmuş olması nedeniyle yine kötü bir yaklaşımdır. Bu nedenle kararlılık parametreleri, iterasyon yardımıyla elde edilen matris çözümleriyle ele alınmıştır. Böylece bu hesaplamaların bilgisayarda kolayca yapılmasına imkan sağlanmıştır (Aydın ve ark. 2000).

Bilimsel hesaplamalarda bilgisayarların kullanılmasıyla birlikte çeşitli matematik problemlerinin bilgisayar yardımıyla çözümü için metotlar geliştirilmektedir. Bilgisayarın sonlu bir kümede çalışması nedeniyle, hesaplama hataları da ortaya çıkmaya başlamış, bu hesaplama hatalarını Von Neumann (1948)

ilk kez ele almıştır. Literatürde bilgisayar hesaplamaları ile ilgili çalışmalara Wilkinson (1960, 1963, 1965) temel oluşturmuştur. Wilkinson eserlerinde temel aritmetik işlemler ve matris hesaplamaları sırasında yuvarlama hatalarının etkilerini detaylı biçimde inceleyerek, vektör-matris normları, matrisin bir skalerle çarpımı, matrisin bir matrisle çarpımı, matrisin tersinin bulunması ve Gauss eliminasyon metodu ile hesaplamaları yuvarlama hataları açısından ele alarak, hataların sınırlarının bulunması ile ilgili yöntemler vermiştir. Wilkinson'un bilgisayarda hesaplamalar konusundaki temel yaklaşımları bir model olarak değerlendirilmektedir (Warner 1990).

Bilgisayarın kullandığı sayılar, kayan noktalı sayılar olarak tanımlanmıştır. Kayan noktalı sayılarla ilgili bir standart oluşturuluncaya kadar farklı yapılar kullanılmıştır. Wilkinson tarafından ACE adlı bilgisayarlarda yapılan çalışmalardan sonra, IBM-360 ve IBM-7090 tipi bilgisayarlar için kayan noktalı sayılarla ilgili temel kavramlar tanıtılmıştır (Sterbenz 1974).

1985 yılında yayınlanan ANSI/IEEE-754 ve 1987 yılında tekrar gözden geçirilen ANSI/IEEE-854 standardı, kayan noktalı sayılar için yazılım ve donanım üreticileri tarafından kabul edilen bir standart haline gelmiştir (ANSI/IEEE-754 1985, ANSI/IEEE-854 1987, Behrooz 2005, Overton 2001). Wilkinson modelinden farklı olarak kayan noktalı sayılar kümesinin sıfır ile en küçük pozitif elemanı arasındaki bölge incelenerek, bu bölgeyi de dikkate alan çalışmalar yapılmıştır (Godunov 1998, Godunov ve ark. 1993, Kulisch 1999, Monniaux 2008, Miné 2004, Kahan 2002). Kayan noktalı sayılarla ilgili teorik alt yapı tanıtılarak, vektör ve matris işlemleri için hesaplama hatalarının sınırları ele alınmış, cebirsel yapıları incelenmiştir (Forsythe 1970, Kulisch ve Miranker 1981, Godunov ve ark. 1993, Higham 1996). Kayan noktalı aritmetiğinde farklı algoritmalarla temel aritmetik işlemler ve vektör-matris işlemlerinin hata sınırları ele alınmıştır (Çıbıkdiken 2002). Bilimsel hesaplamalar sırasında kayan noktalı sayıların etkisi önemlidir. Kayan noktalı sayıların sebep olduğu hatalar detaylı biçimde ele alınarak, yuvarlama ve kesme hatalarının üst sınırları üzerine araştırmalar yapılmış, sayısal hesaplama algoritmalarında doğruluk ve kararlılık incelenerek, başta lineer cebir olmak üzere pek çok alan kayan noktalı aritmetiği açısından ele alınmıştır (Bohlender 1977, Kulisch 1977, Kulisch ve Miranker 1981, Schreyler 1981, Goldberg 1991, Priest

1992, Godunov ve ark. 1993, Higham 1996, Demmel 1996, Golub ve Van Loan 1996, Shampine ve ark. 1997, Akın ve Bulgak 1998, Tisseur 1999, Kahan 1997).

1.2. Problemin Tanıtımı

Periyodik katsayılı lineer fark denklem sisteminin çözümlerinin hareketi hakkında, sistemi çözmeden bilgi edinmek hem zaman hem de ekonomiklik bakımından oldukça önemlidir. Çözümlerin hareketi hakkında bilgi edinmeye yarayan farklı kriterler (örn. Spektral kriter, Floquet teorisi, Schur kararlılık parametreleri) bulunmaktadır. Kriterlerin hemen hepsi verilen sistemin *monodromi matrisine* dayanmaktadır. Bu sebepten monodromi matrisinin bilgisayarın kapasitesine göre ne kadar hata ile hesaplandığının önceden bilinmesi çözümlerin hareketi hakkında sağlıklı karar verebilmeye imkân sağlamaktadır. Bu çalışmada kayan nokta aritmetiğine göre monodromi matrisinin hesaplanmasında oluşan hataların üst sınırları; sayıların bilgisayara yerleştirilmesinde ortaya çıkan farklı yaklaşımlara göre araştırılmıştır. Bu yaklaşımları

- Wilkinson Modeli – 1. *Yaklaşım*
- Godunov Modeli – 2. *Yaklaşım*

şeklinde iki ana grupta toplamak mümkündür. IEEE Standartı olarak bilinen standart 2. *yaklaşım* içerisinde değerlendirilmiştir.

Ayrıca 1. ve 2. yaklaşıma göre elde edilen sonuçlara göre hesaplanan monodromi matrisi Schur kararlı iken sistemin monodromi matrisinin hangi şartlar altında Schur kararlı olacağı araştırılmıştır.

1.3. Tezin Yapısı

Tez 6 bölümden oluşmaktadır.

1. bölümde; problemin tanıtımı, literatür özeti ve tezin yapısı ile ilgili bilgi verilmiştir.

2. bölümde; kayan noktalı sayıları ve aritmetiği hakkındaki literatür bilgileri incelenmiştir. Sayıların bilgisayara yerleştirilmesinde oluşan farklılıklara göre adlandırılan Wilkinson Modeli - 1. *yaklaşım* ve Godunov Modeli – 2. *yaklaşım*

olarak tanıtılmış, bu kapsamda IEEE Standartı hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, normal ve denormal sayılar, underflow ve overflow kavramları ele alınmıştır. Temel aritmetik işlemler ile vektör-matris işlemlerinde hesaplama hatalarının sınırları tanıtılarak, yaklaşımlar açısından farklar ortaya konmuştur.

3. bölümde; lineer fark denklem sistemleri ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır. Sabit ve periyodik katsayılı sistemler ile bu sistemlerin Schur kararlılık parametreleri kısaca tanıtılmış, ayrıca pertürbe bir sistem için sabit ve periyodik katsayılı lineer fark denklem sistemleri için Süreklilik Teoremleri hakkında bilgiler verilmiştir.

4. bölümde; periyodik katsayılı lineer fark denklem sisteminin fundamental matrisinin kayan noktalı sayı aritmetiğinde hesabı, 2. bölümde tanıtılan 1. *yaklaşım* ve 2. *yaklaşım*a göre yapılmıştır. Fundamental matrisin hesaplama hatalarının üst sınırları için teoremler ve ispatları verilmiştir. Ayrıca sınırların hesaplarına ilişkin örnekler verilmiştir.

5. bölüm ise, 4. bölümde elde edilen sonuçların periyodik katsayılı lineer fark denklem sistemlerin Schur kararlılığına uygulaması niteliğindedir. Monodromi matrisinin kayan noktalı sayı aritmetiğinde hesaplanmasında oluşan hatanın sistemin Schur kararlılığını nasıl etkilediği örneklerle incelenmiştir.

6. bölümde çalışmanın kısaca değerlendirilmesi yapılmıştır.

2. KAYAN NOKTALI SAYILAR VE KAYAN NOKTA ARİTMETİĞİ

Sayısal hesaplamaları yapmak için bilgisayar kullanılmadan önceki dönemlerde kağıt-kalem kullanılmakta veya abaküs gibi hesaplama aletlerinden faydalanılmaktaydı. 17.yüzyıldan itibaren Newton, Euler, Lagrange, Gauss gibi matematikçiler sayısal problemlerin çözümü için yöntemler geliştirerek, modern sayısal hesaplamaların temellerini attılar. 1940 lı yıllarda Almanya’da Zuse tarafından elektronik bilgisayarın atası sayılabilecek elektromekanik anahtarla çalışan bir cihaz geliştirildi. Böylece hesaplamaların otomatik olarak makineler tarafından yapılması için ilk adımlar atılmış oldu. II.Dünya Savaşı’nda özellikle askeri alanda pek çok hesaplamanın hızlı biçimde yapılması ihtiyacı, elektronik bilgisayarların geliştirilmesine ivme kazandırdı. Böylece ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) isimli ilk elektronik bilgisayar yapıldı.

Sayısal hesaplamaların bilgisayarda yapılmaya başlamasıyla birlikte günümüze kadar gelen önemli bir sorun ortaya çıktı. Teorik olarak hesaplamalarda reel sayılar gibi sayılamayan sonsuz çokluktaki kümelerde işlemler yapılabilmekte iken bilgisayarlar *sonlu kümeler* ile çalışmaktadırlar. Reel sayıların, bu sonlu kümelerde ifade edilmesi sırasında doğal olarak hatalar ortaya çıkmaktadır. Bilgi girişi sırasında oluşan hatalar (input data error), hesaplama sırasında yapılan yuvarlama (rounding error) ve kesme hataları (truncation error), algoritma hataları bu hatalardan başlıcalarıdır.

Bilgisayar hesaplamalarında hataların incelenmesi ve hesaplamalara etkisini kontrol altına alma çalışmaları ilk defa Von Neumann, Goldstine, Forsythe ve Turing gibi bilim adamları tarafından başlatılmıştır. Von Neumann ve Goldstine, bilgisayar hafızasında sayıların saklanması ve bu sayılarla hesaplama yapılması ile ilgili özellikleri, *sabit nokta (fixed point)* olarak tanıtmışlardır. Wilkinson ise bilgisayarların kullandıkları sayıları *kayan nokta (floating point)* ifade etmiştir. Wilkinson, National Physical Laboratory’de kullanılan ACE isimli bilgisayarda sayısal hesaplamalar (temel aritmetik işlemler, vektör ve matris işlemleri, lineer denklem çözüm algoritmaları vb.) sırasında oluşan hata problemlerini detaylarıyla incelemiştir. Aynı zamanda *hata analizi (error analysis)* başlığıyla bilgisayarda

sayısal hesaplamalarda hatanın kontrolü için sınırların bulunmasına ilişkin yöntemler sunmuştur (Wilkinson 1965).

1985 yılına kadar bilgisayar üreten çeşitli firmalar kayan noktalı sayılar için farklı farklı sayı tabanları kullanmaktaydılar. İkili (binary), sekizli (octal), onaltılı (hexadecimal) sayı sistemi kullanan bilgisayarlar, onlu (decimal) çalışan hesap makinaları vardı. Farklı sayı tabanlarının kullanılması hesaplama algoritmaları geliştiren programcılar için farklı kontrol algoritmaları yazmalarını gerektirmekteydi. Örneğin Wilkinson çalışmalarında ikili sistemde çalışan bilgisayarlar için hata kontrol sınırlarını hesaplamıştır. 1985 yılında, kayan noktalı sayılar için IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ve ANSI (American National Standards Institute) tarafından ilk defa bir standart oluşturuldu. *ANSI/IEEE Standard 754–1985* olarak adlandırılan bu standart ile ikili sistem temel alınarak, kayan noktalı sayılara ait temel özellikler ortaya konuldu. Daha sonra IEEE 754 Standartı geliştirilerek IEEE 854–1987 Standartı oluşturulmuştur. Bu çalışmada kısaca IEEE Standartı olarak kullanılacaktır. IEEE Standartı'nın oluşturulması sırasında matematikçiler, bilişim uzmanları, mühendisler, bilgisayar üreticileri ve mikroişlemci üreticilerinden oluşan geniş bir ekip çalışmıştır (Moler 2004).

Kayan noktalı sayılarla ilgili standartın ortaya konmasından sonra, problemlerin incelenmesi ikili sistemler üzerinde yoğunlaşmıştır. Donanım üreticileri, daha hızlı hesaplama yapabilen kayan noktalı sayı işlemcileri üretmek için tasarımlar geliştirirken, yazılım geliştiriciler ise programlama dillerine ve matematik programlarına, kayan noktalı sayıların sebep olduğu durumları kontrol altına almaya çalışan yazılım standartlarını yerleştirmişlerdir.

Kayan noktalı sayılarla ilgili matematiksel teoriler de geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar sırasında farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Wilkinson'un çalışmalarını temel alan pek çok araştırmacı, kayan noktalı sayılar aritmetiğine bağlı olarak çeşitli problemlerin çözümü için hesaplama algoritmaları ortaya koymuştur. Bu çalışmada Wilkinson'un çalışmalarını esas alan yaklaşımlar 1. *Yaklaşım* adı altında gruplandırılacaktır. Bazı kaynaklarda 1. yaklaşım, *Wilkinson Modeli* olarak da adlandırılmaktadır (Warner 1990). 2. *Yaklaşım* olarak gruplandırılan çalışmalar ise Godunov ve arkadaşları tarafından ortaya konan çalışmalardır. *Her iki yaklaşım arasındaki temel fark, reel sayıların kayan noktalı*

sayı olarak yerleştirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Bu fark, bir reel sayının yerleştirilmesinde, Wilkinson tarafından ihmal edilen bir büyüklüğün Godunov tarafından dikkate alınarak kullanılmış olmasıdır. IEEE Standartı, model olarak 2. yaklaşım kapsamında, ancak oluşan hatanın daha da azaltılmasını esas alan bir yaklaşımdır.

2.1. Kayan Noktalı Sayılar; *Normal Sayılar*

Bilgisayarda hafızaya alınan ve hesaplamalarda kullanılan ve genel gösterimi,

$$z = \pm \gamma^{p(z)} m_\gamma(z) \quad (2.1)$$

şeklinde olan sayılara *kayan noktalı sayılar (floating point numbers)* denir. Bu sayılar pek çok kaynakta *bilgisayar sayıları (machine numbers)* olarak da adlandırılmaktadır. Burada z bir rasyonel sayıdır ve

- γ : sayı sisteminin tabanını (genelde 2, 8, 10 veya 16 kullanılmaktadır.)
- $p(z)$: kuvveti
- $m_\gamma(z)$: mantisi ($\frac{1}{\gamma} \leq m_\gamma(z) < 1$)

göstermektedir. Bu tür sayıların oluşturduğu ve sıfırında ilave edilmesiyle elde edilen

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}(\gamma, p_-, p_+, k) = \{0\} \cup \{z \mid z = \pm \gamma^{p(z)} m_\gamma(z)\} \quad (2.2)$$

kümeye *bilgisayar sayıları kümesi* veya *Format kümesi* denilmektedir (Akın ve Bulgak 1998). Burada $p_- \in \mathbf{Z}^-$, $k, p_+ \in \mathbf{Z}^+$ olmak üzere $p_- \leq p \leq p_+$, $p \in \mathbf{Z}$ ve

$$m_\gamma(z) = \frac{m_1}{\gamma} + \frac{m_2}{\gamma^2} + \dots + \frac{m_k}{\gamma^k}; \quad m_j \in \mathbf{Z}, 0 \leq m_j \leq \gamma-1, j = 1, 2, \dots, k (m_1 \neq 0)$$

şeklinde tanımlıdır (Bohlender 1977, Kulisch ve Miranker 1981, Godunov ve ark. 1993, Akın ve Bulgak 1998). $\mathbf{F}$ kümesinin sonlu sayıda rasyonel sayılardan oluştuğu, yani $\mathbf{F}$ sonlu ve $\mathbf{F} \subset \mathbf{Q}$ olduğu açıktır.

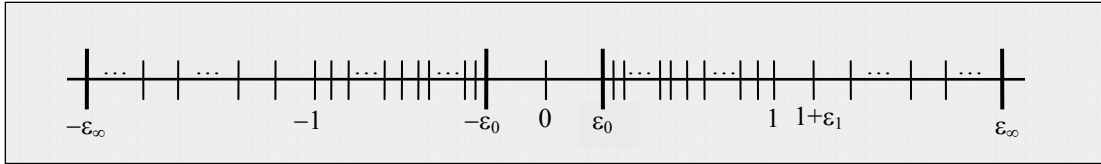
Farklı çalışmalarda kayan noktalı sayılar değişik notasyonlarla gösterilmekle beraber özünde hepsi aynıdır (Wilkinson 1963, Sterbenz 1974, Conte ve Boor 1981, Schryer 1981, Goldberg 1991, Demmel 1996, Higham 1996, Golub ve Van Loan 1996, Shampine ve ark. 1997, Bjoerck ve Dahlquist 1999, Behrooz 2000, Overton 2001).

Bir reel sayının, kayan noktalı sayı gösteriminde ifade edilmesi için $m_1 \neq 0$ şartına uygun düzenlenmesi, *normal* (*normalize*) hale getirilmesi olarak adlandırılmaktadır. Buradan itibaren bu tür sayılardan *normal sayılar* olarak bahsedilecektir.

$F(\gamma, p_-, p_+, k)$ şeklinde tanımlanan bir **F** kümesi ayrıca,

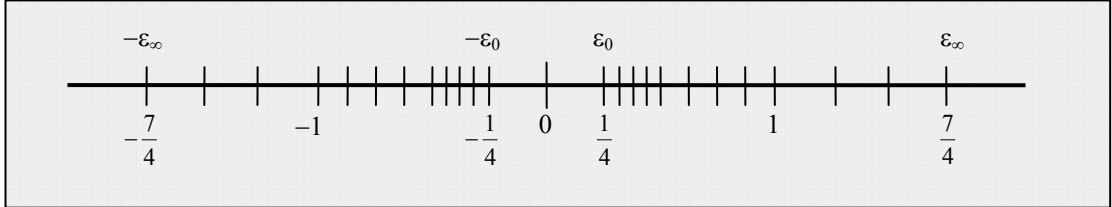
$$\varepsilon_0 = \gamma^{p_- - 1}, \quad \varepsilon_1 = \gamma^{1 - k}, \quad \varepsilon_\infty = \gamma^{p_+} \left(1 - \frac{1}{\gamma^k}\right) \quad (2.3)$$

karakteristikleri ile karakterize edilmektedir (Godunov ve ark. 1993, Akın ve Bulgak 1998). Format kümesinin en büyük elemanını ε_∞ , en küçük pozitif elemanını ε_0 , 1 ve γ arasındaki ardışık elemanlarının arasındaki farkı ise ε_1 göstermektedir (Şekil 2.1.).



Şekil 2.1. Kayan noktalı sayılarda ε_0 , ε_1 ve ε_∞ karakteristiklerinin gösterimi.

Örneğin, $F(2, -1, 1, 3)$ kümesinin elemanları ve karakteristikleri Şekil 2.2. de gösterilmektedir.



Şekil 2.2. $F(2, -1, 1, 3)$ elemanlarının ve ε_0 , ε_1 ve ε_∞ karakteristiklerinin gösterimi.

Bazı kaynaklarda ε_0 , *sıfırın mutlak hatası* (*absolute error of zero*) (Godunov ve ark. 1993, Monniaux 2008), ε_1 ise *relatif hata* (*relative error*) olarak adlandırılmaktadır. Şekil 2.1. deki gibi kayan noktalı sayıların gösterimi Kulisch ve Miranker 1981, Goldberg 1991, Golub ve Van Loan 1996, Overton 2001 vb. kaynaklarda da bulunmaktadır.

2.1.1. *fl* operatörü

F kümesi, herhangi bir γ tabanda çalışan bilgisayarın kullanabileceği sayılar kümesi olduğundan, bilgisayar sadece bu sayılarla çalışmaktadır. $D = [-\varepsilon_\infty, \varepsilon_\infty] \cap \mathbf{R}$ olmak üzere

$$fl: D \rightarrow F$$

tanımlanan *fl* operatörü, D nin elemanları olan reel sayıları kayan noktalı sayıya dönüştürmektedir.

Bazı kaynaklarda *fl* operatörü $[\cdot]_F$ veya $[\cdot]_{\text{comp}}$ şeklinde de gösterilmektedir. Bu çalışmada *fl* gösterimi kullanılacaktır.

fl operatörü, **1. yaklaşımda**,

$$u = \begin{cases} \frac{\varepsilon_1}{2}, & \text{yuvarlama (rounding)} \\ \varepsilon_1, & \text{kesme (chopping)} \end{cases}$$

olmak üzere;

- $z \in [-\varepsilon_\infty, -\varepsilon_0] \cup [\varepsilon_0, \varepsilon_\infty] \Rightarrow fl(z) = z(1+\alpha), (|\alpha| \leq u),$
- $z \in (-\varepsilon_0, \varepsilon_0) \Rightarrow fl(z) = 0$ (*flush to zero*)

ile tanımlanmaktadır. Buradaki iki durum genel olarak;

$$z \in [-\varepsilon_\infty, \varepsilon_\infty] \Rightarrow fl(z) = z(1+\alpha), |\alpha| \leq u \quad (2.4)$$

ile verilir (Wilkinson 1963, Sterbenz 1974, Conte ve Boor 1981, Schryer 1981, Goldberg 1991, Demmel 1996, Higham 1996, Golub ve Van Loan 1996, Shampine ve ark. 1997, Bjoerck ve Dahlquist 1999, Behrooz 2000, Overton 2001).

Bazı kaynaklarda ε_1 yerine *eps*, $\varepsilon_{\text{mach}}$, e_{machine} gibi semboller kullanılmaktadır. u , *unit round off* olarak adlandırılan, yuvarlama ve kesme hatalarını kapsayan yerleştirme hatasıdır (Sterbenz 1974, Goldberg 1991, Demmel 1996, Higham 1996, Golub ve Van Loan 1996, Shampine ve ark. 1997, Bjoerck ve Dahlquist 1999, Behrooz 2000, Overton 2001).

fl operatörü, **2. yaklaşımda** ise,

- $z \in [-\varepsilon_\infty, -\varepsilon_0] \cup [\varepsilon_0, \varepsilon_\infty] \Rightarrow fl(z) = z(1+\alpha), |\alpha| \leq \varepsilon_1$
- $z \in (-\varepsilon_0, \varepsilon_0) \Rightarrow fl(z) = z + \beta; fl(z) = 0$ veya $fl(z) = \pm \varepsilon_0$

şeklinde tanımlanmaktadır. Bu iki durum birlikte,

$$z \in [-\varepsilon_\infty, \varepsilon_\infty] \Rightarrow fl(z) = z(1+\alpha) + \beta, |\alpha| \leq \varepsilon_1, |\beta| \leq \varepsilon_0, \alpha\beta = 0 \quad (2.5)$$

şeklindedir (Godunov ve ark. 1993, Akın ve Bulgak 1998).

$z_1, z_2 \in \mathbf{F}$ bitişik iki sayı ve $z \in (z_1, z_2)$, $z \in \mathbf{D}$ olmak üzere, fl operatörü z sayısını, z nin en yakın olduğu kayan noktalı sayıya dönüştürmektedir. Bu durum *en yakın sayıya yuvarlama (round to nearest)* olarak adlandırılmaktadır (Şekil 2.2.) (Sterbenz 1974, Goldberg 1991, Demmel 1996, Higham 1996, Golub ve Van Loan 1996, Shampine ve ark. 1997, Bjoerck ve Dahlquist 1999, Behrooz 2000, Overton 2001).



Şekil 2.2. $z \in (z_1, z_2)$ sayısının hafızada yuvarlama işlemi sonucu saklanması.

Godunov ve ark. (1993) en yakın sayıya yuvarlama işlemini esas aldıkları halde, (2.5) modelinde; $|\beta| \leq \varepsilon_0$ ve $|\alpha| \leq \varepsilon_1$ olarak kullanmışlardır. Ancak en yakın sayıya yuvarlama işlemine göre, β nın alabileceği en büyük değer mutlak değerce $\frac{\varepsilon_0}{2}$

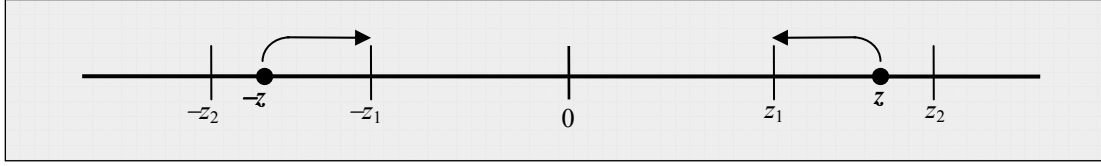
yi, α nın alabileceği en büyük değer mutlak değerce $\frac{\varepsilon_1}{2}$ yi geçmemektedir, yani

$|\beta| \leq \frac{\varepsilon_0}{2}$, $|\alpha| \leq \frac{\varepsilon_1}{2}$ olmaktadır. Bu değerlere uygun bir model Kahan (1997) de,

$$fl(z) = z(1+\alpha) + \beta, \quad |\alpha| \leq u, \quad |\beta| \leq \frac{\varepsilon_0}{2}, \quad \alpha\beta = 0 \quad (2.6)$$

şeklinde verilmiştir.

Yuvarlama işleminden farklı olarak, $z_1, z_2 \in \mathbf{F}$ bitişik iki sayı ve $z \in (z_1, z_2)$, $z \in \mathbf{D}$ olmak üzere, fl operatörü z sayısını, z den 0 a doğru z ye en yakın olan kayan noktalı sayıya dönüştürecek şekilde de tanımlanabilir. Bu durum *kesme (chop)* yada *sıfıra doğru yuvarlama (round toward zero)* olarak adlandırılmaktadır (Şekil 2.3.) (Sterbenz 1974, Goldberg 1991, Demmel 1996, Higham 1996, Golub ve Van Loan 1996, Shampine ve ark. 1997, Bjoerck ve Dahlquist 1999, Behrooz 2000, Overton 2001).



Şekil 2.3. z sayısının kesme işlemi sonucu hafızaya yerleştirilmesi.

Kesme (sıfıra doğru yuvarlama) işlemi esas alındığında, Godunov ve ark. (1993) nın (2.5) modeli

$$fl(z) = z(1+\alpha) + \beta, \quad |\alpha| \leq \varepsilon_1, \quad |\beta| \leq \varepsilon_0, \quad \alpha\beta = 0 \quad (2.7)$$

şeklinde ifade edilir.

Sonuç olarak, 2. *yaklaşım* için (2.6) ve (2.7) birlikte değerlendirildiğinde

$$u = \begin{cases} \frac{\varepsilon_1}{2}, & \text{yuvarlama (rounding)} \\ \varepsilon_1, & \text{kesme (chopping)} \end{cases}, \quad v = \begin{cases} \frac{\varepsilon_0}{2}, & \text{yuvarlama (rounding)} \\ \varepsilon_0, & \text{kesme (chopping)} \end{cases}$$

ve $z \in \mathbf{D}$ olmak üzere,

$$fl(z) = z(1+\alpha) + \beta, \quad |\alpha| \leq u, \quad |\beta| \leq v, \quad \alpha\beta = 0 \quad (2.8)$$

yazılabilir.

$z \in \mathbf{D}$ sayısının, 1. ve 2. yaklaşımlara göre kayan noktalı olarak yerleştirilmiş hali Tablo 2.1 de verilmiştir.

Durum	Aralık	1.Yaklaşım (Wilkinson Modeli)	2.Yaklaşım (Godunov ve ark. Modeli)
1	$z \in [-\varepsilon_\infty, -\varepsilon_0] \cup [\varepsilon_0, \varepsilon_\infty]$	$fl(z) = z(1+\alpha)$	$fl(z) = z(1+\alpha)$
2	$z \in (-\varepsilon_0, \varepsilon_0)$	$fl(z) = 0$	$fl(z) = 0$ veya $fl(z) = \pm \varepsilon_0$
3	$z \in [-\varepsilon_\infty, \varepsilon_\infty]$	$fl(z) = z(1+\alpha)$	$fl(z) = z(1+\alpha) + \beta$

Tablo 2.1. $z \in \mathbf{D}$ sayısının 1. ve 2. yaklaşımlara göre hafızaya yerleştirilmesi.

Pekçok bilgisayar programlama dilinde ve matematik programlarında $(-\varepsilon_0, \varepsilon_0)$ aralığında $fl(z)$ değerinin hangi şekilde kabul edileceği kullanıcının seçimine bırakılmıştır. Kullanıcı için donanımın ya da yazılımın özelliklerini kullanabileceği fonksiyonlar ayrı ayrı tanıtılmıştır. Örneğin; MAPLE matematik programında,

yazılım özelliklerine göre hesaplama **evalf** fonksiyonu ile, donanım özelliklerine göre hesaplama ise **evalhf** fonksiyonu ile kullanıcıya sunulmaktadır.

2.1.2. Underflow ve overflow

z reel sayısı, mantisine göre normal sayı haline getirildiğinde, p kuvvet değeri;

- $z \in \mathbf{D}$ için $p < p_- \Rightarrow$ *exponent underflow* ya da kısaca *underflow* durumu
- $z \notin \mathbf{D}$ için $p > p_+$ olacağından *exponent overflow* ya da kısaca *overflow* durumu

oluşmaktadır (Kulisch ve Miranker 1981).

Örnek 2.1. $z = 1.27 \times 10^{-5}$ sayısı *normal* hale getirilirse,

$$z = 0.127 \times 10^{-4}$$

şeklinde ifade edilir. Burada $\mathbf{F}(10, -3, 2, 3)$ kümesi için $p = -4 < -3$ olduğundan *underflow* durumu olur.

Örnek 2.2. $z = 3.48 \times 10^2$ sayısı *normal* hale getirilirse,

$$z = 0.348 \times 10^3$$

şeklinde ifade edilir. Burada $\mathbf{F}(10, -3, 2, 3)$ kümesi için $p = 3 > 2$ olduğundan *overflow* durumu meydana gelir.

2.1.3. Vektör ve matrisin hafızaya yerleştirilmesi, oluşan hata

Herhangi bir $x \in \mathbf{R}^N$ ve $A \in M_N(\mathbf{R})$ için

$$x \text{ vektörünün } \infty \text{ normu ; } \|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq N} |x_i|$$

$$x \text{ vektörünün Öklit normu ; } \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2}$$

$$x \text{ vektörünün 1-normu ; } \|x\|_1 = \sum_{i=1}^N |x_i|$$

$$A \text{ matrisinin Frobenius (Schur) normu ; } \|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j=1}^N a_{ij}^2}$$

$$A \text{ matrisinin Spectral normu; } \|A\| = \max_{\|x\|=1} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sigma_N(A)$$

$$A \text{ matrisinin 1-normu (sütun normu) ; } \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq N} \sum_{i=1}^N |a_{ij}|$$

şeklinde tanımlıdır. Burada $\sigma_N(A)$, A matrisinin en büyük singüler değeridir. (Golub ve Van Loan 1996). Bazı kaynaklarda, Frobenius normunun sağladığı kolaylıktan dolayı hata analizi çalışmaları Frobenius normuna göre yapılmıştır (örn. Wilkinson 1963). Matris normları arasında literatürde iyi bilinen

$$\|A\| \leq \|A\|_F \leq \sqrt{N} \|A\| ; \quad \frac{1}{\sqrt{N}} \|A\|_1 \leq \|A\| \leq \sqrt{N} \|A\|_1 \quad (2.9)$$

eşitsizlikleri geçerlidir (Wilkinson 1963, Golub ve Van Loan 1996). Bu eşitsizlikler yardımıyla normlar arasında geçiş her zaman mümkündür. Vektör normları arasında ise yine literatürde iyi bilinen

$$\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq \sqrt{N} \|x\|_\infty ; \quad \|x\| \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{N} \|x\| \quad (2.10)$$

eşitsizliği vardır (Golub ve Van Loan 1996).

Bu çalışmada vektörler için Öklit normu, matrisler için Spektral norm kullanılacaktır. Şimdi bir vektörün ve matrisin hafızaya yerleştirilmesini ve bazı aritmetik işlemlerde oluşan hataları kısaca inceleyelim.

$x \in \mathbf{D}^N$ ve $A \in M_N(\mathbf{D})$ olmak üzere kayan noktalı şekilde hafızaya

$$fl(x) = \begin{pmatrix} fl(x_1) \\ fl(x_2) \\ \vdots \\ fl(x_N) \end{pmatrix} = (fl(x_i)) ; \quad fl(A) = \begin{pmatrix} fl(a_{11}) & fl(a_{12}) & \cdots & fl(a_{1N}) \\ fl(a_{21}) & fl(a_{22}) & \cdots & fl(a_{2N}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ fl(a_{N1}) & fl(a_{N2}) & \cdots & fl(a_{NN}) \end{pmatrix} = (fl(a_{ij}))$$

şeklinde yerleşmektedir (Wilkinson 1963, Golub ve Van Loan 1996, Akın ve Bulgak 1998). x vektörünün hafızaya yerleştirilmesi sırasında oluşabilecek hatanın üst sınırı 1. yaklaşımda,

$$\|x - fl(x)\|_\infty \leq \mathbf{u} \|x\|_\infty$$

şeklinde verilmiştir (Golub ve Van Loan 1996). Burada $\mathbf{u}$, (2.4) modelinde tanımlandığı gibidir. Öklit normuna göre vektörün yerleştirme hatası

$$\|x - fl(x)\| \leq \mathbf{u} \|x\| \quad (2.11)$$

şeklindedir. 2. *yaklaşım*da ise bu sınır,

$$\|x - fl(x)\| \leq \varepsilon_1 \|x\| + \sqrt{N} \varepsilon_0 \quad (2.12)$$

olarak verilmiştir (Godunov ve ark. 1993, Akın ve Bulgak 1998).

A matrisinin hafızaya yerleştirilmesi sırasında oluşabilecek hatanın üst sınırı 1. *yaklaşım*da,

$$\|A - fl(A)\| \leq u \sqrt{N} \|A\| \quad (2.13)$$

olarak (Wilkinson 1963), 2. *yaklaşım*da ise,

$$\|A - fl(A)\| \leq \varepsilon_1 \sqrt{N} \|A\| + N \varepsilon_0 \quad (2.14)$$

şeklinde verilmektedir (Akın ve Bulgak 1998).

2.1.1. kısmında (2.8) ile yeniden ifade edilen modele göre (2.12) ve (2.14) eşitsizlikleri sırasıyla,

$$\|x - fl(x)\| \leq u \|x\| + v \sqrt{N} \quad (2.15)$$

$$\|A - fl(A)\| \leq u \sqrt{N} \|A\| + v N \quad (2.16)$$

şeklinde verilir.

2.1.4. Temel aritmetik işlemlerde hata

$a, b \in \mathbf{D}$ ve $\diamond (+, -, \times, \div)$ işlemlerini göstermek üzere 1. *yaklaşım*da,

$$fl(a \diamond b) = (a \diamond b) (1 + \alpha), |\alpha| \leq u \quad (2.17)$$

olarak tanımlıdır (Sterbenz 1974, Goldberg 1991, Demmel 1996, Higham 1996, Golub ve Van Loan 1996, Shampine ve ark. 1997, Bjoerck ve Dahlquist 1999, Behrooz 2000, Overton 2001).

Temel aritmetik işlemler, 2. *yaklaşım*da ise

$$fl(a \diamond b) = (a \diamond b) (1 + \alpha) + \beta, |\alpha| \leq \varepsilon_1, |\beta| \leq \varepsilon_0, \alpha\beta = 0 \quad (2.18)$$

şeklinde tanımlanmıştır (Godunov ve ark. 1993, Akın ve Bulgak 1998).

Temel aritmetik işlemler sonucunda elde edilen sayı eğer $\mathbf{F}$ kümesinin elemanı ise tam olarak, değilse yerleştirme hatası ile hafızaya yerleşir. Buna göre $\diamond$ işlemi sonucunda yapılabilecek hatanın üst sınırı 1. *yaklaşım*da,

$$|a \diamond b - fl(a \diamond b)| \leq u |a \diamond b| \quad (2.19)$$

şeklindedir (Sterbenz 1974, Goldberg 1991, Demmel 1996, Higham 1996, Golub ve Van Loan 1996, Shampine ve ark. 1997, Bjoerck ve Dahlquist 1999, Behrooz 2000, Overton 2001). (2.19) ile tanımlı hatanın üst sınırı 2. *yaklaşım*da

$$|a \diamond b - fl(a \diamond b)| \leq \varepsilon_1 |a \diamond b| + \varepsilon_0 \quad (2.20)$$

şeklinde verilmiştir (Godunov ve ark. 1993, Akın ve Bulgak 1998). (2.8) ile verilen modele uygun olarak (2.20)

$$|a \diamond b - fl(a \diamond b)| \leq \mathbf{u} |a \diamond b| + \mathbf{v} \quad (2.21)$$

şeklinde yazılır.

2.1.5. Matris işlemlerinde hata

$A, B \in M_N(\mathbf{F})$ matrisleri için $C = fl(AB)$ olmak üzere oluşan hatanın üst sınırı

1. *yaklaşım*da,

$$\|AB - C\|_F \leq \mathbf{u} N \|A\|_F \|B\|_F \quad (2.22)$$

verilmiştir. (2.22) deki eşitsizlik Spektral norma göre ise,

$$\|AB - C\| \leq \mathbf{u} N^2 \|A\| \|B\| \quad (2.23)$$

şeklindedir. Eğer A ve B matrislerinin elemanları negatif değilse (2.22) eşitsizliği,

$$\|AB - C\| \leq \mathbf{u} N \|A\| \|B\| \quad (2.24)$$

şeklinde verilmektedir. (2.23) eşitsizliği (2.22) eşitsizliğine göre, (2.22) eşitsizliği ise (2.24) eşitsizliğine göre daha zayıftır (Wilkinson 1963, 1965). Bu durum

$$\mathbf{u} N \|A\| \|B\| \leq \mathbf{u} N \|A\|_F \|B\|_F \leq \mathbf{u} N^2 \|A\| \|B\|$$

eşitsizliğinden açıkça görülmektedir.

Matris çarpımında oluşan hatanın üst sınırı 2. *yaklaşım*da ise,

$$\|AB - C\| \leq \varepsilon_1 \sqrt{N} \|AB\| + N \varepsilon_0 \quad (2.25)$$

olarak verilmiştir (Akın ve Bulgak 1998). (2.25) eşitsizliği (2.8) modeline göre değerlendirildiğinde,

$$\|AB - C\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} \|AB\| + \mathbf{v} N \quad (2.26)$$

olarak yazılır.

$A, B \in M_N(\mathbf{F})$ matrisleri için $C = fl(A+B)$ olmak üzere oluşan hatanın üst sınırı 1. *yaklaşım*da,

$$\|(A+B) - C\|_1 \leq \mathbf{u} \|A+B\|_1 \quad (2.27)$$

şeklindedir (Golub ve Van Loan 1996). $\|\cdot\|_1$ ile $\|\cdot\|$ normları arasındaki eşitsizlikten (2.27) eşitsizliği

$$\|(A+B) - C\| \leq \mathbf{u} N \|A+B\| \quad (2.28)$$

olarak yazılır.

Matris toplamında oluşan hatanın üst sınırı 2. *yaklaşım*da ise (2.20) eşitsizliği dikkate alındığında,

$$\|A+B-C\| \leq \varepsilon_1 \sqrt{N} \|A+B\| + N \varepsilon_0 \quad (2.29)$$

olarak elde edilir. (2.8) modeline göre (2.29) değerlendirildiğinde ise,

$$\|A+B-C\| \leq u \sqrt{N} \|A+B\| + v N \quad (2.30)$$

olarak yazılır.

2.2. Kayan Noktalı Sayılar; *Denormal Sayılar*

$$m_\gamma^d(z) = \frac{m_1}{\gamma^2} + \frac{m_2}{\gamma^3} + \dots + \frac{m_{k-1}}{\gamma^k}; \quad \frac{1}{\gamma^k} \leq m_\gamma^d(z) < 1$$

$$m_j \in \mathbf{Z}, 0 \leq m_j \leq \gamma-1, j = 1, 2, \dots, k-1$$

$$(m_i = 0, j=1, 2, \dots, k-2 \text{ iken } m_{k-1} \neq 0)$$

olmak üzere,

$$z = \pm \gamma^{p_-} m_\gamma^d(z) \quad (2.31)$$

şeklindeki sayılara *denormal sayılar* denir. Bu çalışmada denormal sayılar,

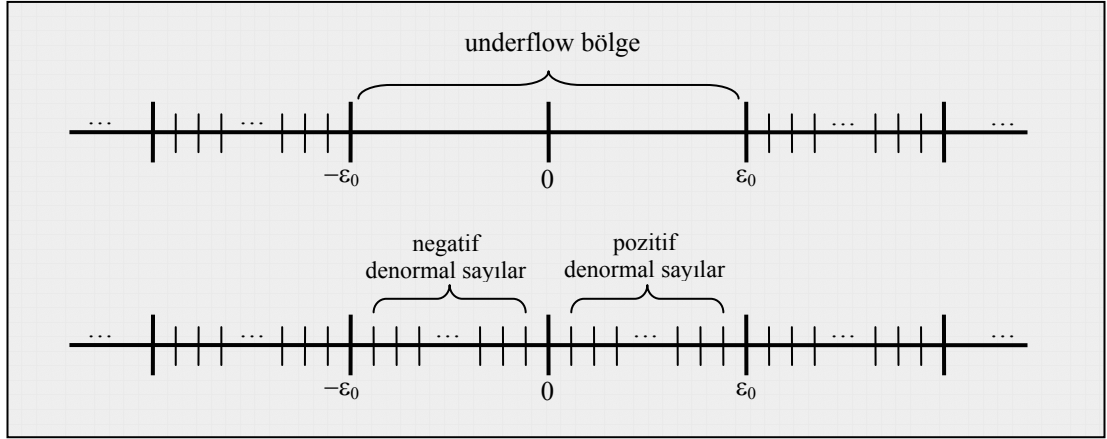
$$\mathbf{F}^d = \mathbf{F}^d(\gamma, p_-, k) = \{ z \mid z = \pm \gamma^{p_-} m_\gamma^d(z) \} \quad (2.32)$$

kümesi ile gösterilecektir.

Denormal sayılar, $-\varepsilon_0$ ile ε_0 arasına, $\gamma^{p_- - k}$ adım genişliğinde 0 hariç $2(\gamma^{k-1}-1)$ tane sayı olarak sıralanmaktadır. $\mathbf{F}$ kümesinin karakteristiklerinin gösterimine uygun olarak pozitif denormal sayıların,

- en küçüğü; $\varepsilon_0^d = \gamma^{p_- - k}$,
- en büyüğü; $\varepsilon_\infty^d = \gamma^{p_-} \left(\frac{\gamma^{k-1} - 1}{\gamma^k} \right)$

olarak gösterilecektir. Buradan $\varepsilon_0^d = \varepsilon_0 \varepsilon_1$ olduğu da açıktır (Conte ve Boor 1981, Miné 2004). $\mathbf{F}^d$ kümesi Şekil 2.4. de gösterilmektedir.

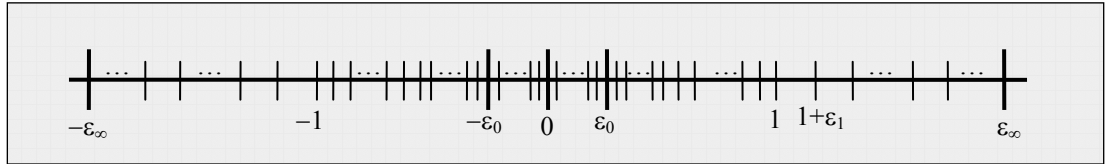


Şekil 2.4. F kümesine denormal sayıların eklenmesi.

F kümesi ile F^d kümesinin birleştirilmesi ile elde edilen küme, yani normal kayan noktalı sayılar kümesine, bu kümenin karakteristiklerine uygun denormal sayılar kümesini ekleyerek elde edilen küme,

$$F^E = F \cup F^d \quad (2.33)$$

şeklinde gösterilecektir. Şekil 2.1. de gösterilen F kümesinin karakteristikleri yardımıyla elde edilen F^E kümesi Şekil 2.5. de gösterilmektedir.



Şekil 2.5. F^E kümesinin elemanlarının gösterimi.

Kulisch ve Miranker (1981) tarafından F^E kümesi; yukarıdaki tanımlamaya benzer yaklaşımla F kümesi ve mantısı

$$m_\gamma(z) = \frac{m_1}{\gamma} + \frac{m_2}{\gamma^2} + \dots + \frac{m_k}{\gamma^k}; \quad 0 \leq m_\gamma(z) < 1$$

$$m_j \in \mathbf{Z}, \quad 0 \leq m_j \leq \gamma-1, \quad j = 1, 2, \dots, k$$

şeklinde olan

$$F_{p_-} = F(\gamma, p_-, k) = \{ z \mid z = \pm \gamma^{p_-} m_\gamma(z) \} \quad (2.34)$$

kümesinin birleşimiyle,

$$F^E = F \cup F_{p_-}$$

şeklinde tanıtılmıştır ve bu küme *genişletilmiş kayan noktalı sistem (extended floating point system)* olarak adlandırılmıştır.

Uyarı 2.1. Genişletilmiş kayan noktalı sayı sistemi, ilave bit kullanımına gerek kalmadan standart kayan noktalı sayı sistemi üzerinde sadece mantis kısmında yapılan düzenlemeyle elde edilmektedir. Bazı kaynaklarda genişletilmiş kayan noktalı sistem (genişletilmiş format kümesi), donanım özelliklerini artırarak elde edilen kümeler için kullanılmaktadır (Overton 2001).

Hesaplamalarda denormal sayıların gerekliliği,

x ve y kayan noktalı sayı olmak üzere,

$$x = y \quad \Leftrightarrow \quad x - y = 0$$

olması mıdır?

sorusunun cevabı ile rahatlıkla anlaşılmaktadır. Sorunun cevabını bir örnek yardımıyla inceleyelim. $F(10, -5, 5, 5)$ kümesinde iki farklı kayan noktalı sayı,

$$x = 0.12 \times 10^{-5}$$

$$y = 0.1 \times 10^{-5}$$

olmak üzere

$$x - y = 0.02 \times 10^{-5} = 0.2 \times 10^{-6}$$

olmaktadır. 1. yaklaşıma ve 2. yaklaşıma göre, $fl(x-y) < \varepsilon_0 = 10^{-6}$ olduğundan $fl(x-y) = 0$ olmaktadır. Yani $x \neq y$ iken $fl(x-y) = 0$ olarak işleme girmektedir.

Uyarı 2.2. $x \neq y$ iken $fl(x-y) \neq 0$ olması *beklenirken* $fl(x-y) = 0$ olması *denormal* sayıların dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda hesaplamalarda karşılaşılmak istenmeyen *sıfır ile bölme* durumu kaçınılmazdır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için, denormal sayılar da kullanıldığında,

$$x, y \in \mathbf{F}^E, \quad x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$$

özdeşliği geçerli olmaktadır (Golderberg 1991).

Yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki sonuç kolaylıkla yazılabilir.

Sonuç 2.1. $\mathbf{F}$, $\mathbf{F}^d$ ve $\mathbf{F}_{p_-}$ kümeleri sırasıyla (2.2), (2.32) ve (2.34) ile verilen kümeler olmak üzere;

- a. $x, y \in \mathbf{F}^d$, $x - y = 0$ ya da $x - y \in \mathbf{F}^d$
- b. $\mathbf{F}^d \subset \mathbf{F}_{p_-}$
- c. $0 \in \mathbf{F}_{p_-}$
- d. $0 \notin \mathbf{F}^d$
- e. $\mathbf{F} \cap \mathbf{F}^d = \emptyset$
- f. $\mathbf{F} \cap \mathbf{F}_{p_-} = \{z = \pm \gamma^{p_-} m_\gamma(z)\} \cup \{0\}$, ($m_\gamma(z)$ $\mathbf{F}$ kümesinde tanımlandığı gibi)

ifadeleri doğrudur.

Uyarı 2.3. Pekçok bilgisayar programlama dilinde ve matematik programlarında, örneğin MAPLE programında, *donanım* için IEEE Standartının *standart format kümesi* kullanılırken (tek veya çift hassasiyet), *yazılım* için *genişletilmiş format kümesi*, yani standart format kümesine denormal sayılarında eklenmesiyle elde edilen format kümesi kullanılmaktadır. Böylece underflow durumu kontrol altına alınırken hesaplamalarda oluşan hatalar da azaltılabilmektedir.

2.3. IEEE Standartı

Kayan noktalı sayı gösteriminde $\gamma = 2$ olarak seçilirse, bilgisayarların yazılım ve donanımlarında standart oluşturan IEEE Standartı karşımıza gelir. IEEE Standartı *tek (single)* hassasiyet ve *çift (double)* hassasiyet olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır (Goldberg 1991). IEEE Standartının tek hassasiyet ve çift hassasiyet durumuna göre bit dağılımı Tablo 2.2. de gösterilmiştir.

	Tek Hassasiyet	Çift Hassasiyet
s (işaret biti)	1 tane	1 tane
e (kuvvet biti)	8 tane	11 tane
m (mantis biti)	23 tane	53 tane

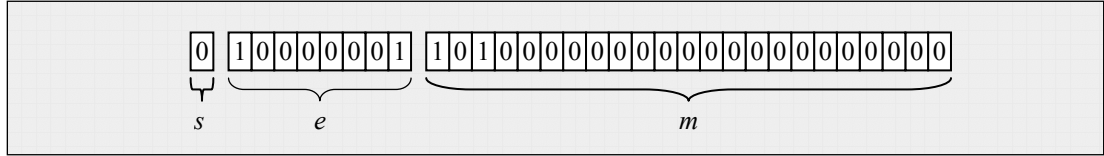
Tablo 2.2. IEEE Standartına göre bitlerin dağılımı.

IEEE Standartında normal sayılar ve denormal sayılar Tablo 2.3. deki gösterimleriyle gösterilmektedir (IEEE Standart-754 1985, Goldberg 1991, Overton 2001).

	Tek Hassasiyet	Çift Hassasiyet
normal sayı	$(-1)^s \times 1.m \times 2^{e-127}$	$(-1)^s \times 1.m \times 2^{e-1023}$
denormal sayı	$(-1)^s \times 0.m \times 2^{-126}$	$(-1)^s \times 0.m \times 2^{-1022}$

Tablo 2.3. IEEE Standartına göre normal ve denormal sayıların gösterimi

IEEE Standartı'nda bir kayan noktalı sayının, örneğin $z = 6.5$ sayısının tek hassasiyete göre bit değerleriyle gösterimi,



şeklindedir ve normal gösterimi ise

$$(-1)^0 \times (1.101) \times 2^{129-127} = 1 \times \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}\right) \times 2^2 = 6.5$$

şeklindedir.

e sayısından 127 çıkartılmasının sebebi, kuvvet için negatif değerlerin de kullanılabilmesini sağlamaktır. Kaynaklarda *bias* olarak tanımlanan bu değer, kuvvet bitlerinde saklanacak negatif sayıların işareti için fazladan bir bit kullanılmasını önlemektedir.

IEEE Standartı'nda $\gamma = 2$ ve $m_1 \neq 0$ olduğundan normal hale getirme işleminde $m_1=1$ den başka değer alamaz. Bu sebeple $m_1=1$ için hafızada 1 bit kazanmak amacıyla *gizli bit* (*hidden bit*) kullanılmaktadır.

IEEE Standartı'nın tek ve çift hassasiyete göre aldığı parametre değerleri Tablo 2.4.de gösterilmektedir.

IEEE Standartı	Parametre	Tek Hassasiyet	Çift Hassasiyet
	minimum kuvvet	-126	-1022
	maksimum kuvvet	127	1023
	mantis	24	53

Tablo 2.4. IEEE Standartı'nın parametre değerleri.

IEEE Standartı'nın parametrelerinin, $F(\gamma, p_-, p_+, k)$ Format kümesinin parametrelerine bağlı olarak yazılmak istenmesi durumunda, gizli bit nedeniyle p_- ve p_+ değerlerinde değişiklik olmaktadır.

$F_{IEEE}(2, P^-, P^+, t)$ kümesi IEEE Standartının özellikleri gibi hareket eden bir model küme olmak üzere bu kümenin parametrelerine bağlı olmak üzere, $F_{IEEE}(2, -3, 3, 4)$ kümesinin karakteristikleri

$$\varepsilon_0^{(IEEE)} = (1.000)_2 \times 2^{P^-} = (1.000)_2 \times 2^{-3}, \quad \varepsilon_1^{(IEEE)} = 2^{1-t} = 2^{-3},$$

$$\varepsilon_\infty^{(IEEE)} = (1.111)_2 \times 2^{P^+} = (1.111)_2 \times 2^3$$

olarak bulunmaktadır. Bu değerlere uygun olan Format kümesinin

$$\varepsilon_0^{(IEEE)} = 2^{-3} = 2^{p_- - 1} = \varepsilon_0 \quad \Rightarrow \quad p_- = -2$$

$$\varepsilon_1^{(IEEE)} = 2^{-3} = 2^{1-k} = \varepsilon_1 \quad \Rightarrow \quad k = 4$$

$$\varepsilon_\infty^{(IEEE)} = 2^4 - 1 = 2^{p_+} \left(1 - \frac{1}{2^4}\right) = \varepsilon_\infty \quad \Rightarrow \quad p_+ = 4$$

karakteristikleri elde edilir. Bu karakteristiklere karşılık gelen F kümesi, $F(2, -2, 4, 4)$ şeklinde oluşmaktadır.

Yukarıdaki örnekten aşağıdaki lemma kolaylıkla yazılır.

Lemma 2.1. $F_{IEEE}(2, P^-, P^+, t)$ kümesi, IEEE Standartının özelliklerine uygun hareket eden bir model küme olmak üzere model kümeye, karakteristikleri

$$p_- = P^- + 1, \quad p_+ = P^+ + 1, \quad k = t$$

olan $F(2, p_-, p_+, k)$ Format kümesi karşılık gelmektedir. Yani

$$F_{IEEE}(2, P^-, P^+, t) = F(2, P^- + 1, P^+ + 1, k)$$

eşitliği doğrudur.

2.4. $\mathbf{F}^E$ Kümesinde Yerleştirme ve Hesaplama Hataları

Bu kısımda; yukarıda verilen sayılar, vektörler ve matrislerin $\mathbf{F}$ kümesine yerleştirilmesi ve hesaplama hatalarını gösteren ifadeleri, kısaca $\mathbf{F}^E$ kümesinin parametreleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

$a, b \in \mathbf{D}$, $\diamond (+, -, \times, \div)$ işlemleri, $x \in \mathbf{D}^N$ ve $A, B \in M_N(\mathbf{D})$ için

$$\mathbf{u} = \begin{cases} \frac{\varepsilon_1}{2}, \text{ yuvarlama (rounding)} \\ \varepsilon_1, \text{ kesme (chopping)} \end{cases}, \quad \mathbf{v} = \begin{cases} \frac{\varepsilon_0^d}{2}, \text{ yuvarlama (rounding)} \\ \varepsilon_0^d, \text{ kesme (chopping)} \end{cases}$$

şeklinde tanımlı olmak üzere (2.8), (2.15), (2.16) ve (2.21) ile verilen eşitsizlikler;

$$|a - fl(a)| \leq \mathbf{u} |a| + \mathbf{v} \quad (2.35)$$

$$\|x - fl(x)\| \leq \mathbf{u} \|x\| + \mathbf{v} \sqrt{N} \quad (2.36)$$

$$\|A - fl(A)\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} \|A\| + \mathbf{v} N \quad (2.37)$$

$$|a \diamond b - fl(a \diamond b)| \leq \mathbf{u} |a \diamond b| + \mathbf{v} \quad (2.38)$$

şeklinde yazılır.

$A, B \in M_N(\mathbf{F})$ için (2.26) ve (2.30) eşitsizlikleri

$$\|AB - C\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} \|AB\| + \mathbf{v} N \quad (2.39)$$

$$\|A+B - C\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} \|A+B\| + \mathbf{v} N \quad (2.40)$$

olarak yazılır.

3. LİNEER FARK DENKLEM SİSTEMLERİ

Bu bölümde, sabit ve periyodik katsayılı lineer fark denklem sistemleri ve bu sistemlerin Schur Kararlılığı ile ilgili bazı temel kavramlar verilmiştir.

3.1. Sabit Katsayılı Sistemler

A , N boyutlu sabit katsayılı karesel bir matris ($A \in M_N(\mathbf{R})$) olmak üzere

$$x_{n+1} = A x_n, \quad n \in \mathbf{Z} \quad (3.1)$$

sistemi ele alalım. (3.1) sistemi *sabit katsayılı lineer fark denklem sistemi* olarak, $x_0 \in \mathbf{R}^N$ başlangıç şartı altında

$$x_{n+1} = A x_n, \quad x_0 - \text{başlangıç vektörü}, \quad n \geq 0 \quad (3.2)$$

sistemi de *sabit katsayılı lineer fark Cauchy problemi* olarak adlandırılmaktadır.

I birim matris ve A singüler olmayan bir matris olmak üzere

$$X_{n+1} = A X_n, \quad X_0 = I, \quad n \geq 0 \quad (3.3)$$

Cauchy probleminin çözümü, $X_n = A^n$ matrisine (3.1) sisteminin *fundamental matrisi* denir. (3.2) Cauchy probleminin çözümü ise $x_n = A^n x_0$ şeklindedir (Aydın 1995, Akın ve Bulgak 1998, Elaydi 1999, Aydın ve ark. 2000, Agarwal 2000).

3.1.1. Schur kararlılık

(3.1) sistemi,

$$x_{n+1} = A x_n, \quad n \in \mathbf{Z}$$

sisteminin *Schur kararlı* olabilmesi için gerek ve yeter şart $|\lambda_i(A)| < 1$, ($i = 1, 2, \dots, N$) olmasıdır (Akın ve Bulgak 1998, Bulgak 1999, Elaydi 1999). Bir

sistemin Schur kararlı olması A katsayı matrisinin Schur kararlı olmasıyla aynı anlama gelmektedir. Bu kriter *Spektral Kriter* de denilmektedir (Wang ve Michel 1993, Rohn 1994, Akın ve Bulgak 1998, Elaydi 1999, Aydın ve ark. 2000, Aydın 2004, Voicu ve Pastravanu 2006). Çalışmada bu kavramlar kullanılacaktır.

Simetrik A matrisinin öz değerlerinin hesaplanması probleminin iyi konulmuş problem olduğu bilinmektedir. Genel durumda bu problem kötü konulmuş bir problemdir (Wilkinson 1965, Bulgak 1999). Yani, matrisin elemanlarındaki küçük değişikliklere karşılık öz değerlerinde büyük değişiklik olabilmektedir. Matris elemanlarındaki değişiklik o kadar küçük olabilir ki matrisin bilgisayardaki temsiline etki etmez. Fakat bu değişiklik A matrisinin Schur kararlılığını etkileyebilir. Örneğin,

$$A_{10^{-100}} = \begin{pmatrix} 0.5 & 10 & \dots & 0 \\ 0 & 0.5 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 10^{-100} & 0 & \dots & 0.5 \end{pmatrix}, \quad A_{10^{-100}} \in \mathbf{M}_{101}(\mathbf{R})$$

matrisi için bütün öz değerleri $\lambda(A_{10^{-100}}) = 1.5$ olmasına rağmen, A_0 matrisinin bütün öz değerleri $\lambda(A_0) = 0.5$ dir. Böylece,

$$\|A_{10^{-100}} - A_0\| = 10^{-100} \Rightarrow |\lambda(A_{10^{-100}}) - \lambda(A_0)| = 1$$

olduğu görülür. Bu örnek Ostrowski'ye aittir (Wilkinson 1965, Aydın 1995, Akın ve Bulgak 1998, Elaydi 1999). Schur kararlı olan A_0 matrisinin elemanlarında yapılan 10^{-100} kadar bir değişim, matrisi Schur kararlı olmayan $A_{10^{-100}}$ matrisine dönüştürmektedir.

Öz değer problemi iyi konulmuş bir problem olmadığından Schur kararlılığı tespit için Spektral Kriteri yerine, Schur kararlılığı karakterize eden bir lineer cebirsel denklemin çözümü yardımıyla hesaplanan parametreleri kullanmak daha kullanışlıdır.

$$H = \sum_{k=0}^{\infty} (A^*)^k A^k, \quad H = H^* > 0$$

matris serisi, $A^*HA - H + I = 0$ (I - birim matris) Lyapunov fark matris denkleminin çözümü olmak üzere

$$\omega(A) = \|H\|$$

şeklinde tanımlanan $\omega(A)$ matris fonksiyoneline A matrisinin *Schur kararlılık parametresi* yada *Schur kararlılığının kalitesini gösteren parametre* denir. Eğer $\omega(A) < \infty$ ise A matrisi Schur kararlı, aksi halde $\omega(A) = \infty$ olarak seçilir ve A matrisi Schur kararlı değildir (Bulgakov ve Godunov 1988, Akın ve Bulgak 1998, Bulgak 1999).

3.1.2. Süreklilik teoremi

$A, B \in \mathbf{M}_N(\mathbf{R})$ olmak üzere (3.1) *sabit katsayılı lineer fark denklem sisteminin* *pertürbe sistemi* olarak adlandırılan

$$y_{n+1} = (A+B) y_n, \quad n \in \mathbf{Z} \quad (3.4)$$

sistemini ele alalım.

(3.1) sistemi (ya da A matrisi) Schur kararlı iken (3.4) pertürbe sistemi hangi şartlarda Schur kararlı olarak kalmaktadır?

Bir diğer ifadeyle,

(3.1) sisteminin (ya da A matrisinin) Schur kararlılığının dayanıklılığı acaba ne kadardır?

sorusu akla gelen anlamlı bir sorudur. Bu ve benzeri sorulara literatürde *Süreklilik Teoremleri* olarak bilinen teoremlerle cevap verilmektedir.

Şimdi (3.4) sisteminin Schur kararlılığının hassasiyetini gösteren bazı teoremleri verelim.

Teorem 3.1. (3.1) sistemi Schur kararlı ($\omega(A) < \infty$) olmak üzere $\|B\| \leq \frac{1}{20\omega^{\frac{3}{2}}(A)}$

şartını sağlayan herhangi bir B pertürbe matrisi için $A+B$ matrisi Schur kararlıdır. Üstelik

$$|\omega(A+B) - \omega(A)| \leq 5\omega^{\frac{5}{2}}(A) \|B\|$$

eşitsizliği doğrudur (Bulgak ve Godunov 1988, Bulgak 1999).

Teorem 3.2. A Schur kararlı bir matris ($\omega(A) < \infty$) olsun. $\|B\| < \sqrt{\|A\|^2 + \frac{1}{\omega(A)}} - \|A\|$

şartını sağlayan B pertürbe matrisi için $A+B$ Schur kararlı bir matristir. Üstelik

$$\omega(A+B) \leq \frac{\omega(A)}{1 - (2\|A\| + \|B\|)\|B\|\omega(A)} ; |\omega(A+B) - \omega(A)| \leq \frac{(2\|A\| + \|B\|)\|B\|\omega^2(A)}{1 - (2\|A\| + \|B\|)\|B\|\omega(A)}$$

eşitsizlikleri doğrudur (Duman 2008).

3.2. Periyodik Katsayılı Sistemler

$A_n = A_{n+T}$, N boyutlu periyodik (T periyotlu) karesel bir matris olmak üzere

$$x_{n+1} = A_n x_n, \quad n \in \mathbf{Z} \quad (3.5)$$

sistemini ele alalım. Bu sistem *periyodik katsayılı lineer fark denklem sistemi*, verilen $x_0 \in \mathbf{R}^N$ başlangıç şartı altında

$$x_{n+1} = A_n x_n, \quad x_0 - \text{başlangıç vektörü}, \quad n \geq 0 \quad (3.6)$$

sistemi de *periyodik katsayılı lineer fark Cauchy problemi* olarak adlandırılmaktadır.

I birim matris olmak üzere

$$X_{n+1} = A_n X_n, \quad X_0 = I, \quad n \geq 0 \quad (3.7)$$

Cauchy probleminin çözümü olan

$$X_n = \prod_{j=0}^{T-1} A_j = A_{n-1} A_{n-2} \dots A_0$$

matrisine (3.5) sisteminin fundamental matrisi ve

$$X_T = \prod_{j=0}^{T-1} A_j = A_{T-1} A_{T-2} \dots A_0$$

matrisine de (3.5) sisteminin *monodromi matrisi* denir (Aydın 1995, Akın ve Bulgak 1998, Elaydi 1999, Aydın ve ark. 2000, Agarwal 2000). (3.6) Cauchy probleminin çözümü $x_n = X_n x_0$ dir ve $n = kT + m$, $0 \leq m < T$ olmak üzere (3.6) sisteminin çözümü

$$x_{kT+m} = X_m X_T^k x_0 \quad (3.8)$$

şeklindedir (Aydın 1995, Aydın ve ark. 2000).

3.2.1 Schur kararlılık

(3.8) eşitliğinden, (3.5) sisteminin Schur kararlı olması ile sistemin X_T monodromi matrisinin Schur kararlı olmasının denk olduğu açıkça görülmektedir. Böylece, Spektral Kritere göre (3.5) sisteminin Schur kararlı olması için gerek ve yeter şart $|\lambda_i(X_T)| < 1$, $(i = 1, 2, \dots, N)$ olmasıdır (Aydın 1995, Akın ve Bulgak 1998, Elaydi 1999, Aydın ve ark. 2000).

Literatürde, sabit katsayılı sistemlerin Schur kararlılığına benzer olarak (3.5) sisteminin Schur kararlılığı için de farklı nümerik karakteristikler tanımlanmıştır. Şimdi bu parametreleri kısaca tanıtalım.

(3.5) sisteminin Schur kararlılığı için tanımlanmış parametrelerden birisi;

$$\omega_1(A, T) = \|F\|, \quad F = \sum_{k=0}^{\infty} (X_T^*)^k (X_T)^k, \quad F = F^* > 0 \quad (3.9)$$

şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre $\omega_1(A, T) < \infty$ ise verilen sistem Schur kararlı, aksi takdirde $\omega_1(A, T) = \infty$ ve sistem Schur kararlı değildir (Aydın ve ark. 2000).

(3.5) sisteminin Schur kararlılığı için tanımlanmış parametrelerden bir diğeri ise;

$$\omega_2(A, T) = \|\Phi\|, \Phi = \sum_{k=0}^{\infty} (X_T^*)^k C (X_T)^k, \Phi = \Phi^* > 0 \quad (3.10)$$

şeklinde tanımlanan parametredir. Burada $C = \sum_{i=0}^{T-1} X_i^* X_i$ matrisidir. Eğer $\omega_2(A, T) < \infty$ ise verilen sistem Schur kararlı, aksi takdirde $\omega_2(A, T) = \infty$ ve sistem Schur kararlı değildir (Aydın ve ark. 2000).

Ayrıca $\omega_1(A, T) \leq \omega_2(A, T)$ (Aydın ve ark. 2000) ve $\alpha = \|C\|$ olmak üzere $\omega_2(A, T) \leq \alpha \omega_1(A, T)$ (Duman ve Aydın 2006, Duman 2008) eşitsizlikleri geçerli olup $T=1$ olması durumunda $\omega_1(A, T) = \omega_2(A, T) = \omega(A)$ dir.

3.2.2. Süreklilik teoremi

$A_n = A_{n+T}$ ve $B_n = B_{n+T}$ N boyutlu periyodik (T periyotlu) karesel matrisler olmak üzere (3.5) periyodik katsayılı lineer fark denklem sisteminin pertürbe sistemi olarak adlandırılan

$$y_{n+1} = (A_n + B_n) y_n, \quad n \in \mathbf{Z} \quad (3.11)$$

sistemi ele alalım.

Şimdi (3.5) sistemi (ya da X_T matrisi) Schur kararlı iken (3.11) sisteminin Schur kararlılığının hassasiyetini, yani sistemin hangi şartlar altında Schur kararlı kaldığını gösteren süreklilik teoremini verelim.

Teorem 3.3. (3.5) sistemi Schur kararlı ($\omega_1(A, T) < \infty$) ve

$$\|Y_T - X_T\| < \sqrt{\|X_T\|^2 + \frac{1}{\omega_1(A, T)}} - \|X_T\| \quad (3.12)$$

eşitsizliğini sağlayan (3.11) sistemi de Schur kararlıdır (Aydın ve *ark.* 2001).

4. KAYAN NOKTA ARİTMETİĞİNDE FUNDAMENTAL MATRİSİN HESAPLANMASI *

Bu bölümde (3.5) ile verilen periyodik katsayılı lineer fark denklem sisteminin X_n fundamental matrisinin kayan nokta aritmetiğine göre hesaplanması incelenecektir. Hesaplama 2. bölümde verilen 1. *yaklaşım* ve 2. *yaklaşım* modellerine uygun olarak yapılacaktır. Daha sonra elde edilen bu hesaplamalar $\mathbf{F}^E$ kümesinde değerlendirilecektir.

Fundamental matrisin hesaplamasına geçmeden önce iki matrisin kayan noktalı aritmetiğinde çarpımında oluşan hataları, 2. bölümde verilen *yaklaşım* modellerine göre kısaca hatırlatalım.

$A, B \in M_N(\mathbf{F})$ olmak üzere iki matrisi kayan noktalı aritmetiğinde çarpımı

$$fl(AB) = AB + \varphi$$

şeklinde yazılır. Burada φ , AB matrisinin yerleştirme hatasıdır. Bu durumda 1. *yaklaşım*a göre

$$\|\varphi\| \leq \mathbf{u} N^2 \|A\| \|B\|, \quad (4.1)$$

eğer A ve B matrislerinin **elemanları negatif değilse**

$$\|\varphi\| \leq \mathbf{u} N \|A\| \|B\| \quad (4.2)$$

şeklinde verilmektedir. 2. *yaklaşım*a göre $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ (2.8) de tanıtıldığı gibi olmak üzere

$$\|\varphi\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} \|AB\| + \mathbf{v} N \quad (4.3)$$

olarak verilmektedir.

Hesaplamalara geçmeden önce bazı tanımlamaları ve gösterim kolaylığı sağlayacak sembolleri kısaca tanıtalım.

$$(3.5) \text{ sisteminin fundamental matrisi } X_n = \prod_{j=0}^{n-1} A_j \text{ olmak üzere}$$

* Bu kısımda verilen sonuçların bir kısmı **14th International Conference on Difference Equations and Applications** (Bahçeşehir University, Istanbul, July 21-25, 2008)' da bildiri olarak sunulmuştur.

$$Q_{n,k} = \prod_{j=k}^{n-1} A_j ; \quad q_{n,k} = \prod_{j=k}^{n-1} \|A_j\|$$

ile gösterilsin. Bu durumda

$$Q_{n,m} = \prod_{j=m}^{n-1} A_j = \begin{cases} A_{n-1} A_{n-2} \dots A_m & n > m \\ I & n \leq m \end{cases}$$

ve

$$q_{n,m} = \prod_{j=m}^{n-1} \|A_j\| = \begin{cases} \|A_m\| \|A_{m+1}\| \dots \|A_{n-1}\| & n > m \\ 1 & n \leq m \end{cases}$$

şeklinde tanımlıdır. Buradan $Q_{n,0} = X_n$, $Q_{n,n} = I$ (I – birim matris), $q_{n,0} = q_n$ ve $r < s < n$ ve r, s, n doğal sayı olmak üzere

$$q_{n,s} \times q_{s,r} = \prod_{j=s}^{n-1} \|A_j\| \times \prod_{j=r}^{s-1} \|A_j\| = q_{n,r}$$

olduğu açıktır.

$A_n \in M_N(\mathbf{F})$ için X_n matrisinin kayan nokta aritmetiğinde hesaplanan değeri $Y_n = fl(A_{n-1} Y_{n-1})$ olmak üzere

$$fl(A_{n-1} Y_{n-1}) = Y_n = A_{n-1} Y_{n-1} + \varphi_n ; \quad Y_0 = I, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.4)$$

şeklinde lineer fark Cauchy problemi yazılabilir. Burada φ_n matrisi, $A_{n-1} Y_{n-1}$ matrisinin hesaplama hatasıdır ve $\varphi_1 = 0$ matrisi olduğu açıktır.

(4.4) fark Cauhy probleminin çözümünün

$$Y_n = X_n + \sum_{k=2}^n Q_{n,k} \varphi_k \quad (4.5)$$

olduğu açıkça görülmektedir. Şimdi φ_n hesaplama hata matrisinin 1. ve 2. *yaklaşımlarla* verilen modellere göre X_n fundamental matrisinin kayan noktalı aritmetiğe göre hesaplanmasını inceleyelim.

4.1. Fundamental Matrisin Hesaplanması ; 1. Yaklaşım Göre

$A_n \in M_N(\mathbf{F})$ olmak üzere (4.4) denklemindeki φ_n hata matrisinin üst sınırını, $\mathbf{u}$ (2.8) de tanıtıldığı gibi olmak üzere, 1. yaklaşımın sınırı olan

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} N^2 q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\|, \quad Y_0 = I, \quad n = 2, 3, \dots \quad (4.6)$$

eşitsizliğine göre incelemelerimizi yapalım.

Teorem 4.1. φ_n , (4.6) ile verilen yerleştirme hatası olmak üzere,

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2)^{n-2} q_n, \quad n = 2, 3, \dots$$

eşitsizliği geçerlidir.

İspat. (4.6) dan

$$\|\varphi_k\| \leq \mathbf{u} N^2 q_{k,k-1} \|Y_{k-1}\| ; \quad \|Y_k\| \leq q_{k,k-1} \|Y_{k-1}\| + \|\varphi_k\|, \quad k = 2, 3, \dots$$

olduğuna dikkate alalım.

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} N^2 q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\|$$

eşitsizliğinde Y_{n-1} ve daha sonra φ_{n-1} yerine konulur ve düzenlenirse,

$$\begin{aligned} \|\varphi_n\| &\leq \mathbf{u} N^2 q_{n,n-1} [q_{n-1,n-2} \|Y_{n-2}\| + \|\varphi_{n-1}\|] \\ &\leq \mathbf{u} N^2 q_{n,n-2} \|Y_{n-2}\| + \mathbf{u} N^2 q_{n,n-1} [\mathbf{u} N^2 q_{n-1,n-2} \|Y_{n-2}\|] \\ &= \mathbf{u} N^2 q_{n,n-2} \|Y_{n-2}\| + \mathbf{u}^2 N^4 q_{n,n-2} \|Y_{n-2}\| \\ &= \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2) q_{n,n-2} \|Y_{n-2}\| \end{aligned}$$

olur. Üstteki eşitsizlikte Y_{n-2} ve daha sonra φ_{n-2} yerine konulur ve düzenlenirse,

$$\begin{aligned} \|\varphi_n\| &\leq \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2) q_{n,n-2} [q_{n-2,n-3} \|Y_{n-3}\| + \|\varphi_{n-2}\|] \\ &= \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2) q_{n,n-3} \|Y_{n-3}\| + \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2) q_{n,n-2} \|\varphi_{n-2}\| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2) q_{n,n-3} \|Y_{n-3}\| + \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2) q_{n,n-2} [\mathbf{u} N^2 q_{n-2,n-3} \|Y_{n-3}\|] \\
&= \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2) q_{n,n-3} \|Y_{n-3}\| + \mathbf{u}^2 N^4 (1 + \mathbf{u} N^2) q_{n,n-3} \|Y_{n-3}\| \\
\|\varphi_n\| &\leq \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2)^2 q_{n,n-3} \|Y_{n-3}\|
\end{aligned}$$

eşitsizliği bulunur. Benzer şekilde n üzerine ters iterasyona devam edilirse,

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2)^{n-2} q_{n,1} \|Y_1\|$$

sonucuna ulaşılır. $Y_1 = A_0$ olduğundan

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2)^{n-2} q_n$$

eşitsizliği elde edilir. Bu ise aranan eşitsizliktir.

Örnek 4.1. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -3, 3, 3)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(\mathbf{F})$ matrisleri,

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0.651 & 0.0234 \\ -0.322 & 2.01 \end{bmatrix}, A_1 = \begin{bmatrix} 0.939 & 1.18 \\ 2.21 & 0.712 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1.91 & -0.983 \\ 0.0665 & 0.0528 \end{bmatrix}$$

olsun. $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için $\|\varphi_n\|$ ($n = 2, 3, 4, 5$) değerlerini hesaplayalım.

Y_i ($i = 2, 3, 4, 5$) matrisleri ile $\|\varphi_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) in sınırları, $\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-2}$ karakteristiği için; *kesme hatasına* göre $\mathbf{u} = 10^{-2}$ olduğundan,

$$Y_1 = \begin{bmatrix} 0.651 & 0.0234 \\ -0.322 & 2.01 \end{bmatrix}, Y_2 = \begin{bmatrix} 0.231 & 2.39 \\ 1.20 & 1.48 \end{bmatrix}, Y_3 = \begin{bmatrix} -0.738 & 3.11 \\ 0.0787 & 0.237 \end{bmatrix}$$

$$Y_4 = \begin{bmatrix} -0.478 & 2.03 \\ 0.395 & -0.525 \end{bmatrix}, Y_5 = \begin{bmatrix} 0.0172 & 1.28 \\ -0.775 & 4.11 \end{bmatrix}$$

$$\|\varphi_2\| \leq 0.2177352462, \|\varphi_3\| \leq 0.4864932092,$$

$$\|\varphi_4\| \leq 1.0308134830, \|\varphi_5\| \leq 2.8642584730$$

yuvarlama hatasına göre $\mathbf{u} = 5 \times 10^{-3}$ olduğundan,

$$Y_1 = \begin{bmatrix} 0.651 & 0.0234 \\ -0.322 & 2.01 \end{bmatrix}, \quad Y_2 = \begin{bmatrix} 0.231 & 2.39 \\ 1.21 & 1.48 \end{bmatrix}, \quad Y_3 = \begin{bmatrix} -0.748 & 3.11 \\ 0.0793 & 0.237 \end{bmatrix}$$

$$Y_4 = \begin{bmatrix} -0.485 & 2.03 \\ 0.4 & -0.525 \end{bmatrix}, \quad Y_5 = \begin{bmatrix} 0.0166 & 1.29 \\ -0.787 & 4.11 \end{bmatrix}$$

$$\|\varphi_2\| \leq 0.1088676231, \quad \|\varphi_3\| \leq 0.2385687853$$

$$\|\varphi_4\| \leq 0.4957740142, \quad \|\varphi_5\| \leq 1.3510851110$$

olarak bulunmaktadır.

Buradan $\|\varphi_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) in gerçekleşen değerleri ise *kesme işlemine* göre,

$$\|\varphi_2\| = \|Y_2 - A_1 Y_1\| = 0.009974701025, \quad \|\varphi_3\| = \|Y_3 - A_2 Y_2\| = 0.0003947013005$$

$$\|\varphi_4\| = \|Y_4 - A_0 Y_3\| = 0.001024989177, \quad \|\varphi_5\| = \|Y_5 - A_1 Y_4\| = 0.0071231261950$$

yuvarlama işlemine göre,

$$\|\varphi_2\| = \|Y_2 - A_1 Y_1\| = 0.0047190057440, \quad \|\varphi_3\| = \|Y_3 - A_2 Y_2\| = 0.0002391455949$$

$$\|\varphi_4\| = \|Y_4 - A_0 Y_3\| = 0.0002885919051, \quad \|\varphi_5\| = \|Y_5 - A_1 Y_4\| = 0.0041640394920$$

olarak gerçekleşmektedir. Bütün değerleri bir tablo halinde Tablo 4.1. de verelim.

n	kesme		yuvarlama	
	$\ \varphi_n\ $ in değeri	$\ \varphi_n\ $ in sınırı	$\ \varphi_n\ $ in değeri	$\ \varphi_n\ $ in sınırı
2	0.0099747010250	0.2177352462	0.0047190057440	0.1088676231
3	0.0003947013005	0.4864932092	0.0002391455949	0.2385687853
4	0.0010249891770	1.0308134830	0.0002885919051	0.4957740142
5	0.0071231261950	2.8642584730	0.0041640394920	1.3510851110

Tablo 4.1. $\|\varphi_n\|$ in gerçekleşen değerleri ve $\|\varphi_n\|$ in sınır değerleri.

Teorem 4.2. Y_n , (4.4) ile tanımlı olan matris olmak üzere,

$$\|Y_n\| \leq (1 + \mathbf{u} N^2)^{n-1} q_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

eşitsizliği geçerlidir.

İspat 4.2. (4.6) dan

$$\|\Phi_k\| \leq \mathbf{u} N^2 q_{k,k-1} \|Y_{k-1}\| ; \quad \|Y_k\| \leq q_{k,k-1} \|Y_{k-1}\| + \|\Phi_k\| , \quad k = 2, 3, \dots$$

olduğunu dikkate alalım.

$$\begin{aligned} \|Y_n\| &\leq q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| + \|\Phi_n\| \leq q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| + \mathbf{u} N^2 q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| \\ &= (1 + \mathbf{u} N^2) q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| \end{aligned}$$

elde edilir. Buradan

$$\|Y_n\| \leq (1 + \mathbf{u} N^2) q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| , \quad \|Y_1\| = \|A_0\| , \quad n = 2, 3, \dots$$

birinci mertebeden değişken katsayılı fark-eşitsizlik Cauchy problemine ulaşılır.

Buradan iterasyonla

$$\begin{aligned} \|Y_n\| &\leq (1 + \mathbf{u} N^2) q_{n,n-1} [(1 + \mathbf{u} N^2) q_{n-1,n-2} \|Y_{n-2}\|] \\ &= (1 + \mathbf{u} N^2)^2 q_{n,n-1} q_{n-1,n-2} \|Y_{n-2}\| \end{aligned}$$

olur. $r \leq s \leq m$ ve r, s, m doğal sayı olmak üzere $q_{m,s} q_{s,r} = q_{m,r}$ olduğundan

$$\|Y_n\| \leq (1 + \mathbf{u} N^2)^2 q_{n,n-2} \|Y_{n-2}\|$$

eşitsizliğine ulaşılır. Y_{n-2} ifadesi yerine yazılırsa

$$\begin{aligned} \|Y_n\| &\leq (1 + \mathbf{u} N^2)^2 q_{n,n-2} [(1 + \mathbf{u} N^2) q_{n-2,n-3} \|Y_{n-3}\|] \\ &= (1 + \mathbf{u} N^2)^3 q_{n,n-3} \|Y_{n-3}\| \end{aligned}$$

bulunur. Benzer şekilde iterasyona devam edilirse

$$\|Y_n\| \leq (1 + \mathbf{u} N^2)^{n-1} q_n$$

eşitsizliği elde edilir. Bu ise aranan eşitsizliktir.

Örnek 4.2. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -3, 3, 3)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(\mathbf{F})$ matrisleri Örnek 4.1 te verildiği şekilde olmak üzere, $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için $\|Y_n\|$ ($n = 2, 3, 4, 5$) değerlerini hesaplayalım.

$\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-2}$ karakteristiği için $\|Y_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) in sınırları; *kesme hatasına* göre $\mathbf{u} = 10^{-2}$ olduğundan,

$$\|Y_2\| \leq 5.661116400, \quad \|Y_3\| \leq 12.64882344,$$

$$\|Y_4\| \leq 26.80115055, \quad \|Y_5\| \leq 74.47072030$$

yuvarlama hatasına göre $\mathbf{u} = 5 \times 10^{-3}$ olduğundan,

$$\|Y_2\| \leq 5.552248777, \quad \|Y_3\| \leq 12.16700805,$$

$$\|Y_4\| \leq 25.28447472, \quad \|Y_5\| \leq 68.90534068$$

olarak bulunmaktadır.

Örnek 4.1 de kesme ve yuvarlama işlemlerine göre elde edilen Y_i ($i = 2, 3, 4, 5$) matrislerinin norm değerleri ise, kesme işlemine göre,

$$\|Y_2\| = 2.942600662, \quad \|Y_3\| = 3.203426999,$$

$$\|Y_4\| = 2.171794184, \quad \|Y_5\| = 4.367173947$$

yuvarlama işlemine göre,

$$\|Y_2\| = 2.944476936, \quad \|Y_3\| = 3.205709915,$$

$$\|Y_4\| = 2.173939858, \quad \|Y_5\| = 4.372005425$$

şeklindedir. Bütün değerleri bir tablo halinde Tablo 4.2. de verelim.

n	kesme		yuvarlama	
	$\ Y_n\ $ in değeri	$\ Y_n\ $ in sınırı	$\ Y_n\ $ in değeri	$\ Y_n\ $ in sınırı
2	2.942600662	5.661116400	2.944476936	5.552248777
3	3.203426999	12.64882344	3.205709915	12.16700805
4	2.171794184	26.80115055	2.173939858	25.28447472
5	4.367173947	74.47072030	3.205709915	68.90534068

Tablo 4.2. $\|Y_n\|$ in gerçek değerleri ve $\|Y_n\|$ in sınır değerleri.

Teorem 4.1. nin 2. ispatı: (4.6) dan

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} N^2 q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\|, \quad n = 2, 3, \dots$$

olduğunu hatırlarsak ve Teorem 4.2. den

$$\|Y_{n-1}\| \leq (1 + \mathbf{u} N^2)^{n-2} q_{n-1}$$

eşitsizliğini burada yerine yazarak düzenlersek,

$$\begin{aligned} \|\varphi_n\| &\leq \mathbf{u} N^2 q_{n,n-1} [(1 + \mathbf{u} N^2)^{n-2} q_{n-1}] \\ &= \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2)^{n-2} q_n \end{aligned}$$

olur. Böylece

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2)^{n-2} q_n$$

eşitsizliği elde edilmiş olur.

Lemma 4.1. $0 \leq x \in \mathbf{R}$, $M \in \mathbf{N}$ olmak üzere;

$$\left(x \sum_{k=2}^M (1+x)^{k-2} \right) + \left(\sum_{k=2}^M (1+x)^{k-2} \right) + 1 = \sum_{k=2}^{M+1} (1+x)^{k-2}$$

eşitliği doğrudur.

İspat.

$$\begin{aligned} \left(x \sum_{k=2}^M (1+x)^{k-2} \right) + \left(\sum_{k=2}^M (1+x)^{k-2} \right) &= (1+x) \sum_{k=2}^M (1+x)^{k-2} = \sum_{k=2}^M (1+x)^{k-1} \\ 1 &= (1+x)^0 \end{aligned}$$

eşitliklerini taraf tarafa toplarsak,

$$\begin{aligned} \left(x \sum_{k=2}^M (1+x)^{k-2} \right) + \left(\sum_{k=2}^M (1+x)^{k-2} \right) + 1 &= (1+x)^0 + \sum_{k=2}^M (1+x)^{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^M (1+x)^{k-1} \end{aligned}$$

olur. Böylece

$$\sum_{k=1}^M (1+x)^{k-1} = \sum_{k=2}^{M+1} (1+x)^{k-2}$$

olduğundan istenilen eşitlik elde edilmiş olur.

Teorem 4.3. $A_n \in M_N(\mathbf{F})$, X_n matrisi (3.5) in fundamental matrisi ve Y_n matrisi de (4.4) ile verilen hesaplanan fundamental matris olmak üzere

$$\|X_n - Y_n\| \leq \mathbf{u} N^2 \sum_{k=2}^n (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2} q_n$$

eşitsizliği geçerlidir.

İspat. (1.Yöntem) $n = 1$ için; $X_1 = A_0 \in M_N(\mathbf{F})$ ve $Y_1 = A_0$ olup eşitsizliğin sol tarafı 0 olur. $\sum_{k=2}^1 (\cdot) = 0$ olduğundan eşitsizliğin sağ tarafının da 0 olduğu açıktır.

Şimdi $n = 2$ den başlayarak ispatı n üzerine tümevarım yöntemiyle yapalım.

- $n = 2$ için,

$$\|X_2 - Y_2\| \leq \mathbf{u} N^2 \sum_{k=2}^2 (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2} q_2 = \mathbf{u} N^2 q_2$$

elde edilir. Bu eşitsizlik, hem X_2 matrisinin Formata yerleştirme hatası, hem de Y_2 nin hesaplanmasında oluşan hata, (4.1) ile verilen eşitsizlikten açıktır.

- $n = M$ için,

$$\|X_M - Y_M\| \leq \mathbf{u} N^2 \sum_{k=2}^M (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2} q_M \quad (4.7)$$

eşitsizliğinin doğru olduğunu kabul edelim.

- $n = M+1$ için;

eşitsizliğin doğru olduğunu ispat edelim. Bunun için, öncelikle Y_{M+1} in $A_M Y_M$ matrisinin kayan noktalı aritmetikte hesaplanmış hali, yani

$$Y_{M+1} = A_M Y_M + \Phi_{M+1}; \quad \|\Phi_{M+1}\| \leq \mathbf{u} N^2 q_{M+1,M} \|Y_M\| \quad (4.8)$$

olduğunu hatırlayalım. Böylece,

$$\begin{aligned} \|X_{M+1} - Y_{M+1}\| &= \|A_M X_M - A_M Y_M - \Phi_{M+1}\| \\ &\leq q_{M+1,M} \|X_M - Y_M\| + \mathbf{u} N^2 q_{M+1,M} \|Y_M\| \end{aligned}$$

olur. (4.7) eşitsizliği ve $\|X_M\| \leq q_M$ eşitsizliğinden

$$\|Y_M\| \leq \mathbf{u} N^2 \sum_{k=2}^M (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2} q_M + q_M \quad (4.9)$$

eşitsizliği doğrudur. (4.7) ve (4.8) eşitsizliği kullanılarak

$$\begin{aligned} \|X_{M+1} - Y_{M+1}\| &\leq q_{M+1,M} \|X_M - Y_M\| + \mathbf{u} N^2 q_{M+1,M} \|Y_M\| \\ &\leq q_{M+1,M} \mathbf{u} N^2 \sum_{k=2}^M (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2} q_M + \\ &\quad + \mathbf{u} N^2 q_{M+1,M} \left[(\mathbf{u} N^2 \sum_{k=2}^M (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2}) q_M + q_M \right] \end{aligned}$$

eşitsizliğine ulaşılır. Burada gerekli düzenlemeler yapılırsa

$$\|X_{M+1} - Y_{M+1}\| \leq \mathbf{u} N^2 \left[\mathbf{u} N^2 \sum_{k=2}^M (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2} + \sum_{k=2}^M (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2} + 1 \right] q_{M+1}$$

elde edilir. $\mathbf{u} N^2 = x$ alınırsa Lemma 4.1. den

$$\mathbf{u} N^2 \sum_{k=2}^M (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2} + \sum_{k=2}^M (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2} + 1 = \sum_{k=2}^{M+1} (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2}$$

eşitliği doğru olduğundan

$$\|X_{M+1} - Y_{M+1}\| \leq \mathbf{u} N^2 \sum_{k=2}^{M+1} (1 + \mathbf{u} N^2)^{k-2} q_{M+1}$$

olarak bulunur. Bu ise aranan eşitsizliktir. Böylece teoremin ispatı tamamlanmış olur.

İspat. (2.Yöntem) X_n matrisi (3.5) sisteminin fundamental matrisi ve Y_n matrisi de hesaplanan fundamental matris olmak üzere (4.5) den,

$$\|X_n - Y_n\| \leq \|A_{n-1}A_{n-2} \dots A_2\varphi_2 + A_{n-1}A_{n-2} \dots A_3\varphi_3 + \dots + A_{n-1}\varphi_{n-1} + \varphi_n\| \quad (4.10)$$

yazabiliriz. Buradan

$$\begin{aligned} \|X_n - Y_n\| &\leq \|A_{n-1}A_{n-2} \dots A_2\varphi_2 + A_{n-1}A_{n-2} \dots A_3\varphi_3 + \dots + A_{n-1}\varphi_{n-1} + \varphi_n\| \\ &\leq q_{n,2} \|\varphi_2\| + q_{n,3} \|\varphi_3\| + \dots + q_{n,n-1} \|\varphi_{n-1}\| + q_{n,n} \|\varphi_n\| \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=2}^n q_{n,k} \| \varphi_k \| \quad (4.11)$$

elde edilir. Teorem 4.1. den

$$\| \varphi_k \| \leq u N^2 (1 + u N^2)^{k-2} q_k$$

olduğu bilindiğine göre, bu eşitsizlik (4.11) de yerine konulur ve düzenlenirse,

$$\begin{aligned} \| X_n - Y_n \| &\leq \sum_{k=2}^n q_{n,k} [u N^2 (1 + u N^2)^{k-2} q_k] = u N^2 \sum_{k=2}^n (1 + u N^2)^{k-2} q_{n,k} q_k \\ &= u N^2 \sum_{k=2}^n (1 + u N^2)^{k-2} q_n \end{aligned}$$

eşitsizliği elde edilir. Bu ise aranan eşitsizliktir. Böylece teoremin ispatı tamamlanmış olur.

Teoremin ifadesinden ve

$$\sum_{k=2}^n (1 + u N^2)^{k-2} = [(1 + u N^2)^{n-1} - 1] / u N^2$$

eşitliğinden, hesaplamalar bakımından daha kolay olan aşağıdaki sonuç kolaylıkla yazılır.

Sonuç 4.1. $A_n \in M_N(\mathbf{F})$, X_n matrisi (3.5) in fundamental matrisi ve Y_n matrisi de, (4.4) ile verilen *kayan* noktalı aritmetiğinde hesaplanan fundamental matrisi olmak üzere

$$\| X_n - Y_n \| \leq [(1 + u N^2)^{n-1} - 1] q_n$$

eşitsizliği geçerlidir. u parametresinin,

$$u = \begin{cases} \frac{\varepsilon_1}{2}, & \text{yuvarlama (rounding)} \\ \varepsilon_1, & \text{kesme (chopping)} \end{cases}$$

tanımından eşitsizlik

$$\|X_n - Y_n\| \leq \begin{cases} \left[\left(1 + \frac{\varepsilon_1}{2} N^2 \right)^{n-1} - 1 \right] q_n, & \text{yuvarlama (rounding)} \\ \left[(1 + \varepsilon_1 N^2)^{n-1} - 1 \right] q_n, & \text{kesme (chopping)} \end{cases}$$

şeklinde yazılır.

Örnek 4.3. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -3, 3, 3)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(\mathbf{F})$ matrisleri Örnek 4.1 te verildiği şekilde olmak üzere, $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için $\|X_n - Y_n\|$ ($n = 2, 3, 4, 5$) değerlerini hesaplayalım.

Burada X_i ($i = 2, 3, 4, 5$) matrisleri

$$X_2 = \begin{bmatrix} 0.231329 & 2.3937726 \\ 1.209446 & 1.482834 \end{bmatrix}, \quad X_3 = \begin{bmatrix} -0.747047028 & 3.114479844 \\ 0.0792421273 & 0.2374795131 \end{bmatrix},$$

$$X_4 = \begin{bmatrix} -0.4844733494 & 2.033083399 \\ 0.3998258189 & -0.5255286887 \end{bmatrix}, \quad X_5 = \begin{bmatrix} 0.0168739912 & 1.288941459 \\ -0.7860101189 & 4.118937886 \end{bmatrix}$$

şeklinde hesaplanır.

$\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-2}$ karakteristiği için $\|X_i - Y_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) farkının sınırları; *kesme hatasına* göre $u = 10^{-2}$ olduğundan,

$$\|X_2 - Y_2\| \leq 0.2177352462, \quad \|X_3 - Y_3\| \leq 0.9542751411,$$

$$\|X_4 - Y_4\| \leq 2.975025303, \quad \|X_5 - Y_5\| \leq 10.81283648$$

yuvarlama hatasına göre $u = 5 \times 10^{-3}$ olduğundan,

$$\|X_2 - Y_2\| \leq 0.1088676231, \quad \|X_3 - Y_3\| \leq 0.4724597513,$$

$$\|X_4 - Y_4\| \leq 1.458349474, \quad \|X_5 - Y_5\| \leq 5.247456864$$

olarak bulunmaktadır.

Örnek 4.1. den daha önce kesme ve yuvarlama işlemine göre elde edilen Y_i ($i = 2, 3, 4, 5$) matrisleri bilinmektedir. Böylece $\|X_i - Y_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) farkının gerçekleşen değerleri; kesme işlemine göre,

$$\|X_2 - Y_2\| = 0.009974701025, \|X_3 - Y_3\| = 0.01009913862,$$

$$\|X_4 - Y_4\| = 0.008554876955, \|X_5 - Y_5\| = 0.01561145286$$

yuvarlama işlemine göre,

$$\|X_2 - Y_2\| = 0.004719005744, \|X_3 - Y_3\| = 0.004602849906,$$

$$\|X_4 - Y_4\| = 0.003176150203, \|X_5 - Y_5\| = 0.009050523706$$

olarak bulunur. Bütün değerleri bir tablo halinde Tablo 4.3. de verelim.

n	kesme		yuvarlama	
	$\ X_n - Y_n\ $ in değeri	$\ X_n - Y_n\ $ in sınırı	$\ X_n - Y_n\ $ in değeri	$\ X_n - Y_n\ $ in sınırı
2	0.009974701025	0.2177352462	0.004719005744	0.1088676231
3	0.010099138620	0.9542751411	0.004602849906	0.4724597513
4	0.008554876955	2.9750253030	0.003176150203	1.4583494740
5	0.015611452860	10.8128364800	0.009050523706	5.2474568640

Tablo 4.3. $\|X_n - Y_n\|$ in gerçekleşen değerleri ve $\|X_n - Y_n\|$ in sınır değerleri.

4.2. Fundamental Matrisin Hesaplanması ; 2. Yaklaşım Göre

$A_n \in M_N(\mathbf{F})$ için (4.4) denklemindeki φ_n hata matrisinin üst sınırını, $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ (2.8) de tanımlandığı gibi olmak üzere, 2. yaklaşımın sınırı olan

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| + \mathbf{v} N, \quad Y_0 = I, \quad n = 2, 3, \dots \quad (4.12)$$

eşitsizliğine göre incelemelerimizi yapalım.

Teorem 4.4. φ_n , (4.12) ile verilen yerleştirme hatası olmak üzere,

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{n-2} q_n + \mathbf{u} \mathbf{v} N^{\frac{3}{2}} \sum_{j=2}^{n-1} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{n-j-1} q_{n,j} + \mathbf{v} N, \quad n = 2, 3, \dots$$

eşitsizliği geçerlidir.

İspat. (4.12) den

$$\|\varphi_k\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} q_{k,k-1} \|Y_{k-1}\| + \mathbf{v}N ; \quad \|Y_k\| \leq q_{k,k-1} \|Y_{k-1}\| + \|\varphi_k\| , \quad k = 2, 3, \dots$$

olduğunu dikkate alalım.

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| + \mathbf{v}N$$

eşitsizliğinde Y_{n-1} ve daha sonra φ_{n-1} yerine konulur ve düzenlenirse,

$$\begin{aligned} \|\varphi_n\| &\leq \mathbf{u} \sqrt{N} q_{n,n-1} [q_{n-1,n-2} \|Y_{n-2}\| + \|\varphi_{n-1}\|] + \mathbf{v}N \\ &= \mathbf{u} \sqrt{N} q_{n,n-2} \|Y_{n-2}\| + \mathbf{u} \sqrt{N} q_{n,n-1} \|\varphi_{n-1}\| + \mathbf{v}N \\ &\leq \mathbf{u} \sqrt{N} q_{n,n-2} \|Y_{n-2}\| + \mathbf{u} \sqrt{N} q_{n,n-1} [\mathbf{u} \sqrt{N} q_{n-1,n-2} \|Y_{n-2}\| + \mathbf{v}N] + \mathbf{v}N \\ &= \mathbf{u} \sqrt{N} q_{n,n-2} \|Y_{n-2}\| + \mathbf{u}^2 N q_{n,n-2} \|Y_{n-2}\| + \mathbf{u} \mathbf{v} N \sqrt{N} q_{n,n-1} + \mathbf{v}N \\ &= \mathbf{u} \sqrt{N} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-2} \|Y_{n-2}\| + \mathbf{u} \mathbf{v} N \sqrt{N} q_{n,n-1} + \mathbf{v}N \end{aligned}$$

olur. Üstteki eşitsizlikte Y_{n-2} ve daha sonra φ_{n-2} yerine konulur ve düzenlenirse,

$$\begin{aligned} \|\varphi_n\| &\leq \mathbf{u} \sqrt{N} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-2} [q_{n-2,n-3} \|Y_{n-3}\| + \|\varphi_{n-2}\|] + \mathbf{u} \mathbf{v} N \sqrt{N} q_{n,n-1} + \mathbf{v}N \\ &= \mathbf{u} \sqrt{N} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-3} \|Y_{n-3}\| + \mathbf{u} \sqrt{N} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-2} \|\varphi_{n-2}\| + \mathbf{u} \mathbf{v} N \sqrt{N} q_{n,n-1} + \mathbf{v}N \\ &\leq \mathbf{u} \sqrt{N} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-3} \|Y_{n-3}\| + \mathbf{u} \sqrt{N} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-2} [\mathbf{u} \sqrt{N} q_{n-2,n-3} \|Y_{n-3}\| + \mathbf{v}N] \\ &\quad + \mathbf{u} \mathbf{v} N \sqrt{N} q_{n,n-1} + \mathbf{v}N \\ &\leq \mathbf{u} \sqrt{N} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^2 q_{n,n-3} \|Y_{n-3}\| + \mathbf{u} \mathbf{v} N \sqrt{N} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-2} + \mathbf{u} \mathbf{v} N^{\frac{3}{2}} q_{n,n-1} + \mathbf{v}N \end{aligned}$$

eşitsizliği bulunur. Benzer şekilde n üzerine ters iterasyona devam edilirse,

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{n-2} q_{n,1} \|Y_1\| + \mathbf{u} \mathbf{v} N^{\frac{3}{2}} \sum_{j=2}^{n-1} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{n-j-1} q_{n,j} + \mathbf{v}N$$

sonucuna ulaşılır. $Y_1 = A_0$ olduğundan

$$\|\varphi_n\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{n-2} q_n + \mathbf{u} \mathbf{v} N^{\frac{3}{2}} \sum_{j=2}^{n-1} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{n-j-1} q_{n,j} + \mathbf{v}N$$

eşitsizliği elde edilir. Bu ise aranan eşitsizliktir.

Örnek 4.4. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -3, 3, 3)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(\mathbf{F})$ matrisleri Örnek 4.1 te verildiği şekilde olmak üzere, $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için $\|\varphi_n\|$ ($n = 2, 3, 4, 5$) değerlerini hesaplayalım.

$\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-2}$ karakteristiği için $\|\varphi_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) in sınırları; *kesme hatasına* göre $\mathbf{u} = 10^{-2}$ ve $\mathbf{v} = 10^{-4}$ olduğundan,

$$\|\varphi_2\| \leq 0.07718103451, \quad \|\varphi_3\| \leq 0.16793087450,$$

$$\|\varphi_4\| \leq 0.34676845340, \quad \|\varphi_5\| \leq 0.93925304870$$

yuvarlama hatasına göre $\mathbf{u} = 5 \times 10^{-3}$ ve $\mathbf{v} = 5 \times 10^{-5}$ olduğundan,

$$\|\varphi_2\| \leq 0.03869051726, \quad \|\varphi_3\| \leq 0.08337919061$$

$$\|\varphi_4\| \leq 0.17097174130, \quad \|\varphi_5\| \leq 0.45985972680$$

olarak bulunmaktadır.

$\|\varphi_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) in gerçekleşen değerleri kesme ve yuvarlama işlemine göre Örnek 4.1. de hesaplanmıştı. Bütün değerleri bir tablo halinde Tablo 4.4. te verelim.

n	kesme		yuvarlama	
	$\ \varphi_n\ $ in değeri	$\ \varphi_n\ $ in sınırı	$\ \varphi_n\ $ in değeri	$\ \varphi_n\ $ in sınırı
2	0.0099747010250	0.07718103451	0.0047190057440	0.03869051726
3	0.0003947013005	0.16793087450	0.0002391455949	0.08337919061
4	0.0010249891770	0.34676845340	0.0002885919051	0.17097174130
5	0.0071231261950	0.93925304870	0.0041640394920	0.45985972680

Tablo 4.4. $\|\varphi_n\|$ in gerçekleşen değerleri ve $\|\varphi_n\|$ in sınır değerleri.

Teorem 4.5. Y_n , kayan noktalı aritmetiğinde hesaplanan fundamental matris olmak üzere,

$$\|Y_n\| \leq (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{n-1} q_n + \mathbf{v} N \sum_{j=2}^n (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{n-j} q_{n,j}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

eşitsizliği geçerlidir.

İspat. (4.12) den

$$\|\varphi_k\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} q_{k,k-1} \|Y_{k-1}\| + \mathbf{v}N ; \quad \|Y_k\| \leq q_{k,k-1} \|Y_{k-1}\| + \|\varphi_k\| , \quad k = 2, 3, \dots$$

olduğunu dikkate alalım. (4.4) den

$$\begin{aligned} \|Y_n\| &\leq q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| + \|\varphi_n\| \leq q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| + \mathbf{u} \sqrt{N} q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| + \mathbf{v}N \\ &= (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| + \mathbf{v}N \end{aligned}$$

elde edilir. Buradan

$$\|Y_n\| \leq (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| + \mathbf{v}N , \quad \|Y_1\| = \|A_0\| , \quad n = 2, 3, \dots$$

birinci mertebeden değişken katsayılı fark-eşitsizlik Cauchy problemine ulaşılır.

Buradan iterasyonla

$$\begin{aligned} \|Y_n\| &\leq (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-1} [(1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n-1,n-2} \|Y_{n-2}\| + \mathbf{v}N] + \mathbf{v}N \\ &= (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^2 q_{n,n-1} q_{n-1,n-2} \|Y_{n-2}\| + (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) \mathbf{v}N q_{n,n-1} + \mathbf{v}N \end{aligned}$$

olur. $q_{m,s} q_{s,r} = q_{m,r}$ olduğundan

$$\|Y_n\| \leq (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^2 q_{n,n-2} \|Y_{n-2}\| + \mathbf{v}N [1 + (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-1}]$$

eşitsizliğine ulaşılır. Y_{n-2} ifadesi yerine yazılırsa

$$\begin{aligned} \|Y_n\| &\leq (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^2 q_{n,n-2} [(1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n-2,n-3} \|Y_{n-3}\| + \mathbf{v}N] + \mathbf{v}N [1 + (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-1}] \\ &= (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^3 q_{n,n-3} \|Y_{n-3}\| + (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^2 \mathbf{v}N q_{n,n-2} + \mathbf{v}N [1 + (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-1}] \\ &= (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^3 q_{n,n-3} \|Y_{n-3}\| + \mathbf{v}N [1 + (1 + \mathbf{u} \sqrt{N}) q_{n,n-1} + (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^2 \mathbf{v}N q_{n,n-2}] \end{aligned}$$

bulunur. Benzer şekilde iterasyona devam edilirse

$$\|Y_n\| \leq (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{n-1} q_n + \mathbf{v}N \sum_{j=2}^n (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{n-j} q_{n,j}$$

eşitsizliği elde edilir. Bu ise aranan eşitsizliktir.

Örnek 4.5. $F = F(10, -3, 3, 3)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(F)$ matrisleri Örnek 4.1 te verildiği şekilde olmak üzere, $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için $\|Y_n\|$ ($n = 2, 3, 4, 5$) değerlerini hesaplayalım.

F kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-2}$ karakteristiği için; *kesme hatasına* göre $u = 10^{-2}$ ve $v = 10^{-4}$ olduğundan,

$$\|Y_2\| \leq 5.520562191, \quad \|Y_3\| \leq 12.02829475,$$

$$\|Y_4\| \leq 24.85285881, \quad \|Y_5\| \leq 67.34033100$$

yuvarlama hatasına göre $u = 5 \times 10^{-3}$ ve $v = 5 \times 10^{-5}$ olduğundan,

$$\|Y_2\| \leq 5.481971672, \quad \|Y_3\| \leq 11.86083528,$$

$$\|Y_4\| \leq 24.33588516, \quad \|Y_5\| \leq 65.47970386$$

olarak bulunmaktadır.

Örnek 4.2 de kesme ve yuvarlama işlemine göre $\|Y_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) in gerçekleşen değerleri hesaplanmıştır. Bütün değerleri bir tablo halinde Tablo 4.5. te verelim.

n	kesme		yuvarlama	
	$\ Y_n\ $ değeri	$\ Y_n\ $ sınırı	$\ Y_n\ $ değeri	$\ Y_n\ $ sınırı
2	2.942600662	5.520562191	2.944476936	5.481971672
3	3.203426999	12.02829475	3.205709915	11.86083528
4	2.171794184	24.85285881	2.173939858	24.33588516
5	4.367173947	67.34033100	3.205709915	65.47970386

Tablo 4.5. $\|Y_n\|$ in gerçek değerleri ve $\|Y_n\|$ in sınır değerleri.

Teorem 4.4. ün 2. ispatı: (4.12) den

$$\|\varphi_n\| \leq u \sqrt{N} q_{n,n-1} \|Y_{n-1}\| + vN, \quad n = 2, 3, \dots$$

olduğunu hatırlarsak ve Teorem 4.5. den

$$\|Y_{n-1}\| \leq (1 + u\sqrt{N})^{n-2} q_{n-1} + vN \sum_{j=2}^{n-1} (1 + u\sqrt{N})^{n-j-1} q_{n-1,j}$$

eşitsizliğini burada yerine yazarak düzenlersek,

$$\begin{aligned} \|\varphi_n\| &\leq u\sqrt{N} q_{n,n-1} [(1 + u\sqrt{N})^{n-2} q_{n-1} + vN \sum_{j=2}^{n-1} (1 + u\sqrt{N})^{n-j-1} q_{n-1,j}] + vN \\ &= u\sqrt{N} (1 + u\sqrt{N})^{n-2} q_n + uvN^{\frac{3}{2}} q_{n,n-1} \sum_{j=2}^{n-1} (1 + u\sqrt{N})^{n-j-1} q_{n-1,j} + vN \\ &= u\sqrt{N} (1 + u\sqrt{N})^{n-2} q_n + uvN^{\frac{3}{2}} \sum_{j=2}^{n-1} (1 + u\sqrt{N})^{n-j-1} q_{n,j} + vN \end{aligned}$$

olur. Böylece

$$\|\varphi_n\| \leq u\sqrt{N} (1 + u\sqrt{N})^{n-2} q_n + uvN^{\frac{3}{2}} \sum_{j=2}^{n-1} (1 + u\sqrt{N})^{n-j-1} q_{n,j} + vN$$

eşitsizliği elde edilmiş olur.

Lemma 4.2. $0 \leq x \in \mathbf{R}$, $M \in \mathbf{N}$ olmak üzere;

$$\begin{aligned} i. \quad 1 + \sum_{k=2}^M q_{M+1,k} &= \sum_{k=2}^{M+1} q_{M+1,k}, \\ ii. \quad \sum_{k=2}^M \sum_{j=2}^{k-1} (1+x)^{k-j} q_{M+1,j} + \sum_{k=2}^M q_{M+1,k} &= \sum_{k=2}^{M+1} \sum_{j=2}^{k-1} (1+x)^{k-j-1} q_{M+1,j} \end{aligned}$$

eşitlikleri doğrudur.

İspat. i. $q_{M+1,M+1} = 1$ olduğundan, 1 yerine $q_{M+1,M+1}$ almak ispat için yeterli olacaktır. Gerçekten

$$1 + \sum_{k=2}^M q_{M+1,k} = q_{M+1,M+1} + \sum_{k=2}^M q_{M+1,k} = \sum_{k=2}^{M+1} q_{M+1,k}$$

olur. Böylece eşitlik ispatlanmış olur.

ii. Toplamdaki terimleri açık olarak yazarsak

$$\sum_{k=2}^M \sum_{j=2}^{k-1} (1+x)^{k-j} q_{M+1,j} = 0 + \sum_{j=2}^2 (1+x)^{3-j} q_{M+1,j} + \dots + \sum_{j=2}^{M-1} (1+x)^{M-j} q_{M+1,j}$$

$$\sum_{k=2}^M q_{M+1,k} = q_{M+1,2} + q_{M+1,3} + \dots + q_{M+1,M}$$

olur. Her iki terimdeki k . değerleri toplarsak,

$$q_{M+1,k} + \sum_{j=2}^{k-1} (1+x)^{k-j} q_{M+1,j} = \sum_{j=2}^k (1+x)^{k-j} q_{M+1,j}, \quad k = 2, 3, \dots, M$$

olduğu görülür. Buradan

$$\sum_{k=2}^M \left\{ q_{M+1,k} + \sum_{j=2}^{k-1} (1+x)^{k-j} q_{M+1,j} \right\} = \sum_{k=2}^M \left\{ \sum_{j=2}^k (1+x)^{k-j} q_{M+1,j} \right\}$$

elde edilir. Eşitliğin sağındaki toplam

$$\sum_{k=2}^M \left\{ \sum_{j=2}^k (1+x)^{k-j} q_{M+1,j} \right\} = \sum_{k=2}^{M+1} \sum_{j=2}^{k-1} (1+x)^{k-j-1} q_{M+1,j}$$

olduğu dikkate alınırsa

$$\sum_{k=2}^M \sum_{j=2}^{k-1} (1+x)^{k-j} q_{M+1,j} + \sum_{k=2}^M q_{M+1,k} = \sum_{k=2}^{M+1} \sum_{j=2}^{k-1} (1+x)^{k-j-1} q_{M+1,j}$$

eşitliği elde edilir. Bu ise istenendir.

Teorem 4.6. $A_n \in M_N(\mathbf{F})$, (3.5) in fundamental matrisi X_n ve Y_n matrisi de hesaplanan fundamental matris olmak üzere

$$\|X_n - Y_n\| \leq \mathbf{u} \sqrt{N} \sum_{k=2}^n (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{k-2} q_n + \mathbf{u} \mathbf{v} N^{\frac{3}{2}} \sum_{k=2}^n \sum_{j=2}^{k-1} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{k-j-1} q_{n,j} + \mathbf{v} N \sum_{k=2}^n q_{n,k}$$

eşitsizliği geçerlidir.

İspat. (1.Yöntem) $n = 1$ için; $X_1 = A_0 \in M_N(\mathbf{F})$ ve $Y_1 = A_0$ olup eşitsizliğin sol tarafı 0 olur. $\sum_{k=2}^1 (\cdot) = 0$ olduğundan eşitsizliğin sağ tarafının da 0 olduğu açıktır.

Şimdi $n = 2$ den başlayarak ispatı n üzerine tümevarım yöntemiyle yapalım.

- $n = 2$ için,

$$\begin{aligned} \|X_2 - Y_2\| &\leq \mathbf{u}\sqrt{N} \sum_{k=2}^2 (1 + \mathbf{u}\sqrt{N})^{k-2} q_2 + \mathbf{u}\mathbf{v}N^{\frac{3}{2}} \sum_{k=2}^2 \sum_{j=2}^{k-1} (1 + \mathbf{u}\sqrt{N})^{k-j-1} q_{2,j} + \mathbf{v}N \sum_{k=2}^2 q_{2,k} \\ &= \mathbf{u}\sqrt{N} q_2 + \mathbf{u}\mathbf{v}N^{\frac{3}{2}} \overbrace{\sum_{k=2}^2 \sum_{j=2}^{k-1} (1 + \mathbf{u}\sqrt{N})^{k-j-1} q_{2,j}}^0 + \mathbf{v}N q_{2,2} \\ &= \mathbf{u}\sqrt{N} q_2 + \mathbf{v}N \end{aligned}$$

elde edilir. Bu eşitsizlik, hem X_2 matrisinin Formata yerleştirme hatası, hem de Y_2 nin hesaplanmasında oluşan hata ile verilen (4.3) eşitsizliğinden açıktır.

- $n = M$ için,

$$\begin{aligned} \|X_M - Y_M\| &\leq \mathbf{u}\sqrt{N} \sum_{k=2}^M (1 + \mathbf{u}\sqrt{N})^{k-2} q_M + \mathbf{u}\mathbf{v}N^{\frac{3}{2}} \sum_{k=2}^M \sum_{j=2}^{k-1} (1 + \mathbf{u}\sqrt{N})^{k-j-1} q_{M,j} \\ &\quad + \mathbf{v}N \sum_{k=2}^M q_{M,k} \end{aligned} \quad (4.13)$$

eşitsizliğinin doğru olduğunu kabul edelim.

- $n = M+1$ için; eşitsizliğin doğru olduğunu ispat edelim. Bunun için, öncelikle Y_{M+1} in $A_M Y_M$ matrisinin kayan noktalı aritmetikte hesaplanmış, yani

$$Y_{M+1} = A_M Y_M + \Phi_{M+1}; \quad \|\Phi_{M+1}\| \leq \mathbf{u}\sqrt{N} q_{M+1,M} \|Y_M\| + \mathbf{v}N \quad (4.14)$$

olduğunu hatırlayalım. Böylece,

$$\begin{aligned} \|X_{M+1} - Y_{M+1}\| &= \|A_M X_M - A_M Y_M - \Phi_{M+1}\| \\ &\leq q_{M+1,M} \|X_M - Y_M\| + \mathbf{u}\sqrt{N} q_{M+1,M} \|Y_M\| + \mathbf{v}N \end{aligned}$$

olur. (4.13) eşitsizliği ve $\|X_M\| \leq q_M$ eşitsizliğinden

$$\begin{aligned}
\|Y_M\| &\leq [\mathbf{u}\sqrt{N} \sum_{k=2}^M (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-2}] q_M + \mathbf{u}\mathbf{v}N^{\frac{3}{2}} \sum_{k=2}^M \sum_{j=2}^{k-1} (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-j-1} q_{M,j} \\
&\quad + \mathbf{v}N \sum_{k=2}^M q_{M,k} + q_M
\end{aligned} \tag{4.15}$$

eşitsizliği doğrudur. (4.13) ve (4.15) eşitsizliği kullanılarak

$$\begin{aligned}
\|X_{M+1} - Y_{M+1}\| &\leq q_{M+1,M} \|X_M - Y_M\| + \mathbf{u}\sqrt{N} q_{M+1,M} \|Y_M\| + \mathbf{v}N \\
&\leq q_{M+1,M} [\mathbf{u}\sqrt{N} \sum_{k=2}^M (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-2} q_M + \\
&\quad + \mathbf{u}\mathbf{v}N^{\frac{3}{2}} \sum_{k=2}^M \sum_{j=2}^{k-1} (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-j-1} q_{M,j} + \mathbf{v}N \sum_{k=2}^M q_{M,k}] + \\
&\quad + \mathbf{u}\sqrt{N} q_{M+1,M} [\mathbf{u}\sqrt{N} \sum_{k=2}^M (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-2} q_M + \\
&\quad + \mathbf{u}\mathbf{v}N^{\frac{3}{2}} \sum_{k=2}^M \sum_{j=2}^{k-1} (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-j-1} q_{M,j} + \mathbf{v}N \sum_{k=2}^M q_{M,k} + q_M] + \mathbf{v}N
\end{aligned}$$

eşitsizliğine ulaşılır. Burada gerekli düzenlemeler yapılırsa

$$\begin{aligned}
\|X_{M+1} - Y_{M+1}\| &\leq \mathbf{u}\sqrt{N} [\mathbf{u}\sqrt{N} \sum_{k=2}^M (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-2} + \sum_{k=2}^M (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-2} + 1] q_{M+1} + \\
&\quad + \mathbf{u}\mathbf{v}N^{\frac{3}{2}} [\sum_{k=2}^M \sum_{j=2}^{k-1} (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-j-1} q_{M,j} + \sum_{k=2}^M q_{M+1,k}] + \mathbf{v}N [\sum_{k=2}^M q_{M+1,k} + 1]
\end{aligned}$$

elde edilir. $\mathbf{u}\sqrt{N} = x$ alınır Lemma 4.1. ve Lemma 4.2. den

- $\mathbf{u}\sqrt{N} \sum_{k=2}^M (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-2} + \sum_{k=2}^M (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-2} + 1 = \sum_{k=2}^{M+1} (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-2}$
- $\sum_{k=2}^M q_{M+1,k} + 1 = \sum_{k=2}^{M+1} q_{M+1,k}$
- $\sum_{k=2}^M \sum_{j=2}^{k-1} (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-j-1} q_{M,j} + \sum_{k=2}^M q_{M+1,k} = \sum_{k=2}^{M+1} \sum_{j=2}^{k-1} (1+\mathbf{u}\sqrt{N})^{k-j-1} q_{M+1,j}$

eşitlikleri doğru olduğundan

$$\begin{aligned} \|X_{M+1} - Y_{M+1}\| &\leq u\sqrt{N} \sum_{k=2}^{M+1} (1+u\sqrt{N})^{k-2} q_{M+1} + \\ &+ uvN^{\frac{3}{2}} \sum_{k=2}^{M+1} \sum_{j=2}^{k-1} (1+u\sqrt{N})^{k-j-1} q_{M+1,j} + vN \sum_{k=2}^{M+1} q_{M+1,k} \end{aligned}$$

elde edilir. Bu ise aranan eşitsizliktir. Böylece teoremin ispatı tamamlanmış olur.

İspat (2.Yöntem) X_n matrisi (3.5) sisteminin fundamental matrisi ve Y_n matrisi de X_n nin kayan noktalı aritmetiğinde hesaplanan fundamental matrisi olmak üzere (4.11) den

$$\|X_n - Y_n\| \leq \sum_{k=2}^n q_{n,k} \|\Phi_k\|,$$

ve Teorem 4.4. den

$$\|\Phi_k\| \leq u\sqrt{N} (1+u\sqrt{N})^{k-2} q_k + uvN^{\frac{3}{2}} \sum_{j=2}^{k-1} (1+u\sqrt{N})^{k-j-1} q_{k,j} + vN$$

olduğu bilindiğine göre

$$\|X_n - Y_n\| \leq \sum_{k=2}^n q_{n,k} [u\sqrt{N} (1+u\sqrt{N})^{k-2} q_k + uvN^{\frac{3}{2}} \sum_{j=2}^{k-1} (1+u\sqrt{N})^{k-j-1} q_{k,j} + vN]$$

eşitsizliğine ulaşılır. Son eşitsizlik düzenlenirse,

$$\|X_n - Y_n\| \leq u\sqrt{N} \sum_{k=2}^n (1+u\sqrt{N})^{k-2} q_n + uvN^{\frac{3}{2}} \sum_{k=2}^n \sum_{j=2}^{k-1} (1+u\sqrt{N})^{k-j-1} q_{n,j} + vN \sum_{k=2}^n q_{n,k}$$

eşitsizliği elde edilir. Bu ise aranan eşitsizliktir.

Teorem 4.6. nın ifadesinden ve

$$\sum_{k=2}^n (1+u\sqrt{N})^{k-2} = [(1+u\sqrt{N})^{n-1} - 1] / u\sqrt{N}$$

eşitliğinden, hesaplamalar bakımından daha kolay olan aşağıdaki sonuç kolaylıkla yazılır.

Sonuç 4.3. $A_n \in M_N(\mathbf{F})$, X_n matrisi (3.5) in fundamental matrisi ve Y_n matrisi de kayan noktalı aritmetiğinde hesaplanan fundamental matrisi olmak üzere;

$$\|X_n - Y_n\| \leq [(1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{n-1} - 1] q_n + \mathbf{u} \mathbf{v} N^{\frac{3}{2}} \sum_{k=2}^n \sum_{j=2}^{k-1} (1 + \mathbf{u} \sqrt{N})^{k-j-1} q_{n,j} + \mathbf{v} N \sum_{k=2}^n q_{n,k}$$

eşitsizliği geçerlidir.

2. yaklaşımın, $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ parametrelerinin

$$\mathbf{u} = \begin{cases} \frac{\varepsilon_1}{2}, & \text{yuvarlama (rounding)} \\ \varepsilon_1, & \text{kesme (chopping)} \end{cases}, \quad \mathbf{v} = \begin{cases} \frac{\varepsilon_0}{2}, & \text{yuvarlama (rounding)} \\ \varepsilon_0, & \text{kesme (chopping)} \end{cases}$$

tanımı ve Sonuç 4.3. birlikte değerlendirildiğinde daha açık olan aşağıdaki sonuç ortaya çıkar.

Sonuç 4.4. $A_n \in M_N(\mathbf{F})$, X_n matrisi (3.5) in fundamental matrisi ve Y_n matrisi de kayan noktalı aritmetiğinde *en yakın sayıya yuvarlama hatasıyla* hesaplanan fundamental matrisi olmak üzere;

$$\begin{aligned} \|X_n - Y_n\| &\leq \left[\left(1 + \frac{\sqrt{N} \varepsilon_1}{2} \right)^{n-1} - 1 \right] q_n + \\ &+ \frac{N^{\frac{3}{2}} \varepsilon_1 \varepsilon_0}{4} \sum_{k=2}^n \sum_{j=2}^{k-1} \left(1 + \frac{\sqrt{N} \varepsilon_1}{2} \right)^{k-j-1} q_{n,j} + \frac{N \varepsilon_0}{2} \sum_{k=2}^n q_{n,k} \end{aligned}$$

eşitsizliği geçerlidir.

Sonuç 4.5. $A_n \in M_N(\mathbf{F})$, X_n matrisi (3.5) in fundamental matrisi ve Y_n matrisi de kayan noktalı aritmetiğinde *kesme hatasıyla* hesaplanan fundamental matrisi olmak üzere;

$$\begin{aligned} \|X_n - Y_n\| &\leq \left[(1 + \sqrt{N} \varepsilon_1)^{n-1} - 1 \right] q_n + \\ &+ N^{\frac{3}{2}} \varepsilon_1 \varepsilon_0 \sum_{k=2}^n \sum_{j=2}^{k-1} (1 + \sqrt{N} \varepsilon_1)^{k-j-1} q_{n,j} + N \varepsilon_0 \sum_{k=2}^n q_{n,k} \end{aligned}$$

eşitsizliği geçerlidir.

Not 4.1. Eşitsizliklerin sağ taraflarındaki terimlerden ilk terimler ana kısımlardır. $\varepsilon_1 \varepsilon_0$ ve ε_0 çarpanları ($\varepsilon_1 \varepsilon_0 \ll \varepsilon_0$) çok küçük değerler olduğundan toplama etkileri çok az olarak gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda özel kısıtlamalarla bu terimler ihmal edilebilir.

Örnek 4.6. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -3, 3, 3)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(\mathbf{F})$ matrisleri Örnek 4.1 te verildiği şekilde olmak üzere, $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için $\|X_n - Y_n\|$ ($n = 2, 3, 4, 5$) değerlerini hesaplayalım.

X_i ($i = 2, 3, 4, 5$) matrisleri Örnek 4.3 te hesaplanmıştı.

$\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-2}$ karakteristiği için; *kesme hatasına* göre $u = 10^{-2}$ ve $v = 10^{-4}$ olduğundan,

$$\|X_2 - Y_2\| \leq 0.07718103658, \|X_3 - Y_3\| \leq 0.3337464509,$$

$$\|X_4 - Y_4\| \leq 1.026745934, \|X_5 - Y_5\| \leq 3.682562278$$

yuvarlama hatasına göre $u = 5 \times 10^{-3}$ ve $v = 5 \times 10^{-5}$ olduğundan,

$$\|X_2 - Y_2\| \leq 0.03859051829, \|X_3 - Y_3\| \leq 0.1662869788,$$

$$\|X_4 - Y_4\| \leq 0.5097630016, \|X_5 - Y_5\| \leq 1.821848753$$

olarak bulunmaktadır.

Ayrıca $\|X_i - Y_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) farkının gerçekleşen değerleri Örnek 4.3 te kesme ve yuvarlama işlemlerine göre daha önce hesaplanmıştı. Bütün değerleri bir tablo halinde Tablo 4.6. de verelim.

n	kesme		yuvarlama	
	$\ X_n - Y_n\ $ değeri	$\ X_n - Y_n\ $ sınırı	$\ X_n - Y_n\ $ değeri	$\ X_n - Y_n\ $ sınırı
2	0.009974701025	0.07718103658	0.004719005744	0.03859051829
3	0.010099138620	0.33374645090	0.004602849906	0.16628697880
4	0.008554876955	1.02674593400	0.003176150203	0.50976300160
5	0.015611452860	3.68256227800	0.009050523706	1.82184875300

Tablo 4.6. $\|X_n - Y_n\|$ in gerçekleşen değerleri ve $\|X_n - Y_n\|$ in sınır değerleri.

4.3. F^E Kümesinde Fundamental Matrisin Hesaplanması

Bu kısımda, $A_n \in M_N(F^E)$ için, 2.4. kısımda tanıtıldığı gibi

$$\mathbf{u} = \begin{cases} \frac{\varepsilon_1}{2}, \text{ yuvarlama (rounding)} \\ \varepsilon_1, \text{ kesme (chopping)} \end{cases}, \quad \mathbf{v} = \begin{cases} \frac{\varepsilon_0^d}{2}, \text{ yuvarlama (rounding)} \\ \varepsilon_0^d, \text{ kesme (chopping)} \end{cases}$$

olmak üzere, 4.2. kısımda elde edilen sonuçlar yeniden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonunda elde edilen sonuçlar doğal olarak 4.2. kısmındaki sonuçlara benzemekle beraber hatalar daha ince oluşacaktır. Burada ε_0^d parametresi pozitif en küçük denormal sayı, ε_1 parametresi de bir reel sayının kayan noktalı sayı olarak yerleştirilmesinde oluşan relatif hatadır.

1- Teorem 4.4. de verilen fundamental matrisin hesaplanmasında oluşan **toplam hatanın üst sınırı**, *en yakın sayıya yuvarlama hatasına* göre;

$$\|\varphi_n\| \leq \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2} \left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2}\right)^{n-2} q_n + \frac{N^{\frac{3}{2}}\varepsilon_1\varepsilon_0^d}{4} \sum_{j=2}^{n-1} \left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2}\right)^{n-j-1} q_{n,j} + \frac{N\varepsilon_0^d}{2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

kesme hatasına göre;

$$\|\varphi_n\| \leq \sqrt{N}\varepsilon_1 \left(1 + \sqrt{N}\varepsilon_1\right)^{n-2} q_n + N^{\frac{3}{2}}\varepsilon_1\varepsilon_0^d \sum_{j=2}^{n-1} \left(1 + \sqrt{N}\varepsilon_1\right)^{n-j-1} q_{n,j} + N\varepsilon_0^d, \quad n = 2, 3, \dots$$

eşitsizliği geçerlidir.

2- Teorem 4.5. de verilen kayan nokta aritmetiğinde hesaplanan fundamental matrisin normunun **üst sınırı**, *en yakın sayıya yuvarlama hatasına* göre;

$$\|Y_n\| \leq \left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2}\right)^{n-1} q_n + \frac{N\varepsilon_0^d}{2} \sum_{j=2}^n \left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2}\right)^{n-j} q_{n,j}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

kesme hatasına göre;

$$\|Y_n\| \leq \left(1 + \sqrt{N}\varepsilon_1\right)^{n-1} q_n + N\varepsilon_0^d \sum_{j=2}^n \left(1 + \sqrt{N}\varepsilon_1\right)^{n-j} q_{n,j}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

eşitsizliği geçerlidir.

3- Teorem 4.6. ve dolayısıyla Sonuç 4.4. ve Sonuç 4.5. de verilen, fundamental matris X_n ile kayan nokta aritmetiğinde hesaplanan fundamental matris Y_n in arasındaki fark normunun **üst sınırı**, *en yakın sayıya yuvarlama hatasına* göre;

$$\|X_n - Y_n\| \leq \left[\left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2}\right)^{n-1} - 1 \right] q_n + \\ + \frac{N^{\frac{3}{2}}\varepsilon_1\varepsilon_0^d}{4} \sum_{k=2}^n \sum_{j=2}^{k-1} \left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2}\right)^{k-j-1} q_{n,j} + \frac{N\varepsilon_0^d}{2} \sum_{k=2}^n q_{n,k} ,$$

kesme hatasına göre;

$$\|X_n - Y_n\| \leq \left[(1 + \sqrt{N}\varepsilon_1)^{n-1} - 1 \right] q_n + \\ + N^{\frac{3}{2}}\varepsilon_1\varepsilon_0^d \sum_{k=2}^n \sum_{j=2}^{k-1} (1 + \sqrt{N}\varepsilon_1)^{k-j-1} q_{n,j} + N\varepsilon_0^d \sum_{k=2}^n q_{n,k} ,$$

eşitsizliği geçerlidir.

Not 4.2. $\varepsilon_0^d \ll \varepsilon_0$ olduğundan bu kısımda verilen eşitsizliklerin sağ tarafları, 4.2. kısımda verilen eşitsizliklerin sağ taraflarından daha küçük olarak gerçekleşmektedir. Yani $\mathbf{F}^E$ kümesinde yapılan hesaplamalarda oluşan hatalar, $\mathbf{F}$ kümesinde yapılan hesaplamalarda oluşan hatalar daha az olmaktadır.

Not 4.3. Eşitsizliklerin sağ taraflarındaki terimlerden ilk terimler ana kısımlardır, diğer terimlerde bulunan $\varepsilon_1\varepsilon_0^d$ ve ε_0^d çarpanları ($\varepsilon_1\varepsilon_0^d \ll \varepsilon_0^d$) çok küçük değerler olduğundan toplama etkileri çok azdır.

Örnek 4.7. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -3, 3, 3)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(\mathbf{F})$ matrisleri Örnek 4.1 te verildiği şekilde olmak üzere, $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için $\|\varphi_n\|$ ($n = 2, 3, 4, 5$) değerlerini hesaplayalım.

$\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-2}$ karakteristiği için; *kesme hatasına* göre $u = 10^{-2}$ ve $v = 10^{-6}$ olduğundan,

$$\|\varphi_2\| \leq 0.07698303451, \|\varphi_3\| \leq 0.16772685870,$$

$$\|\varphi_4\| \leq 0.34655231870, \|\varphi_5\| \leq 0.93899843040$$

yuvarlama hatasına göre $\mathbf{u} = 5 \times 10^{-3}$ ve $\mathbf{v} = 5 \times 10^{-5}$ olduğundan,

$$\|\varphi_2\| \leq 0.03849151726, \|\varphi_3\| \leq 0.08327868665$$

$$\|\varphi_4\| \leq 0.17086822930, \|\varphi_5\| \leq 0.45974671620$$

olarak bulunmaktadır.

Kesme ve yuvarlama işlemine göre $\|\varphi_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) in gerçekleşen değerleri Örnek 4.1. de hesaplanmıştı. Bütün değerleri bir tablo halinde Tablo 4.7. de verelim.

n	kesme		yuvarlama	
	$\ \varphi_n\ $ değeri	$\ \varphi_n\ $ sınırı	$\ \varphi_n\ $ değeri	$\ \varphi_n\ $ sınırı
2	0.0099747010250	0.07698303451	0.0047190057440	0.03849151726
3	0.0003947013005	0.16772685870	0.0002391455949	0.08327868665
4	0.0010249891770	0.34655231870	0.0002885919051	0.17086822930
5	0.0071231261950	0.93899843040	0.0041640394920	0.45974671620

Tablo 4.7. $\|\varphi_n\|$ in gerçekleşen değerleri ve $\|\varphi_n\|$ in sınır değerleri.

Örnek 4.8. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -3, 3, 3)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(\mathbf{F})$ matrisleri Örnek 4.1 te verildiği şekilde olmak üzere, $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için $\|Y_n\|$ ($n = 2, 3, 4, 5$) değerlerini hesaplayalım.

$\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-2}$ karakteristiği için; kesme hatasına göre $\mathbf{u} = 10^{-2}$ ve $\mathbf{v} = 10^{-6}$ olduğundan,

$$\|Y_2\| \leq 5.520364191, \|Y_3\| \leq 12.02766535,$$

$$\|Y_4\| \leq 24.85136036, \|Y_5\| \leq 67.33607286$$

yuvarlama hatasına göre $\mathbf{u} = 5 \times 10^{-3}$ ve $\mathbf{v} = 5 \times 10^{-7}$ olduğundan,

$$\|Y_2\| \leq 5.481872672, \quad \|Y_3\| \leq 11.86052208,$$

$$\|Y_4\| \leq 24.33514355, \quad \|Y_5\| \leq 65.47760945$$

olarak bulunmaktadır.

Örnek 4.2 de kesme ve yuvarlama işlemine göre $\|Y_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) in gerçekleşen değerleri hesaplanmıştı. Bütün değerleri bir tablo halinde Tablo 4.8. de verelim.

n	kesme		yuvarlama	
	$\ Y_n\ $ değeri	$\ Y_n\ $ sınırı	$\ Y_n\ $ değeri	$\ Y_n\ $ sınırı
2	2.942600662	5.520364191	2.944476936	5.481872672
3	3.203426999	12.02766535	3.205709915	11.86052208
4	2.171794184	24.85136036	2.173939858	24.33514355
5	4.367173947	67.33607286	3.205709915	65.47760945

Tablo 4.8. $\|Y_n\|$ in gerçek değerleri ve $\|Y_n\|$ in sınır değerleri.

Örnek 4.9. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -3, 3, 3)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_2(\mathbf{F})$ matrisleri Örnek 4.1 te verildiği şekilde olmak üzere, $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için $\|X_n - Y_n\|$ ($n = 2, 3, 4, 5$) değerlerini hesaplayalım.

Y_i ($i = 2, 3, 4, 5$) matrisleri Örnek 4.3 te hesaplanmıştı.

$\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-2}$ karakteristiği için; *kesme hatasına* göre $\mathbf{u} = 10^{-2}$ ve $\mathbf{v} = 10^{-6}$ olduğundan,

$$\|X_2 - Y_2\| \leq 0.07698303658, \quad \|X_3 - Y_3\| \leq 0.3331170523,$$

$$\|X_4 - Y_4\| \leq 1.025235226, \quad \|X_5 - Y_5\| \leq 3.678190196$$

yuvarlama hatasına göre $\mathbf{u} = 5 \times 10^{-3}$ ve $\mathbf{v} = 5 \times 10^{-7}$ olduğundan,

$$\|X_2 - Y_2\| \leq 0.03849151829, \quad \|X_3 - Y_3\| \leq 0.1659737835,$$

$$\|X_4 - Y_4\| \leq 0.5090183307, \quad \|X_5 - Y_5\| \leq 1.819725912$$

olarak bulunmaktadır.

Ayrıca kesme ve yuvarlama işlemine göre $\|X_i - Y_i\|$ ($i = 2, 3, 4, 5$) farkının gerçekleşen değerleri Örnek 4.3 te daha önce hesaplanmıştı. Bütün değerleri bir tablo halinde Tablo 4.9. da verelim.

n	kesme		yuvarlama	
	$\ X_n - Y_n\ $ değeri	$\ X_n - Y_n\ $ sınırı	$\ X_n - Y_n\ $ değeri	$\ X_n - Y_n\ $ sınırı
2	0.009974701025	0.07698303658	0.004719005744	0.03849151829
3	0.010099138620	0.33311705230	0.004602849906	0.16597378350
4	0.008554876955	1.02523522600	0.003176150203	0.50901833070
5	0.015611452860	3.67819019600	0.009050523706	1.81972591200

Tablo 4.9. $\|X_n - Y_n\|$ in gerçekleşen değerleri ve $\|X_n - Y_n\|$ in sınır değerleri.

Bu bölümde ele alınan Örnek 4.1.-4.9. da elde edilen sonuçlar Tablo 4.10 da verilmiştir.

			$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
$\ \varphi_n\ $	Yuvarlama	Değeri	0.004719005744	0.000239145595	0.000288591905	0.004164039492
		1. Yaklaşım sınırı	0.10886762310	0.23856878530	0.4957740142	1.35108511100
		2. Yaklaşım sınırı	F kümesi	0.03869051726	0.08348070975	0.17107629890
			F ^E kümesi	0.03849151726	0.08327868665	0.17086822930
	Kesme	Değeri	0.009974701025	0.0003947013005	0.001024989177	0.0071231261950
		1. Yaklaşım sınırı	0.21773524620	0.48649320920	1.03081348300	2.86425847300
		2. Yaklaşım sınırı	F kümesi	0.07718103451	0.16793087450	0.34676845340
			F ^E kümesi	0.07698303451	0.16772685870	0.34655231870
$\ Y_n\ $	Yuvarlama	Değeri	2.944476936	3.205709915	2.173939858	3.205709915
		1. Yaklaşım sınırı	5.552248777	12.16700805	25.28447472	68.90534068
		2. Yaklaşım sınırı	F kümesi	5.481971672	11.86083528	24.33588516
			F ^E kümesi	5.481872672	11.86052208	24.33514355
	Kesme	Değeri	2.942600662	3.203426999	2.171794184	4.367173947
		1. Yaklaşım sınırı	5.661116400	12.64882344	26.80115055	74.47072030
		2. Yaklaşım sınırı	F kümesi	5.520562191	12.02829475	24.85285881
			F ^E kümesi	5.520364191	12.02766535	24.85136036
$\ X_n - Y_n\ $	Yuvarlama	Değeri	0.00471900574	0.004602849906	0.003176150203	0.009050523706
		1. Yaklaşım sınırı	0.10886762310	0.47245975130	1.45834947400	5.24745686400
		2. Yaklaşım sınırı	F kümesi	0.03859051829	0.16628697880	0.50976300160
			F ^E kümesi	0.03849151829	0.16597378350	0.50901833070
	Kesme	Değeri	0.009974701025	0.010099138620	0.008554876955	0.015611452860
		1. Yaklaşım sınırı	0.21773524620	0.95427514110	2.97502530300	10.8128364800
		2. Yaklaşım sınırı	F kümesi	0.07718103658	0.33374645090	1.02674593400
			F ^E kümesi	0.07698303658	0.33311705230	1.02523522600

Tablo 4.10. A_0 , A_1 ve A_2 ($T=3$) matrisleri için Örnek 4.1.–4.9.da hesaplanan değerler.

5. KAYAN NOKTA ARİTMETİĞİNİN SCHUR KARARLILIĞA ETKİSİ

Günümüzde bilgisayarla hesaplama yapılan her alanda, kayan noktalı sayı aritmetiği ile işlem yapılmaktadır. IEEE 754 Standartı, gerek yazılım gerekse donanım ürünlerinde, kayan noktalı sayıların standarta uygun kullanımı sağlamıştır. Standart oluşturulmuş olmasına rağmen, yazılım ve donanım ürünlerinde kayan noktalı sayıların yapısı gereği ortaya çıkan hataların kontrol altına alınmaması istenmeyen sonuçlara sebep olabilmektedir.

Örneğin 25 Şubat 1991’de Körfez Savaşı sırasında, Suudi Arabistan’ın Dahran şehrinde kurulu olan Patriot Füze Savunma Sistemi, kayan noktalı sayı aritmetiğinin sebep olduğu bir yazılım hatası yüzünden, saldırı halindeki Scud füzesini vuramamış ve sonuçta 28 Amerikan askerinin ölümüne sebep olmuştur. Sistem hesaplamaları 24 bitlik bir hafızada yapmaktaydı. Sistemin iç zaman hesaplayıcısı 1/10 sn aralıklarla çalışıyor ve saniyeye çevirmek için 1/10 ile çarpmak gerekiyordu. Ancak 1/10 değeri kayan noktalı sayı biçimi olan $1/2^4 + 1/2^5 + 1/2^8 + 1/2^9 + 1/2^{12} + 1/2^{13} + \dots = 0.00110011001100110\dots$ değeri tam olarak saklanamadığından dolayı kesme işlemi yapılarak hafızaya kaydedilmektedir. Kesme işlemi sonucu oluşan hata $2^{-20} \approx 0.000000095$ gibi çok küçük bir değerdir. 100 saat boyunca çalışan sistem bu hata nedeniyle $0.000000095 \times 100 \times 60 \times 60 \times 10 = 0.34$ saniyelik bir sapma hatasına sebep oldu. Patriot füzesi saniyede 1676 metre yol alan bir füzeydi. Böylece oluşan zaman hatası $0.34 \times 1676 = 569.84$ metrelik mesafe hatasına yol açtı ve sistem Scud füzesini ıskaladı. Burada kesme hatasının hesaplamalar sırasında birikerek sonuca nasıl etki ettiği görülmektedir (SIAM News Vol: 25 Num: 4 July 1992).

Kayan noktalı sayı sistemine ait diğer bir çarpıcı örnek ise 4 Haziran 1996’ta fırlatılan Ariane 5 roketi ile ilgilidir. Yaklaşık 7 milyar dolarlık bir projenin ürünü olan roket, 64 bit kayan noktalı sayı sistemi kullanmaktaydı. Ancak yazılım 64 bitlik değeri 16 bite dönüştürüp işlem yapmaktaydı. Bu dönüştürme işlemi sırasında oluşan taşma hatası (overflow) nedeniyle fırlatılışından 37 saniye sonra Ariane 5 roketi havada infilak etti (Ariane 501 Inquiry Board Report, 1996).

Günümüzde sık kullanılan pek çok programın üreticisi olan Microsoft yazılım firması, veri işleme ve hesaplamalarda oldukça yaygın kullanılan Excel programının kayan noktalı sayı hesaplamalarıyla ilgili açıklamalarının bulunduğu makalede, kullanıcıları uyarmakta ve oluşan hataları gidermek için özel müdahaleler yaptığını belirtmektedir. Makalede $1.333+1.225-1.333-1.225$ işleminin sonucunun Excel programının 95 ve önceki sürümlerinde, 0 değeri yerine $2.22044604925031 \times 10^{-16}$ değerini görüntülediğini, sonraki sürümlerinde ise sorunu düzeltmek üzere bir iyileştirme kullanılmaya başlandığı yazılmaktadır. Excel 97 ve sonrasında bir toplama veya çıkarma işlemi sıfır ya da sıfıra çok yakın bir değer verdiğinde, işlenen değeri ikili düzene veya ikili düzenden dönüştürme sonucunda oluşan hatalar giderilmekte ve $1.333+1.225-1.333-1.225$ işleminin sonucu 0 olarak kullanıcıya verilmektedir (<http://support.microsoft.com/kb/78113/tr>).

Kayan noktalı sayı aritmetiğinin sebep olduğu hatalar nedeniyle ortaya çıkan problemlere örnekler arttırılabilir. Sonuç olarak, kayan noktalı sayılarla çalışmak vazgeçilmezdir ve bu sayıların yapısı gereği hata da kaçınılmazdır. Kayan noktalı sayı aritmetiğinin yol açtığı hataların *problemin yapısını nasıl etkileyebileceğinin* ve nelere yol açabileceğinin önceden bilinmesi, zamanında önlemler alabilmek için oldukça önem kazanmaktadır.

Bu kapsamda, 3. bölümde (3.5) denklemleri verilen,

$$x_{n+1} = A_n x_n, \quad A_n = A_{n+T}, \quad n \in \mathbf{Z}$$

periyodik katsayılı lineer fark denklem sisteminin Schur kararlılığının dış etkilere ne kadar dayanıklı olduğunun araştırılması probleminin, tamamen kayan noktalı sayı aritmetiğinin etkileri bakımından incelenmesi oldukça anlamlı hale gelmektedir. 3. bölümde açıklandığı gibi, (3.5) sisteminin Schur kararlılığı ister Spektral kriteri, ister Schur kararlılık parametrelerine göre incelensin, her iki durumda da sistemin

$$X_T = \prod_{j=0}^{T-1} A_j = A_{T-1} A_{T-2} \dots A_0$$

monodromi matrisine bağlı olduğu, yani (3.5) sisteminin Schur kararlı olması için gerek ve yeter şartın X_T monodromi matrisinin Schur kararlı olması gerektiği iyi bilinmektedir. Bu sebepten X_T monodromi matrisinin hesaplanmasında oluşacak

hataların sistemin Schur kararlılığını veya Schur kararlılığının kalitesini doğrudan etkileyeceği açıktır.

Şimdi 4. bölümde fundamental matrisin kayan nokta aritmetiğinde hesaplanması ile ilgili sonuçların monodromi matrisi bakımından değerlendirilmesini inceleyelim.

5.1. Monodromi Matrisin Hesaplanması İle İlgili Sonuçlar

4. bölümde kullanılan semboller ve tanımlamalar aynen geçerli olmak üzere, $A_n \in M_N(\mathbf{F})$ için

$$f_l(A_{n-1}Y_{n-1}) = Y_n = A_{n-1}Y_{n-1} + \varphi_n; \quad Y_0 = I, \quad n = 1, 2, \dots, T \quad (5.1)$$

şeklinde verilen denklemi ele alalım. $n = T$ için (5.1) denkleminin sonucu kayan nokta aritmetiğinde hesaplanan monodromi matrisi Y_T yi vermektedir. (5.1) denkleminin tanımlanışından $\varphi_1 = 0$ matrisi ve

$$Y_T = X_T + \sum_{k=2}^T Q_{T,k} \varphi_k \quad (5.2)$$

olduğu açıkça görülmektedir.

Şimdi 4. bölümde verilen sonuçlarda $n=T$ olarak mevcut sonuçları X_T monodromi matrisine göre verelim.

φ_T hata matrisi ve Y_T hesaplanan monodromi matrisi üzerine bazı sonuçlar, $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ (2.8) de tanımlandığı gibi olmak üzere,

1. yaklaşıma göre;

- $\|\varphi_T\| \leq \mathbf{u} N^2 (1 + \mathbf{u} N^2)^{T-2} q_T$
- $\|Y_T\| \leq (1 + \mathbf{u} N^2)^{T-1} q_T$

2. yaklaşıma göre;

- $\| \Phi_T \| \leq u \sqrt{N} (1 + u \sqrt{N})^{T-2} q_T + u v N^{\frac{3}{2}} \sum_{j=2}^{T-1} (1 + u \sqrt{N})^{T-j-1} q_{T,j} + v N$
- $\| Y_T \| \leq (1 + u \sqrt{N})^{T-1} q_T + v N \sum_{j=2}^T (1 + u \sqrt{N})^{T-j} q_{T,j}$

şeklinde gerçekleşmektedir.

Şimdi $\| X_T - Y_T \|$ nin sınırları ile ilgili sonuçları kısaca verelim.

Sonuç 5.1. $A_n \in M_N(\mathbf{F})$, X_T matrisi (3.5) in monodromi matrisi ve Y_T matrisi de, *kayan* noktalı aritmetiğinde hesaplanan monodromi matrisi olmak üzere 1.yaklaşıma göre

$$\| X_T - Y_T \| \leq \begin{cases} \left[\left(1 + \frac{\varepsilon_1}{2} N^2 \right)^{T-1} - 1 \right] q_T, & \text{yuvarlama (rounding)} \\ \left[\left(1 + N^2 \varepsilon_1 \right)^{T-1} - 1 \right] q_T, & \text{kesme (chopping)} \end{cases}$$

eşitsizliği geçerlidir.

Sonuç 5.2. $A_n \in M_N(\mathbf{F})$, X_T matrisi (3.5) in monodromi matrisi ve Y_T matrisi de *kayan* noktalı aritmetiğinde *en yakın sayıya yuvarlama hatasıyla* hesaplanan monodromi matrisi olmak üzere;

$$\begin{aligned} \| X_T - Y_T \| &\leq \left[\left(1 + \frac{\sqrt{N} \varepsilon_1}{2} \right)^{T-1} - 1 \right] q_T + \\ &+ \frac{N^{\frac{3}{2}} \varepsilon_1 \varepsilon_0}{4} \sum_{k=2}^T \sum_{j=2}^{k-1} \left(1 + \frac{\sqrt{N} \varepsilon_1}{2} \right)^{k-j-1} q_{T,j} + \frac{N \varepsilon_0}{2} \sum_{k=2}^T q_{T,k} \end{aligned}$$

eşitsizliği geçerlidir.

Sonuç 5.3. $A_n \in M_N(\mathbf{F})$, X_n matrisi (3.5) in monodromi matrisi ve Y_n matrisi de kayan noktalı aritmetiğinde *kesme hatasıyla* hesaplanan monodromi matrisi olmak üzere;

$$\begin{aligned} \|X_T - Y_T\| &\leq [(1 + \sqrt{N}\varepsilon_1)^{T-1} - 1] q_T + \\ &+ N^{\frac{3}{2}} \varepsilon_1 \varepsilon_0 \sum_{k=2}^T \sum_{j=2}^{k-1} (1 + \sqrt{N}\varepsilon_1)^{k-j-1} q_{T,j} + N\varepsilon_0 \sum_{k=2}^T q_{T,k} \end{aligned}$$

eşitsizliği geçerlidir.

Sonuç 5.4. $A_n \in M_N(\mathbf{F}^E)$, X_n matrisi (3.5) in monodromi matrisi ve Y_n matrisi de kayan noktalı aritmetiğinde *en yakın sayıya yuvarlama hatasına* göre hesaplanan monodromi matrisi olmak üzere;

$$\begin{aligned} \|X_T - Y_T\| &\leq \left[\left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2}\right)^{T-1} - 1 \right] q_T + \\ &+ \frac{N^{\frac{3}{2}} \varepsilon_1 \varepsilon_0^d}{4} \sum_{k=2}^T \sum_{j=2}^{k-1} \left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2}\right)^{k-j-1} q_{n,j} + \frac{N\varepsilon_0^d}{2} \sum_{k=2}^T q_{n,k} , \end{aligned}$$

Sonuç 5.5. $A_n \in M_N(\mathbf{F}^E)$, X_n matrisi (3.5) in monodromi matrisi ve Y_n matrisi de kayan noktalı aritmetiğinde *kesme hatasına* göre hesaplanan monodromi matrisi olmak üzere;

$$\begin{aligned} \|X_T - Y_T\| &\leq [(1 + \sqrt{N}\varepsilon_1)^{T-1} - 1] q_T + \\ &+ N^{\frac{3}{2}} \varepsilon_1 \varepsilon_0^d \sum_{k=2}^T \sum_{j=2}^{k-1} (1 + \sqrt{N}\varepsilon_1)^{k-j-1} q_{n,j} + N\varepsilon_0^d \sum_{k=2}^T q_{n,k} , \end{aligned}$$

eşitsizliği geçerlidir.

5.2. Hesaplanan Monodromi Matrisine Göre Schur Kararlılık

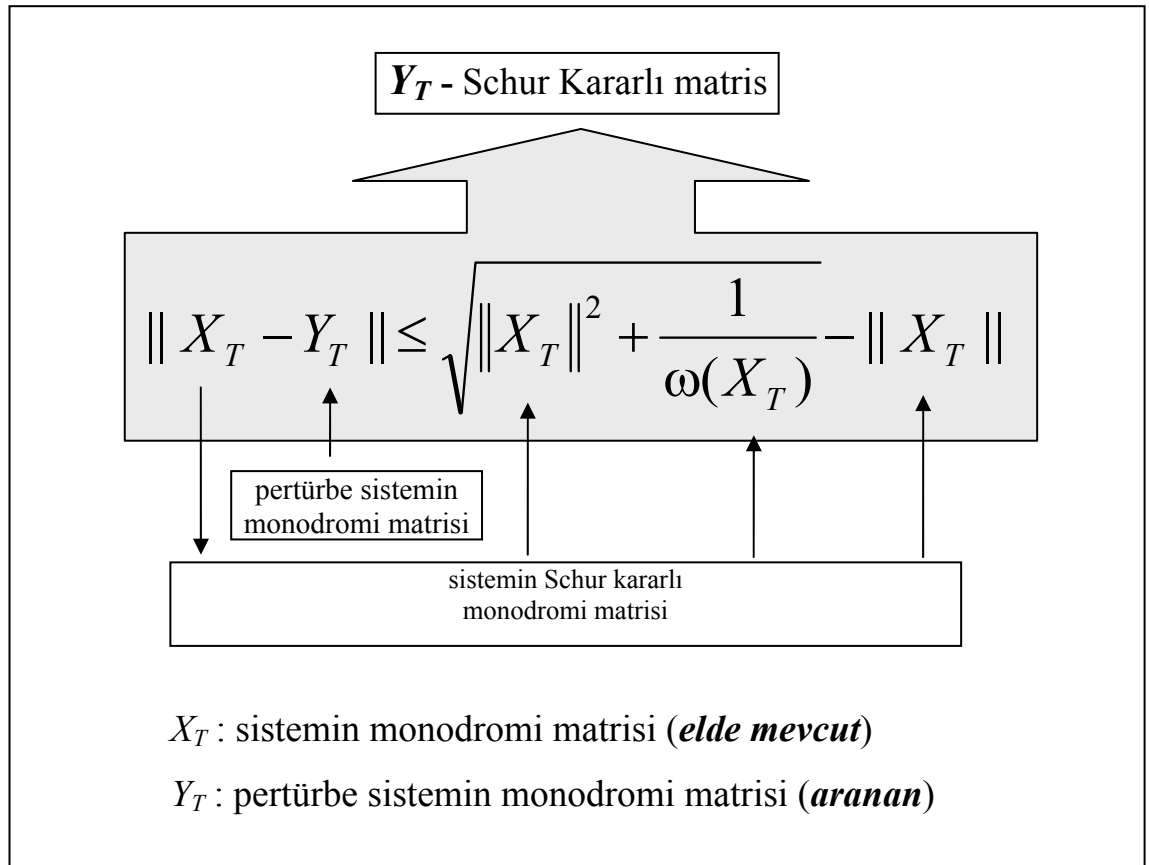
(3.5) sistemi (X_T monodromi matrisi) Schur kararlı iken, (3.5) sisteminin (3.11) ile verilen

$$y_{n+1} = (A_n + B_n) y_n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

pertürbe sisteminin de (Y_T monodromi matrisi) Schur kararlı olması için gerek ve yeter şart B_n pertürbe matrisinin (3.12) eşitsizliği ile verilen,

$$\|X_T - Y_T\| < \sqrt{\|X_T\|^2 + \frac{1}{\omega_1(A, T)}} - \|X_T\|$$

eşitsizliğini sağlamasıdır (Teorem 3.3.). Bu eşitsizliği Şekil 5.1. de gösterelim.



Şekil 5.1. Pertürbe sistemin (3.11) Schur kararlılığı için eşitsizlik.

(3.12) eşitsizliğindeki Y_T matrisi (3.11) pertürbe edilmiş sistemin monodromi matrisidir. Bu eşitsizlikteki Y_T matrisi, X_T monodromi matrisinin kayan nokta aritmetiğinde hesaplanan matris olarak alınır, X_T monodromi matrisine *elde mevcut* olan Y_T matrisini pertürbe edilmiş matrisi olarak bakılabilir. Yani

$$X_T = Y_T + \varphi \quad (5.3)$$

şeklindedir. Bu durumda

$$\varphi = X_T - Y_T$$

matrisi ve Teorem 3.3 birlikte değerlendirildiğinde, Teorem 3.3 ün bir varyantı olarak aşağıdaki teorem rahatlıkla verilebilir.

Teorem 5.1. Y_T Schur kararlı bir matris olmak üzere,

$$\|Y_T - X_T\| < \sqrt{\|Y_T\|^2 + \frac{1}{\omega(Y_T)}} - \|Y_T\| \quad (5.4)$$

eşitsizliğini sağlayan X_T matrisi de Schur kararlıdır.

(3.5) sisteminin monodromi matrisi X_T ve kayan nokta aritmetiğinde hesaplanan monodromi matrisi Y_T matrisleri sabit matrislerdir. Böylece

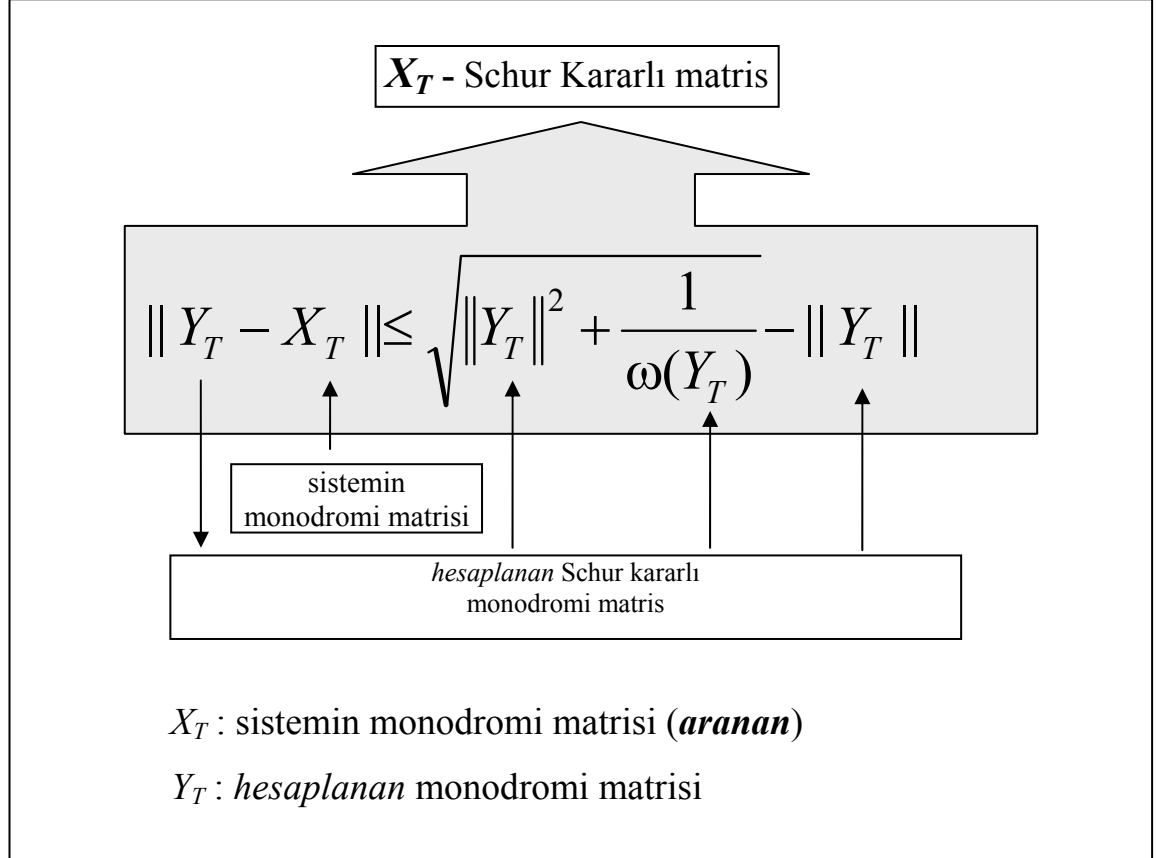
- hesaplanan monodromi matrisi; $Y_T = A$ (*elde mevcut*)
- monodromi matrisi $X_T = A+B$ (*aranan*)

olarak alabiliriz. Bu durumda Teorem 5.1. tam olarak, A matrisi Schur kararlı bir matris olmak üzere $A+B$ matrisinin de Schur kararlı olması için B matrisi üzerine şart veren sabit katsayılı sistemler için Süreklilik teoremi Teorem 3.2. nin ilk kısmı ile aynı olarak karşımıza çıkar. Yani (5.4) eşitsizliği

$$\|B\| < \sqrt{\|A\|^2 + \frac{1}{\omega(A)}} - \|A\| \quad (5.5)$$

şeklindedir. O halde *hesaplanan* Y_T monodromi matrisi Schur kararlı iken verilen sistemin (veya *aranan* X_T monodromi matrisi) Schur kararlı olarak kalıp kalmadığını, bir başka ifadeyle kayan nokta aritmetiğinin Schur kararlılığı etkisini anlamak için

5.1. kısımda verilen $\|X_T - Y_T\|$ nin üst sınırları ile ilgili sonuçlarla (5.4) veya (5.5) eşitsizliklerini birlikte dikkate almak yeterli olacaktır. Teorem 5.1. deki eşitsizliği Şekil 5.2. de gösterelim.



Şekil 5.2. Kayan noktalı aritmetiğinde hesaplanmış monodromi matrisin Schur kararlılığı için eşitsizlik.

Şimdi kullanım kolaylığı sağlaması için $\|X_T - Y_T\|$ nin üst sınırlarını 1. ve 2. yaklaşımlara göre farklı notasyonlarla gösterelim:

- Δ_s^i : Y_T sabit matris olduğundan $\omega_1(Y_T) = \omega(Y_T)$ olup (5.4) eşitsizliğine göre

$$\Delta_s^i = \sqrt{\|Y_T\|^2 + \frac{1}{\omega(Y_T)}} - \|Y_T\|$$

i : Y_T nin nasıl hesaplandığını göstermektedir ($i=1$ yuvarlama, $i=2$ kesme).

- Δ_1^1 : 1. *yaklaşım*da yuvarlama hatasına göre

$$\Delta_1^1 = \left[\left(1 + \frac{\varepsilon_1}{2} N^2 \right)^{T-1} - 1 \right] q_T$$

- Δ_1^2 : 1. *yaklaşım*da kesme hatasına göre

$$\Delta_1^2 = [(1 + \varepsilon_1 N^2)^{T-1}] q_T$$

- Δ_2^1 : 2. *yaklaşım*da yuvarlama hatasına göre

$$\Delta_2^1 = \left[\left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2} \right)^{T-1} - 1 \right] q_T + \frac{N^{\frac{3}{2}}\varepsilon_1\varepsilon_0}{4} \sum_{k=2}^T \sum_{j=2}^{k-1} \left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2} \right)^{k-j-1} q_{T,j} + \frac{N\varepsilon_0}{2} \sum_{k=2}^T q_{T,k}$$

- Δ_2^2 : 2. *yaklaşım*da kesme hatasına göre

$$\Delta_2^2 = \left[\left(1 + \sqrt{N}\varepsilon_1 \right)^{T-1} - 1 \right] q_T + N^{\frac{3}{2}}\varepsilon_1\varepsilon_0 \sum_{k=2}^T \sum_{j=2}^{k-1} \left(1 + \sqrt{N}\varepsilon_1 \right)^{k-j-1} q_{T,j} + N\varepsilon_0 \sum_{k=2}^T q_{T,k}$$

- $\Delta_{F^E}^1$: F^E kümesinde yuvarlama hatasına göre

$$\Delta_{F^E}^1 = \left[\left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2} \right)^{T-1} - 1 \right] q_T + \frac{N^{\frac{3}{2}}\varepsilon_1\varepsilon_0^d}{4} \sum_{k=2}^T \sum_{j=2}^{k-1} \left(1 + \frac{\sqrt{N}\varepsilon_1}{2} \right)^{k-j-1} q_{n,j} + \frac{N\varepsilon_0^d}{2} \sum_{k=2}^T q_{n,k}$$

- $\Delta_{F^E}^2$: F^E kümesinde kesme hatasına göre

$$\Delta_{F^E}^2 = \left[\left(1 + \sqrt{N}\varepsilon_1 \right)^{T-1} - 1 \right] q_T + N^{\frac{3}{2}}\varepsilon_1\varepsilon_0^d \sum_{k=2}^T \sum_{j=2}^{k-1} \left(1 + \sqrt{N}\varepsilon_1 \right)^{k-j-1} q_{n,j} + N\varepsilon_0^d \sum_{k=2}^T q_{n,k}$$

Δ^i (Δ_1^1 , Δ_1^2 , Δ_2^1 , Δ_2^2 , $\Delta_{F^E}^1$, $\Delta_{F^E}^2$) ($i = 1$ yuvarlama, $i = 2$ kesme) göstermek üzere hesaplanan Y_T monodromi matrisi Schur kararlı iken verilen sistemin (veya aranan X_T monodromi matrisi) Schur kararlı olmasını garanti eden bir teoremi aşağıda verelim.

Sonuç 5.2. X_T matrisi (3.5) sisteminin monodromi matrisi ve Y_T matrisi de kayan nokta aritmetiğinde hesaplanan monodromi matrisi olsun. Y_T matrisi Schur kararlı olmak üzere

$$\Delta^i < \Delta_s^i$$

eşitsizliğini sağlayan X_T monodromi matrisi Schur kararlıdır .

İspat. İspat, Teorem 3.3. ve Teorem 5.1. den açıktır.

Y_T matrisinin Schur kararlılığa kayan noktalı sayı aritmetiği açısından nasıl etki ettiğini örneklerle inceleyelim.

5.2. Nümerik Örnekler

Nümerik hesaplamalarda $\omega(A)$ değerini, QdaStab fonksiyonu yardımıyla hesaplayan MVC (*Matrix Vector Calculator*) (**Bulgak ve Eminov 2001**) yazılımı kullanılmıştır. MVC, IEEE Çift Hassasiyeti standartını kullanarak, hesaplamalar sırasında kullanıcıya 6 dijital hassasiyette sonuçları göstermekte, 15 dijitalde ise hafızada işlem yapmaktadır. Diğer hesaplamalar Maple 12 programında IEEE Çift Hassasiyet-Yazılım standardı kullanılarak yapılmıştır.

Örnek 5.1. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -3, 3, 3)$ kümesinde $A_0, A_1 \in M_2(\mathbf{F})$ matrisleri,

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0.001 & 0.83 \\ 1.72 & 1.4 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 1.03 & 0.3 \\ 0.76 & 0.0615 \end{bmatrix}$$

olsun. $T = 2$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için Schur kararlılığını inceleyelim.

Sistemin monodromi matrisi

$$X_2 = \begin{bmatrix} 0.516103 & 1.2749 \\ 0.105856 & 0.7169 \end{bmatrix}$$

olarak hesaplanır. X_2 monodromi matrisi Schur kararlıdır.

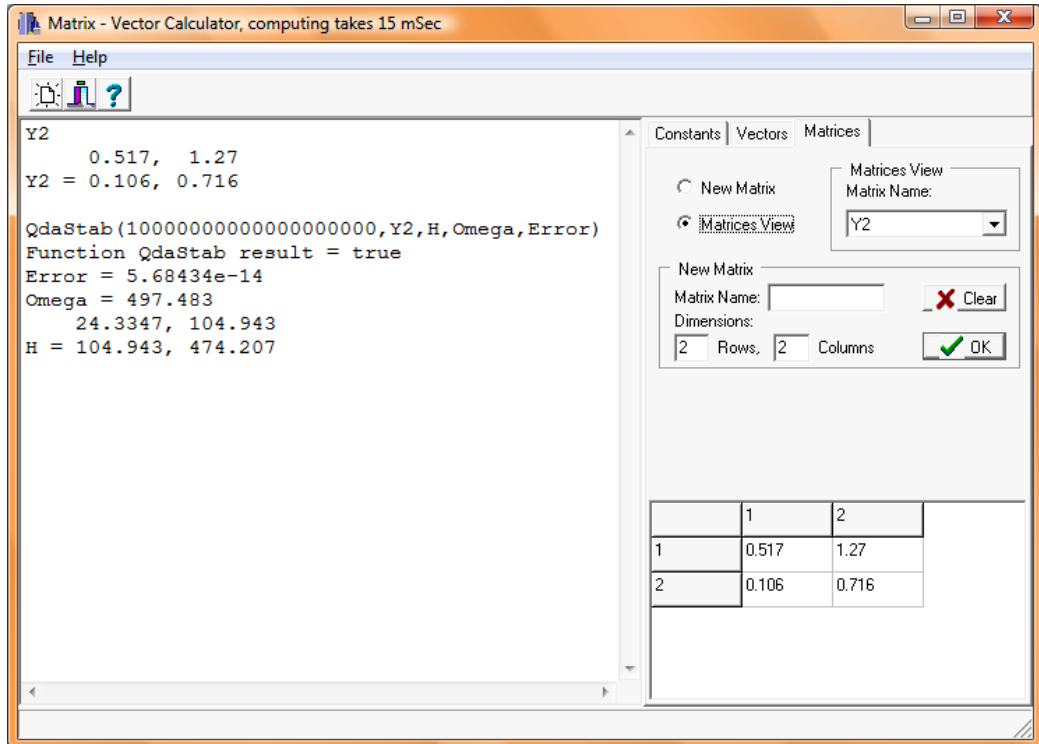
Y_2 matrisi $\mathbf{F}$ kümesinde yuvarlama hatasına göre,

$$Y_2 = \begin{bmatrix} 0.517 & 1.28 \\ 0.107 & 0.717 \end{bmatrix}$$

kesme hatasına göre

$$Y_2 = \begin{bmatrix} 0.517 & 1.27 \\ 0.106 & 0.716 \end{bmatrix}$$

olarak hesaplanır. Burada yuvarlama hatasına göre Schur kararsız olan Y_2 , kesme hatasına göre ise Schur kararlı olmakta ve $\omega(Y_2) = 497.483$ dir. Burada kesme işlemine göre elde edilen Y_2 nin Schur kararlılığının MVC programında QdaStab fonksiyonu yardımıyla elde edilen sonucu Şekil 5.3. de gösterilmektedir. MVC ekranında *Function QdaStab result = true* sonucu Y_2 nin Schur kararlı olduğunu ve $\Omega = 497.483$ değeri ise $\omega(Y_2)$ değerini göstermektedir.



Şekil 5.3. MVC programında bir Y_2 matrisinin kararlılığı ve $\omega(Y_2)$ değeri.

Örnek 5.2. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -3, 3, 3)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(\mathbf{F})$ matrisleri,

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0.478 & 1.1 & 0.33 \\ 1.13 & 0.18 & 0.318 \\ 0.155 & 2.01 & 0.318 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0.16 & 0.00845 & 0.299 \\ 0.0051 & 0.5 & 0.126 \\ 0.0163 & 0.0001 & 0.0128 \end{bmatrix},$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0.55 & 0.06 & 0.342 \\ 0.28 & 1.09 & 0.071 \\ 0.00145 & 0.189 & 0.039 \end{bmatrix}$$

olsun. $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için Schur kararlılığını inceleyelim.

Sistemin monodromi matrisi

$$X_3 = \begin{bmatrix} 0.1114073334 & 0.464055062 & 0.0981959062 \\ 0.6775980298 & 0.601436306 & 0.2617278748 \\ 0.1115208273 & 0.06878318795 & 0.03853624172 \end{bmatrix}$$

olarak hesaplanır. X_3 monodromi matrisi Schur kararsızdır.

Y_3 matrisi $\mathbf{F}$ kümesinde yuvarlama hatasına göre,

$$Y_3 = \begin{bmatrix} 0.111 & 0.464 & 0.0984 \\ 0.678 & 0.602 & 0.262 \\ 0.112 & 0.0688 & 0.0386 \end{bmatrix}$$

kesme hatasına göre

$$Y_3 = \begin{bmatrix} 0.111 & 0.463 & 0.0977 \\ 0.677 & 0.6 & 0.26 \\ 0.111 & 0.0686 & 0.0383 \end{bmatrix}$$

olarak hesaplanır. Burada yuvarlama hatasına göre Schur kararsız olan Y_3 matrisi, kesme hatasına göre ise Schur kararlıdır ve $\omega(Y_3) = 270.954$ dir.

Not 5.1. Örnek 5.1 de Schur kararlı olan bir matrisin kayan nokta aritmetiğinde hesaplanırken, kesme işlemi kullanılması sonucu Schur kararlılığını korumasına rağmen, yuvarlama işlemi yapılması halinde Schur kararsız sonucunu verdiği görülmektedir. Örnek 5.2. de ise Schur kararsız olan bir matris, kayan nokta

aritmetiğinde kesme işlemi sonucu Schur kararlı sonucunu vermekte iken, yuvarlama işlemi yapılması halinde Schur kararsız sonucunu vermektedir.

Örnek 5.3. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -5, 5, 6)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(\mathbf{F})$ matrisleri,

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.0124 & 0.85 \\ -0.22 & 0.01678 & 0.36891 \\ 1.004 & 0.5231 & 0.0004 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0.2167 & 1.01 & 0.99 \\ 0.30272 & 0.171 & 0.13821 \\ 0.90045 & 0.3231 & 1.0008 \end{bmatrix},$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0.3015 & 0.418 & 0.12912 \\ 0.931 & 0.67895 & -0.36 \\ 0.00167 & 0.9989 & 0.08 \end{bmatrix}$$

olsun. $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için $\Delta^i (\Delta_1^1, \Delta_1^2, \Delta_2^1, \Delta_2^2, \Delta_{F^E}^1, \Delta_{F^E}^2)$ değerlerini hesaplayalım.

$\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-5}$, $\varepsilon_0 = 10^{-6}$ ve $\mathbf{F}^E$ kümesinin $\varepsilon_0^d = 10^{-11}$ karakteristiği için; yuvarlama hatasına göre,

$$\Delta_1^1 = 0.0005778606377, \Delta_2^1 = 0.0001186163185, \Delta_{F^E}^1 = 0.0001112076216$$

kesme hatasına göre,

$$\Delta_1^2 = 0.0002889238985, \Delta_2^2 = 0.00005930492997, \Delta_{F^E}^2 = 0.00005560060060$$

olarak bulunmaktadır.

Y_3 matrisi $\mathbf{F}$ kümesinde yuvarlama hatasına göre,

$$Y_3 = \begin{bmatrix} 0.426340 & 0.264785 & 0.416210 \\ 0.459350 & 0.359561 & 0.417722 \\ 0.214497 & 0.122940 & 0.391827 \end{bmatrix}$$

kesme hatasına göre

$$Y_3 = \begin{bmatrix} 0.426338 & 0.264784 & 0.416209 \\ 0.459353 & 0.359560 & 0.417721 \\ 0.214495 & 0.122939 & 0.391826 \end{bmatrix}$$

olarak hesaplanır. Buradan yuvarlama hatasına göre $\omega(Y_3) = 32.1449$ ve kesme hatasına göre $\omega(Y_3) = 32.1402$ değerleri için

$$\Delta_s^1 = 0.014535389, \Delta_s^2 = 0.014535414$$

olarak gerçekleşmektedir.

Örnek 5.4. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -5, 5, 6)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(\mathbf{F})$ matrisleri,

$$A_0 = \begin{bmatrix} -0.045 & 1.02 & 0.3 \\ 1.12 & -0.88 & 0.00341 \\ 0.175 & 3.04 & 0.998 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 1.16 & 0.00632 & 0.11 \\ 0.0065 & -2.76 & 0.26 \\ 0.0001 & 0.93 & 0.2 \end{bmatrix},$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0.043 & -0.006 & 1.2 \\ 0.02 & 0.0044 & 1.02 \\ 0.0168 & 1.39 & -0.08 \end{bmatrix}$$

olsun. $T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistem için $\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-5}$, $\varepsilon_0 = 10^{-6}$ ve $\mathbf{F}^E$ kümesinin $\varepsilon_0^d = 10^{-11}$ karakteristiklerine göre Δ^i ($\Delta_1^1, \Delta_1^2, \Delta_2^1, \Delta_2^2, \Delta_{F^E}^1, \Delta_{F^E}^2$) değerlerini hesaplayalım.

Sistemin monodromi matrisi

$$X_3 = \begin{bmatrix} 1.309078076 & -0.2066949288 & 0.2615349163 \\ 1.084207611 & -0.1700695400 & 0.2171222380 \\ -4.320491858 & 4.526129785 & 0.3417725381 \end{bmatrix}$$

olarak hesaplanır.

Y_3 matrisi $\mathbf{F}$ kümesinde yuvarlama hatasına göre,

$$Y_3 = \begin{bmatrix} 1.30908 & -0.206695 & 0.261535 \\ 1.08421 & -0.17007 & 0.217122 \\ -4.32049 & 4.52613 & 0.341772 \end{bmatrix}$$

kesme hatasına göre

$$Y_3 = \begin{bmatrix} 1.30907 & -0.206695 & 0.261534 \\ 1.08420 & -0.170069 & 0.217121 \\ -4.32048 & 4.52612 & 0.341771 \end{bmatrix}$$

olarak hesaplanır. Buradan yuvarlama hatasına göre $\omega_1(Y_3) = 100.527$ ve kesme hatasına göre $\omega_1(Y_3) = 100.520$ değerleri için

$$\Delta_s^1 = 0.000775403, \Delta_s^2 = 0.000775459$$

olarak gerçekleşmektedir.

$\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-5}$, $\varepsilon_0 = 10^{-6}$ ve $\mathbf{F}^E$ kümesinin $\varepsilon_0^d = 10^{-11}$ karakteristiği için; yuvarlama hatasına göre,

$$\Delta_1^1 = 0.001446965085, \Delta_2^1 = 0.0002823311263, \Delta_{F^E}^1 = 0.0002784542429$$

kesme hatasına göre,

$$\Delta_1^2 = 0.002893994479, \Delta_2^2 = 0.0005646944479, \Delta_{F^E}^2 = 0.0005569406398$$

olarak bulunmaktadır.

Verilen A_0 , A_1 ve A_2 matrislerinin $\mathbf{F}(10, -5, 5, k)$ ve $\mathbf{F}^E(10, -5, 5, k)$ kümelerinde

$k = 3, 4, 5, 6$ için hesaplanan Y_n ve Δ değerlerini Tablo 5.1. de gösterelim.

Tablo 5.1. incelendiğinde, $k = 6$ için yuvarlama hatasına göre pertürbe sınırı $\Delta_s^1 = 0.0007754030000$ olarak hesaplanırken, $\mathbf{F}$ kümesinde 2. yaklaşıma göre Δ değeri $\Delta_2^1 = 0.0002823311263$ ve $\mathbf{F}^E$ kümesinde 2. yaklaşıma göre Δ değeri $\Delta_{F^E}^1 = 0.0002784542429$ olarak hesaplanmıştır. Böylece hesaplanan Y_n matrisi Schur kararlı ve Sonuç 5.2. ile verilen şart sağlandığından aranan monodromi matrisi X_n de Schur kararlıdır. Yine $k = 6$ için kesme hatasına göre Sonuç 5.2. şartı sağlanmaktadır. $k = 3, 4, 5$ için ise Sonuç 5.2. şartı sağlanmadığından X_n in Schur kararlılığı için bir şey söylenememektedir.

Örnek 5.5. $\mathbf{F} = \mathbf{F}(10, -5, 5, 6)$ kümesinde $A_0, A_1, A_2 \in M_3(\mathbf{F})$ matrisleri,

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0.278 & 1.1 & 0.331 \\ 1.13 & 0.18 & 0.223 \\ 0.155 & 2.01 & 0.318 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0.16 & 0.00845 & 0.199 \\ 0.00317 & 0.326 & 0.122 \\ 0.0163 & 0.0001 & 0.0128 \end{bmatrix},$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0.55 & 0.06 & 0.342 \\ 0.28 & 1.09 & 0.0215 \\ 0.00145 & 0.089 & 0.039 \end{bmatrix}$$

olsun.

Sistemin monodromi matrisi

$$X_3 = \begin{bmatrix} 0.0722376134 & 0.351011462 & 0.0749669847 \\ 0.4470137640 & 0.4976939440 & 0.1559515343 \\ 0.03492881632 & 0.02989819795 & 0.01055766624 \end{bmatrix}$$

olarak hesaplanır.

$T = 3$ olmak üzere (3.5) periyodik sistemi için; $\mathbf{F}$ kümesinin $\varepsilon_1 = 10^{-5}$, $\varepsilon_0 = 10^{-6}$ ve $\mathbf{F}^E$ kümesinin $\varepsilon_0^d = 10^{-11}$ karakteristiği kullanılarak, yuvarlama ve kesme hatasına göre, $\mathbf{F}(10, -5, 5, k)$ ve $\mathbf{F}^E(10, -5, 5, k)$ kümelerinde $k = 3, 4, 5, 6$ için hesaplanan Y_n ve

$\Delta^i (\Delta_1^1, \Delta_1^2, \Delta_2^1, \Delta_2^2, \Delta_{F^E}^1, \Delta_{F^E}^2)$ değerleri Tablo 5.2. de gösterilmiştir.

Tablo 5.2. incelendiğinde, $k = 3, 4, 5, 6$ için Sonuç 5.2. ile verilen şartın sağlandığı görülmektedir. Böylece $k = 3, 4, 5, 6$ için Y_n matrisi Schur kararlı olduğundan X_n matrisi de Schur kararlıdır.

	Y_n ve Δ	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6$
yuvarlama	Y_n	$\begin{bmatrix} 1.31 & -0.207 & 0.262 \\ 1.09 & -0.170 & 0.217 \\ -4.33 & 4.53 & 0.342 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.310 & -0.2067 & 0.2615 \\ 1.085 & -0.1701 & 0.2171 \\ -4.321 & 4.526 & 0.3418 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.3091 & -0.2067 & 0.26153 \\ 1.0842 & -0.17007 & 0.21712 \\ -4.3205 & 4.5261 & 0.34178 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.30908 & -0.206695 & 0.261535 \\ 1.08421 & -0.17007 & 0.217122 \\ -4.32049 & 4.52613 & 0.341772 \end{bmatrix}$
	Δ_s^1	0.000759361	0.00077175400	0.000775426000	0.0007754030000
	Δ_1^1	1.479488922	0.14501885300	0.014472576870	0.0014469650850
	Δ_2^1	0.2796720462	0.02786216100	0.002788644228	0.0002823311263
	$\Delta_{F^E}^1$	0.2796681877	0.02785828592	0.002784767508	0.0002784542429
kesme	Y_n	$\begin{bmatrix} 1.31 & -0.207 & 0.262 \\ 1.09 & -0.170 & 0.217 \\ -4.33 & 4.53 & 0.342 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.308 & -0.2065 & 0.2615 \\ 1.083 & -0.1699 & 0.2171 \\ -4.319 & 4.524 & 0.3417 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.3089 & -0.20668 & 0.26153 \\ 1.0841 & -0.17006 & 0.21712 \\ -4.3203 & 4.5260 & 0.34176 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1.30907 & -0.206695 & 0.261534 \\ 1.08420 & -0.170069 & 0.217121 \\ -4.32048 & 4.52612 & 0.341771 \end{bmatrix}$
	Δ_s^2	0.000837686	0.00078190000	0.000776083000	0.0007754590000
	Δ_1^2	3.024089826	0.29068882590	0.028951681020	0.0028939944790
	Δ_2^2	0.5617556884	0.05574847381	0.005577481790	0.0005646944479
	$\Delta_{F^E}^2$	0.5617479306	0.05574071954	0.005569727939	0.0005569406398

Tablo 5.1. Örnek 5.4. te verilen A_0 , A_1 ve A_2 matrislerinin $\mathbf{F}(10, -5, 5, k)$ ve $\mathbf{F}^E(10, -5, 5, k)$ kümelerinde ($k = 3, 4, 5, 6$)

için hesaplanan Y_n ve Δ^i değerleri.

	Y_n ve Δ	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6$
yuvarlama	Y_n	$\begin{bmatrix} 0.0722 & 0.351 & 0.0749 \\ 0.447 & 0.5 & 0.156 \\ 0.0349 & 0.0299 & 0.0106 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.07224 & 0.351 & 0.07495 \\ 0.447 & 0.4977 & 0.1559 \\ 0.03493 & 0.0299 & 0.01055 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.072239 & 0.35101 & 0.074969 \\ 0.44701 & 0.4977 & 0.15595 \\ 0.034929 & 0.0299 & 0.010557 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.0722376 & 0.351012 & 0.0749668 \\ 0.447014 & 0.497694 & 0.155951 \\ 0.0349288 & 0.0298982 & 0.0105576 \end{bmatrix}$
	Δ_s^1	0.2439935759	0.2455942774	0.2455780371	0.2455710126
	Δ_1^1	0.09207820950	0.009025465572	0.0009007225031	0.00009005403979
	Δ_2^1	0.01740881211	0.001737034341	0.0001765452280	0.00002056095410
	$\Delta_{F^E}^1$	0.01740559866	0.001733805149	0.0001733144766	0.00001733004686
kesme	Y_n	$\begin{bmatrix} 0.0721 & 0.35 & 0.0748 \\ 0.446 & 0.497 & 0.155 \\ 0.0349 & 0.0298 & 0.0105 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.07223 & 0.351 & 0.07494 \\ 0.4469 & 0.4975 & 0.1558 \\ 0.03492 & 0.02989 & 0.01055 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.072237 & 0.35101 & 0.074963 \\ 0.44701 & 0.49768 & 0.15594 \\ 0.034928 & 0.029897 & 0.010557 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0.0722376 & 0.351012 & 0.0749668 \\ 0.447014 & 0.497694 & 0.155951 \\ 0.0349288 & 0.0298982 & 0.0105576 \end{bmatrix}$
	Δ_s^2	0.2470978416	0.2457945720	0.2455944841	0.2455803896
	Δ_1^2	0.18820876070	0.01809145456	0.001801851241	0.00018011208190
	Δ_2^2	0.03496774095	0.003475574548	0.0003531027627	0.00004112393934
	$\Delta_{F^E}^2$	0.03496128436	0.003469113171	0.0003466409603	0.00003466209487

Tablo 5.2. Örnek 5.5 te verilen A_0, A_1 ve A_2 matrislerinin $\mathbf{F}(10, -5, 5, k)$ ve $\mathbf{F}^E(10, -5, 5, k)$ kümelerinde ($k = 3, 4, 5, 6$)

için hesaplanan Y_n ve Δ^i değerleri.

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Bilimsel hesaplamalarda bilgisayar kullanımı vazgeçilmez olduğundan kayan nokta aritmetiğinin hesaplamalara etkisinin önceden bilinmesi önemlidir. Bu etkiler kullanılan modellere bağlıdır. Bu çalışmada kayan noktalı sayı kümesi $\mathbf{F}$ (Format kümesi) de Wilkinson Modeli-1. *Yaklaşım* ve Godunov Modeli-2. *Yaklaşım* şeklinde ele alınarak kayan nokta aritmetiğinin etkileri incelenmiştir. Ayrıca 2. Yaklaşım için bu incelemeler *genişletilmiş* kayan noktalı sayı kümesi olan $\mathbf{F}^E$ üzerinde de yapılmıştır.

Yaklaşımlara göre periyodik katsayılı lineer fark denklem sisteminin fundamental matrisinin kayan nokta aritmetiğinde hesaplanmasıyla ilgili sonuçlar elde edilmiştir. Hesaplanan monodromi matrisi için Δ^i hata sınırları yardımıyla verilen sistemin monodromi matrisini pertürbe edilmiş bir sistemin monodromi matrisi gibi değerlendirilerek, verilen sistemin Schur kararlılığı $\Delta^i < \Delta_s^i$ şartı (Sonuç 5.2.) ile garanti altına alınmıştır. $\Delta^i < \Delta_s^i$ şartı sağlanmadığı durumlarda ise verilen sistemin Schur kararlılığı hakkında yeterince bilgi verilememektedir.

Hesaplanan monodromi matrisinin Schur kararlılığın kalitesi iyi iken, yani $\omega(X_T)$ değeri küçük ise, Sonuç 5.2. ile sağlanan şart küçük mantis değerleri için gerçekleşmekte iken $\omega(X_T)$ değeri daha büyük, yani Schur kararlılığın kalitesi göreceli olarak daha kötü iken Sonuç 5.2. şartının sağlanması daha büyük mantis değerleri için mümkün olabilmektedir.

Bu tezde elde edilen sonuçların MVC benzeri yazılımlar geliştirmek amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

7. KAYNAKLAR

Agarwal R. P., *Difference equations and inequalities*, 2nd ed., Pure and Applied Mathematics Series, Vol. 228, National University of Singapore, 2000.

Akın Ö. ve Bulgak H., *Lineer fark denklemleri ve kararlılık teorisi*, Selçuk Üniversitesi Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi Yayınları No.2, Konya, 1998.

ANSI/IEEE, *IEEE Standard for binary floating point arithmetic*, Std 754–1985, New York, 1985.

Aydın K., *Periyodik adi diferensiyel denklem sistemlerinin asimtotik kararlılığı için şart sayısı*, Doktora Tezi, Konya, 1995.

Aydın K., *Sabit katsayılı Schur kararlı fark denklemlerinin çözümünün değerlendirilmesi*, ZKÜ, İntegral Geometri ve Ters Problemler Çalıştay, 08-09 Mayıs, 2004.

Aydın K., Bulgak H. and Demidenko G. V., *Numeric characteristics for asymptotic stability of solutions to linear difference equations with periodic coefficients*, Siberian Math. J., 41, No.6, 1005-1014, Novosibirsk, 2000.

Aydın K., Bulgak H. and Demidenko G.V., *Continuity of numeric characteristics for asymptotic stability of solutions to linear difference equations with periodic coefficients*, Selçuk Journal of Applied Mathematics, vol.2, Num:2, Konya, 2001.

Aydın K., Bulgak H. and Demidenko G.V., *Asymptotic stability of solutions to perturbed linear difference equations with periodic coefficients*, Siberian Math. J., 43, No.3, 389-401, Novosibirsk, 2002.

Aydın K., Duman A., *Periyodik katsayılı lineer fark denklemlerinin Schur kararlılık parametreleri üzerine*, XIX. Ulusal Matematik Kongresi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 22-25 Ağustos, 2006.

Behrooz P., *Computer architecture: From microprocessors to supercomputers*, Oxford University Press, 2005.

Bjoerck A., Dahlquist G., *Numerical mathematics and scientific computation*, (web draft), 1999.

Bohlender G., *Floating-point computation of functions with maximum accuracy*, IEEE Transactions of Computers, Vol. C-26, No.7, 1977.

Bulgak H., *Pseudoeigenvalues, spectral portrait of a matrix and their connections with different criteria of stability* ", in: Error Control and Adaptivity in Scientific Computing, Kluwer Acad. Publ., Bulgak H., Zenger C. Chr. eds., Physical Sciences-Vol 536, Dordrecht, pp.95-124 (NATO Science Ser.), 1999.

Bulgak A., Bulgak H., *Lineer cebir*, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 2001.

Bulgak H., Eminov D., *Computer dialogue system MVC*, Selcuk J. Appl. Math., Vol.2, No.2, pp. 17-38, 2001.

Bulgakov A. Y., Godunov S.K., *Circular dichotomy of the matrix spectrum*, Sibirsk. Mat. Zh., 29, No. 5, 59-70, 1988.

Bulgak H., Zenger C., *Linear algebra without determinant*, Selcuk J. Appl. Math., Vol 4, No.2, 23-32, 2003.

Conte S.D., Boor C., *Elementary numerical analysis an algorithmic approach*, McGraw-Hill Book Company, 1981.

Çıbıkdiken A.O., *Elemanter matris işlemlerinde hata tahmini*, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2002.

Demmel J.W., *Applied numerical linear algebra*, 1996.

Duman A., *Periyodik lineer fark denklem sisteminin Schur kararlılığının hassasiyeti*, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.

Elaydi S. N., *An introduction to difference equations*, Springer- Verlag, New York 1999.

Forsythe G.E., *Pitfalls in computation, or why a math book isn't enough*, The American Monthly, Vol.77, No.9, 1970.

Godunov S.K., *Lineer denklem sistemlerinin çözümü*, Nauka, Moskova, 1980. (Rusça)

Godunov S.K., *Modern aspects of linear algebra*, Translations of Mathematical Monographs, 175, Providence, RI : American Mathematical Society, 1998.

Godunov S. K., Antonov A. G., Kiriluk O. P. and Kostin V. I., *Guaranteed accuracy in mathematical computations*, Englewood Cliffs, N. J., Prentice- Hall, 1993.

Goldberg D., *What every computer scientist should know about floating-point arithmetic*, Association for Computing Machinery, 1991.

Golub G. H., Van Loan C. F. *Matrix computations*, 3rd ed., The Johns Hopkins University Press., Baltimore, 1996.

Higham N.J., *Accuracy and stability of numerical algorithms*, SIAM, 1996.

Kahan W., *Lecture notes on the status of IEEE standart 754 for binary floating point arithmetic*, University of California, 1997.

Kulisch U.W., *Mathematical foundation of computer arithmetic*, IEEE Transactions of Computers, Vol. C-26, No.7, 1977.

Kulisch U.W., *Rounding near zero*, Electronical Laboratory, Agency of Industrial Science and Technology, MITI, Tsukuba, Japan, 1999.

Kulisch U.W and Miranker W.L., *Computer arithmetic in theory and practice*, Academi Press Inc., 1981.

Miné A., *Weakly relational numerical abstract domains*, Ph.D. Thesis, 2004.

Moler C., *Numerical computing with MATLAB*, SIAM, 2004.

Monniaux D., *The pitfalls of verifying floating-point computations*, ACM Transactions on Programming Languages and Systems, Volume 30, Number 3, 2008.

Overton M.L., *Numerical computing with IEEE floating point arithmetic*, SIAM, 2001.

Priest D.M., *On properties of floating point arithmetics: numerical stability and the cost of accurate computations*, 1992.

Rohn J., *Positive definiteness and stability of interval matrices*, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 15 (1), 175-184, 1994.

Schryer N.L., *A test of a computer's floating-point arithmetic unit*, AT&T Bell Laboratories Computing Science Technical Report No. 89, 1981.

Shampine L.F., Allen Jr.R.C., Pruess S., *Fundamentals of numerical computing*, John Wiley & Sons Inc., 1997.

Sterbenz P.H., *Floating-point computation*, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs N.J., 1974.

Tisseur F., *Newton's method in floating point arithmetic and iterative refinement of generalized eigenvalue problems*, Manchester Centre for Computational Mathematics Numerical Analysis Reports, No: 346, August 1999.

Turing A.M., *Rounding-off errors in matrix processes*, The Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, Volume 1, Number 1 : 287-308, 1948.

Voicu M., Pastravanu O., *Generalized matrix diagonal stability and linear dynamical systems*, Linear Algebra and its Applications, 419, 299-310, 2006.

Von Neumann J., Goldstine H., *Numerical inverting of matrices of high order*, Bull. Amer. Math. Soc., 53, 1021-1099, 1947.

Warner D.D., *Lecture notes*, Department of Mathematical Sciences, Clemson University, 1990.

Wilkinson J. H., *Error analysis of floating-point computation*, Numerische Mathematik 2, 319-340, 1960.

Wilkinson J. H., *Rounding errors in algebraic processes*, Prentice-Hall Inc., 1963.

Wilkinson J. H., *The algebraic eigenvalue problem*, Oxford University Press, 1965.

Faydalanılan Diğer Kaynaklar

Ariane 501 Inquiry Board Report, <http://wwwis.win.tue.nl/2M390/doc/esa-x-1819eng.pdf>, 1996.

Gerald C. F., Wheatley P. O., *Applied numerical analysis*, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, 1999.

Higham N.J., *Can you count on your computer?*, Lecture Notes, The University of Manchester.

Kahan W., *Lecture notes*, <http://www.eecs.berkeley.edu/~wkahan/>

Microsoft Report, *Excel'de kayan nokta hesaplamaları tutarsız sonuçlar verebilir*, No: 78113, <http://support.microsoft.com/kb/78113/tr>

SIAM News, Vol: 25 Num: 4, July 1992.

Sun Microsystems, *Numerical computation guide*, Part No. 806-7996-10, 2001.

EK 1.

Tarih :
25 Şubat 1991

Yer :
S.Arabistan

Patriot Füze Savunma Sistemi, Körfez Savaşı sırasında Irak tarafından atılan bir Scud füzesini ıskaladı. Scud füzesi, Amerikan askerlerinin bulunduğu bölgeyi vurdu ve **28 Amerikan askeri** öldü.

Sistem hafızası : 24 bitlik hafıza

Sistemin iç zaman hesaplayıcısı : 1/10 sn

$$1/10 = 1/2^4 + 1/2^5 + 1/2^8 + 1/2^9 + 1/2^{12} + 1/2^{13} + \dots$$

$$= 0.00110011001100\dots$$

Kesme işlemi sonucu oluşan hata : $2^{-20} \approx 0.95 \times 10^{-7}$

Sistem çalışma süresi : 100 saat

Sistemin toplam süre hatası : $0.95 \times 10^{-7} \times 100 \times 60 \times 60 \times 10$
= 0.34 saniye

Füze hızı : 1676 metre/saniye

Mesafe sapması : $0.34 \times 1676 = 569.84$ metre

Kaza sebebi : Kayan nokta aritmetiğinde kesmeden kaynaklanan hata

EK 2.**Tarih :**

4 Haziran 1996

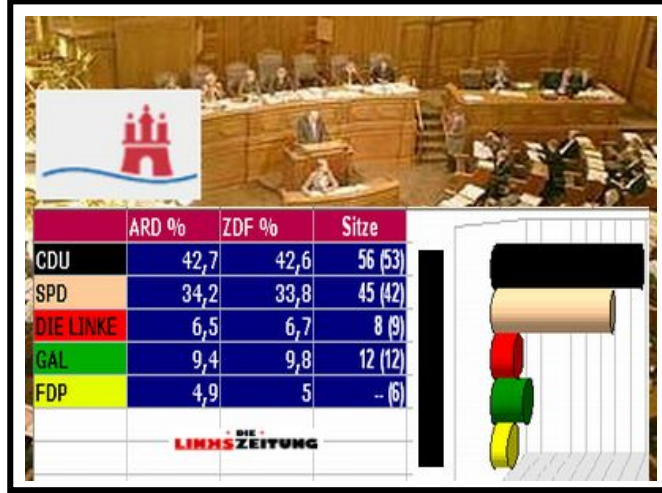
Yer :

F. Guyanası

Arianne 5 roketi fırlatılışından 37 saniye sonra havada infilak etti. 10 yıllık bir çalışma ve 7 milyar dolarlık bir projenin ürünü olan roket 500 milyon dolarlık kargo taşıyordu.

Data transferi	: 64 bit
Yazılım hesaplaması	: 16 bit
Data dönüşüm sonucu	: Overflow
Kaza sebebi	: Kayan nokta aritmetiğinde 64 bitlik verinin 16 bite dönüştürülmesi sırasında değer taşmasından kaynaklanan hata

Kaynak: Ariane 501 Inquiry Board Report, 1996.

EK 3.

Tarih :
1996

Yer :
Almanya

Parlamento seçimlerine katılan Yeşiller Partisi (Green Party) seçim barajı olan %5'i geçerek parlamentoda sandalye elde etti. Ancak seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra partinin barajı geçemediği ertesi gün anlaşılabildi.

Seçim barajı : % 5
 Yeşiller Parti'sinin gerçek oy oranı : % 4.7
 Hata sebebi : Kayan nokta aritmetiğinde yuvarlama

Kaynak: Debora Weber-Wulff, Rounding error changes Parliament makeup, The Risks Digest, Volume 13, Issue 37, 1992.